

# **Primärnutzung von Gesundheitsdaten im EHDS**

## **Analyse der technologischen und regulatorischen Integration in das österreichische Gesundheitssystem**

**BACHELORARBEIT**

zur Erlangung des akademischen Grades

**Bachelor of Science**

im Rahmen des Studiums

**033 521 Informatik**

eingereicht von

**Robin Karner**

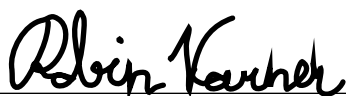
Matrikelnummer 12217029

an der Fakultät für Informatik

der Technischen Universität Wien

Betreuung: Ao.Univ.Prof. Mag.iur. Dr.iur. Markus Haslinger

Wien, 15. Juli 2026



Robin Karner

Markus Haslinger



# Erklärung zur Verfassung der Arbeit

Robin Karner

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst habe, dass ich die verwendeten Quellen und Hilfsmittel vollständig angegeben habe und dass ich die Stellen der Arbeit – einschließlich Tabellen, Karten und Abbildungen –, die anderen Werken oder dem Internet im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, auf jeden Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht habe.

Ich erkläre weiters, dass ich mich generativer KI-Tools lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Im Anhang „Übersicht verwendeter Hilfsmittel“ habe ich alle generativen KI-Tools gelistet, die verwendet wurden, und angegeben, wo und wie sie verwendet wurden. Für Textpassagen, die ohne substantielle Änderungen übernommen wurden, habe ich jeweils die von mir formulierten Eingaben (Prompts) und die verwendete IT-Anwendung mit ihrem Produktnamen und Versionsnummer/Datum angegeben.

Wien, 15. Juli 2026

  
Robin Karner



# Abstract

Mit der Verordnung (EU) 2025/327 über den europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS) entsteht ein unionsweiter Rahmen für die Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten für die Gesundheitsversorgung, der als erste Stufe den Austausch prioritärer Datenkategorien für die Primärnutzung ab 26. März 2029 vorsieht.

Vor diesem Hintergrund untersucht diese Arbeit im Zeitraum Mai bis Juli 2026 den österreichischen Umsetzungsstand. Ausgehend von den unionsrechtlichen Vorgaben, den technischen Konzepten elektronischer Gesundheitsakten und dem bestehenden nationalen Rechtsrahmen wird analysiert, inwieweit die im Jahr 2015 in Betrieb genommene Elektronische Gesundheitsakte ELGA die technischen und rechtlichen Anforderungen bereits erfüllt. Im Mittelpunkt stehen dabei die zentralen und dezentralen Komponenten von ELGA, die angebundenen Systeme für elektronische Gesundheitsaufzeichnungen (EHR-Systeme), das Berechtigungs- und Protokollierungssystem sowie die eingesetzten Datenformate für die grenzüberschreitende Anbindung über MyHealth@EU. Die Betrachtung verbindet dabei durchgehend die technischen und die regulatorischen Aspekte und legt besonderes Augenmerk auf die Bereiche, in denen die Anforderungen der EHDS-Verordnung das nationale Regelwerk und die Infrastruktur berühren.



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Abstract</b>                                                    | <b>v</b>   |
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                          | <b>vii</b> |
| <b>1 Einleitung</b>                                                | <b>1</b>   |
| 1.1 Aufgabenstellung . . . . .                                     | 1          |
| 1.2 Aufbau . . . . .                                               | 2          |
| <b>2 Europäischer Gesundheitsdatenraum</b>                         | <b>5</b>   |
| 2.1 Motivation, Entstehung und regulatorisches Umfeld . . . . .    | 6          |
| 2.1.1 Europäische Datenstrategie und Vorläufer des EHDS . . . . .  | 6          |
| 2.1.2 Verhältnis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) . . . . . | 8          |
| 2.1.3 Verhältnis zum Daten-Governance-Rechtsakt (DGA) . . . . .    | 9          |
| 2.1.4 Verhältnis zur Datenverordnung . . . . .                     | 9          |
| 2.1.5 Verhältnis zur NIS-2-Richtlinie . . . . .                    | 10         |
| 2.2 Abgrenzung von Primär- und Sekundärnutzung . . . . .           | 10         |
| 2.3 Primärnutzung nach EHDS . . . . .                              | 13         |
| 2.3.1 Akteure . . . . .                                            | 13         |
| 2.3.2 Datenkategorien . . . . .                                    | 14         |
| 2.3.3 Anforderungen an EHR-Systeme . . . . .                       | 15         |
| 2.3.4 Grenzüberschreitende Infrastruktur . . . . .                 | 16         |
| 2.3.5 Umsetzungsfristen . . . . .                                  | 16         |
| <b>3 Technische Grundlagen</b>                                     | <b>19</b>  |
| 3.1 Architekturmodelle elektronischer Gesundheitsakten . . . . .   | 19         |
| 3.1.1 Zentral . . . . .                                            | 20         |
| 3.1.2 Dezentral . . . . .                                          | 20         |
| 3.1.3 Hybrid . . . . .                                             | 21         |
| 3.2 Interoperabilität . . . . .                                    | 22         |
| 3.2.1 Technische Interoperabilität: IHE-Profile . . . . .          | 22         |
| 3.2.2 Syntaktische Interoperabilität: Datenformate . . . . .       | 23         |
| 3.2.2.1 HL7 CDA . . . . .                                          | 23         |
| 3.2.2.2 HL7 FHIR und EEHRxF . . . . .                              | 23         |
|                                                                    | vii        |

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.3    | Semantische Interoperabilität: Terminologien und Codesysteme | 24        |
| 3.3      | Authentifizierung und Zugriffskontrolle                      | 25        |
| 3.3.1    | Authentifizierung                                            | 26        |
| 3.3.2    | Zugriffskontrolle                                            | 27        |
| 3.3.3    | Protokollierung                                              | 29        |
| 3.4      | MyHealth@EU als grenzüberschreitende Infrastruktur           | 30        |
| 3.4.1    | Entstehung und Rechtsgrundlage                               | 30        |
| 3.4.2    | Funktionsweise und Datenfluss                                | 31        |
| 3.4.3    | Grenzüberschreitende Identifizierung                         | 32        |
| <b>4</b> | <b>Rechtlicher Rahmen in Österreich</b>                      | <b>35</b> |
| 4.1      | Gesundheitstelematikgesetz 2012 (GTelG 2012)                 | 35        |
| 4.1.1    | ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter und ELGA-Gesundheitsdaten    | 36        |
| 4.1.2    | Audit-Logging und granulare Zugangskontrolle                 | 37        |
| 4.2      | ELGA-Verordnung 2015 (ELGA-VO 2015)                          | 39        |
| 4.2.1    | Speicherverpflichtungen nach Akteuren                        | 39        |
| 4.2.2    | Ausnahmen                                                    | 40        |
| 4.2.3    | Übergangsfristen                                             | 41        |
| 4.3      | Marktüberwachung von EHR-Systemen                            | 42        |
| 4.4      | Teilnahme an Primär- und Sekundärnutzung                     | 43        |
| 4.4.1    | ELGA                                                         | 43        |
| 4.4.2    | Primärnutzung - MyHealth@EU                                  | 44        |
| 4.4.3    | Sekundärnutzung - HealthData@EU                              | 45        |
| 4.5      | Grenzüberschreitende Anbindung durch NCPeH                   | 46        |
| 4.6      | Nationaler Stufenplan und EHDS-Umsetzungsfristen             | 47        |
| <b>5</b> | <b>Umsetzung in Österreich</b>                               | <b>49</b> |
| 5.1      | ELGA als nationale eHealth-Infrastruktur                     | 50        |
| 5.1.1    | Zentrale Komponenten der ELGA GmbH                           | 51        |
| 5.1.2    | SVC-GmbH, e-card-System und GIN-Netzwerk                     | 51        |
| 5.1.3    | Dezentrale ELGA-Bereiche                                     | 52        |
| 5.1.4    | e-Medikation und e-Impfpass als architektonische Sonderfälle | 54        |
| 5.2      | EHR-Systeme                                                  | 56        |
| 5.2.1    | Systemlandschaft: KIS, PVS und RIS                           | 56        |
| 5.2.2    | Datenfluss vom EHR-System in ELGA                            | 56        |
| 5.3      | Berechtigungssystem und Protokollierung                      | 57        |
| 5.3.1    | Berechtigungssystem                                          | 58        |
| 5.3.2    | Protokollierung                                              | 59        |
| 5.3.3    | Bezug zur EHDS-Verordnung und zur Cybersicherheit            | 59        |
| 5.4      | Datenformate und grenzüberschreitende Interoperabilität      | 61        |
| 5.4.1    | CDA-Implementierungsleitfäden in ELGA                        | 62        |
| 5.4.2    | Abdeckung der EHDS-Datenkategorien                           | 62        |
| 5.4.3    | Umsetzungsstand von FHIR und EEHRxF                          | 63        |
| 5.4.4    | MyHealth@EU-Anbindung mit AT-eHDSI                           | 64        |



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>6 Fazit</b>                           | <b>67</b> |
| <b>Übersicht verwendeter Hilfsmittel</b> | <b>71</b> |
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>             | <b>73</b> |
| <b>Tabellenverzeichnis</b>               | <b>75</b> |
| <b>Literaturverzeichnis</b>              | <b>77</b> |
| <b>Rechtsquellen</b>                     | <b>83</b> |



# Einleitung

## 1.1 Aufgabenstellung

Elektronische Gesundheitsdaten zählen zu den sensibelsten personenbezogenen Daten unserer Gesellschaft. Ihre koordinierte und sichere Verfügbarkeit ist zugleich eine wesentliche Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige, sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung. Mit der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA betreibt Österreich seit ihrer schrittweisen Einführung ab 2015 eine nationale Infrastruktur, die Gesundheitsdiensteanbieter sowie Patientinnen und Patienten über gemeinsame Komponenten für den Austausch medizinischer Dokumente verbindet, etwa für elektronische Befunde, die e-Medikation und den elektronischen Impfpass.

Auf europäischer Ebene schafft die Verordnung (EU) 2025/327 (EHDS-Verordnung)<sup>1</sup> über den europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS) einen neuen, unmittelbar geltenden Rechtsrahmen. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, natürlichen Personen den Zugang zu ihren elektronischen Gesundheitsdaten zu ermöglichen und den grenzüberschreitenden Austausch dieser Daten über eine gemeinsame Infrastruktur sicherzustellen. Die Verordnung ergänzt dabei bestehendes Unionsrecht, insbesondere die Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO)<sup>2</sup> und die Richtlinie (EU) 2022/2555 (NIS-2-Richtlinie)<sup>3</sup>, und bettet nationale Systeme wie ELGA in einen europäischen Kon-

---

<sup>1</sup>Verordnung (EU) 2025/327 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2025 über den europäischen Gesundheitsdatenraum sowie zur Änderung der Richtlinie 2011/24/EU und der Verordnung (EU) 2024/2847, ABl. L vom 5.3.2025, S. 1.

<sup>2</sup>Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.

<sup>3</sup>Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie), ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 80.

text ein. Die daraus resultierenden technischen und rechtlichen Anforderungen müssen die Mitgliedstaaten nach einem gestuften Fahrplan bis 2029 bzw. 2031 erfüllen.

Vor diesem Hintergrund untersucht diese Arbeit, inwieweit das bestehende österreichische System ELGA die Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/327 an die Primärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten bereits erfüllt und wo Anpassungsbedarf besteht. Analysiert werden dabei die Zugriffsrechte natürlicher Personen, die Anforderungen an die Interoperabilität, die Datenschutz- und Cybersicherheitsvorgaben sowie der grenzüberschreitende Datenaustausch.

Die Arbeit konzentriert sich ausschließlich auf die Primärnutzung im Sinne der unmittelbaren Gesundheitsversorgung. Die Sekundärnutzung von Daten zu Gesundheit oder gesundheitsrelevanten Einflussfaktoren für Forschung, Innovation und gesundheitspolitische Entscheidungen ist auch Teil des EHDS, wird aber lediglich zur Abgrenzung behandelt. Ebenso werden eHealth-Anwendungen, die nicht unmittelbar in ELGA integriert sind, nur insoweit berücksichtigt, als sie für das Verständnis der Gesamtarchitektur erforderlich sind.

### 1.2 Aufbau

Diese Arbeit gibt den Umsetzungsstand im Zeitraum Mai bis Juli 2026 wieder und gliedert sich in sechs Kapitel, die schrittweise von den unionsrechtlichen Grundlagen über die technischen und nationalen Rahmenbedingungen bis hin zur Analyse des österreichischen Umsetzungsstands führen.

Kapitel 2 stellt den europäischen Gesundheitsdatenraum vor. Es erläutert Motivation, Entstehung und regulatorisches Umfeld der Verordnung (EU) 2025/327, grenzt Primär- von Sekundärnutzung ab und beschreibt die Primärnutzung im Detail. Im Mittelpunkt stehen die beteiligten Akteure, die prioritären Datenkategorien, die Anforderungen an EHR-Systeme, die grenzüberschreitende Infrastruktur sowie die gestuften Umsetzungsfristen.

Kapitel 3 vermittelt die technischen Grundlagen elektronischer Gesundheitsakten. Behandelt werden zentrale, dezentrale und hybride Architekturmodelle, die Ebenen der Interoperabilität von IHE-Profilen über HL7 CDA und FHIR bis zu Terminologien sowie Mechanismen der Authentifizierung, Zugriffskontrolle und Protokollierung. Abschließend wird MyHealth@EU als grenzüberschreitende Infrastruktur des EHDS vorgestellt.

Kapitel 4 untersucht den rechtlichen Rahmen in Österreich. Analysiert werden das Gesundheitstelematikgesetz 2012 und die ELGA-Verordnung 2015 sowie die Marktüberwachung von EHR-Systemen. Weitere Schwerpunkte bilden die Harmonisierung der Opt-Out-Regelungen, die grenzüberschreitende Anbindung über den National Contact Point for eHealth sowie der nationale Stufenplan im Verhältnis zu den EHDS-Umsetzungsfristen.

Kapitel 5 bildet den analytischen Kern der Arbeit und untersucht die Umsetzung in Österreich. Es beschreibt ELGA als nationale eHealth-Infrastruktur mit ihren zentralen

und dezentralen Komponenten, die angebundenen EHR-Systeme, das Berechtigungs- und Protokollierungssystem sowie die eingesetzten Datenformate. Dabei wird durchgehend geprüft, inwieweit ELGA die Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/327 an die Primärnutzung bereits erfüllt.

Kapitel 6 fasst die wesentlichen Ergebnisse zusammen, bündelt die identifizierten technischen und rechtlichen Lücken und gibt einen Ausblick auf die für eine EHDS-konforme Weiterentwicklung von ELGA erforderlichen Schritte.



# Europäischer Gesundheitsdatenraum

Dieses Kapitel gibt einen Überblick zu den Motiven, der Entstehung und dem regulatorischen Umfeld des Europäischen Gesundheitsdatenraums (European Health Data Space - EHDS), der auf Grundlage der Europäischen Datenstrategie Fortschritte bei der Prävention, Erkennung und Heilung von Krankheiten sowie fundierte, faktengestützte Entscheidungen zur Verbesserung der Zugänglichkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme unterstützen soll.<sup>4</sup>

Die EHDS-Verordnung ist Teil des Projekts einer europäischen Gesundheitsunion<sup>5</sup> und der erste sektorspezifische gemeinsame Datenraum der europäischen Datenstrategie. Sie konkretisiert die Vorgaben der DSGVO für elektronische Gesundheitsdaten und fügt sich in das Umfeld des Daten-Governance-Rechtsakts (DGA)<sup>6</sup>, der Datenverordnung<sup>7</sup> und der NIS-2-Richtlinie ein (siehe Abschnitt 2.1).

Die EHDS-Verordnung regelt den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten sowohl für Zwecke der Primärnutzung als auch für Zwecke der Sekundärnutzung<sup>8</sup> (siehe Abschnitt 2.2). Nach der Abgrenzung der beiden Nutzungsarten wird auf die Primärnutzung von elektronischen Gesundheitsdaten eingegangen (siehe Abschnitt 2.3).

<sup>4</sup>Vgl. Europäische Kommission (2020): Eine europäische Datenstrategie, Abschnitt D.

<sup>5</sup>Vgl. Europäische Kommission (2020): Schaffung einer europäischen Gesundheitsunion, Abschnitt 1.

<sup>6</sup>Verordnung (EU) 2022/868 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 über europäische Daten-Governance und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1724 (Daten-Governance-Rechtsakt), ABl. L 152 vom 3.6.2022, S. 1.

<sup>7</sup>Verordnung (EU) 2023/2854 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie (EU) 2020/1828 (Datenverordnung), ABl. L vom 22.12.2023, S. 1.

<sup>8</sup>Vgl. Art 1 Abs 1 der VO (EU) 2025/327.

### 2.1 Motivation, Entstehung und regulatorisches Umfeld

Die EHDS-Verordnung, veröffentlicht am 5. März 2025 im Amtsblatt der Europäischen Union, trat am 26. März 2025 in Kraft.<sup>9</sup> Als Verordnung ist sie ein Rechtsakt mit allgemeiner Geltung, der in allen Teilen verbindlich ist und unmittelbar in jedem Mitgliedsland gilt.<sup>10</sup>

Durch die EHDS-Verordnung wurde der europäische Gesundheitsdatenraum mit gemeinsamen Vorschriften, Standards und Infrastrukturen geschaffen.<sup>11</sup> Sie folgt damit den Vorläufern des EHDS wie der Richtlinie 2011/24/EU<sup>12</sup> über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung und der europäischen Datenstrategie der Kommission zur Verknüpfung der verschiedenen gemeinsamen europäischen Datenräume.<sup>13</sup>

#### 2.1.1 Europäische Datenstrategie und Vorläufer des EHDS

Die europäische Datenstrategie der Kommission verfolgt das Ziel, einen einheitlichen europäischen Datenraum zu schaffen, in dem sowohl personenbezogene als auch nicht-personenbezogene Daten sicher sind.<sup>14</sup>

Als sektorspezifische Maßnahme für den gemeinsamen europäischen Gesundheitsdatenraum hebt die Strategie insbesondere das Zugangsrecht von Bürgerinnen und Bürgern zu ihren persönlichen Gesundheitsdaten und das persönliche Verfügungsrecht dieser Daten hervor. Da diese Rechte bislang uneinheitlich umgesetzt werden, sind die Bemühungen darauf gerichtet, dass alle Bürger einen sicheren Zugang zu ihren elektronischen Patientenakten haben und für die Übertragbarkeit ihrer Daten - innerhalb des Landes und über Grenzen hinweg - sorgen können. Außerdem müssen diese sicher sein können, dass ihre Daten, nachdem sie ihre Einwilligung zu deren Nutzung gegeben haben, in den Gesundheitssystemen ethisch korrekt verwendet werden, und dass sie die erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen können.<sup>15</sup>

Die Strategie der Kommission führt zudem konkrete Maßnahmen zur Vorbereitung des europäischen Gesundheitsdatenraums an, die zu Prävention, Diagnose und Behandlung, Forschung und Innovation, Politikgestaltung und Regulierungsmaßnahmen der

---

<sup>9</sup>Vgl. Art 105 der VO (EU) 2025/327.

<sup>10</sup>Vgl. Art 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), ABl. C 202 vom 7.6.2016, S.1.

<sup>11</sup>Vgl. Art 1 Abs. 1 der VO (EU) 2025/327.

<sup>12</sup>Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, ABl. L 88 vom 4. April 2011, S. 45.

<sup>13</sup>Vgl. ErwGr 80 der VO (EU) 2025/327.

<sup>14</sup>Vgl. Europäische Kommission (2020): Eine europäische Datenstrategie, 3. Zielvorstellungen, S. 5.

<sup>15</sup>Vgl. Europäische Kommission (2020): Eine europäische Datenstrategie, Anlage 4. Gemeinsamer europäischer Gesundheitsdatenraum, S. 34.



Mitgliedstaaten im Bereich der öffentlichen Gesundheit beitragen sollen. Dazu zählen:<sup>16</sup>

- legislative oder nicht-legislative Maßnahmen, die den Rahmen der gemeinsamen Datenräume ergänzen,
- einen Verhaltenskodex für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit Artikel 40 DSGVO ausarbeiten,
- die Entwicklung nationaler elektronischer Patientenakten und die Interoperabilität von Gesundheitsdaten durch die Anwendung des europäischen Austauschformats für elektronische Patientenakten fördern,
- Genominformationen (für mindestens 10 Millionen Menschen bis 2025) und digitale medizinische Bilddaten im Einklang mit der DSGVO über sichere zusammengeslossene Archive verknüpfen und nutzen,
- bis zum Jahr 2022 die Weitergabe elektronischer Patientenkurzakten und elektronischer Verschreibungen zwischen 22 Mitgliedstaaten, die an der digitalen eHealth-Diensteinfrastruktur (eHDSI) teilnehmen, ermöglichen und
- den Beginn der grenzüberschreitenden elektronischen Weitergabe von medizinischen Bilddaten, Laborergebnissen und Entlassungsberichten über die eHDSI einläuten sowie das Modell der virtuellen ärztlichen Beratung und Register Europäischer Referenznetzwerke verbessern.

Neben der europäischen Datenstrategie bildeten die Cyberresilienz-Verordnung (CRA)<sup>17</sup>, die bereits erwähnte Richtlinie 2011/24/EU zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung sowie die Empfehlung über das europäische Austauschformat für elektronische Patientenakten<sup>18</sup> eine Grundlage für die EHDS-Verordnung und wurden durch diese teilweise auch abgeändert.<sup>19</sup>

Als sektorspezifischer Rechtsakt des europäischen Datenwirtschaftsrechts steht die EHDS-Verordnung in einem engen Wechselverhältnis zu einer Reihe von Unionsrechtsakten. Sie baut auf den Grundrechten und Verarbeitungsregeln der DSGVO auf, die sie für elektronische Gesundheitsdaten präzisiert und ergänzt, ohne den DGA, die Datenverordnung oder die Anforderungen der NIS-2-Richtlinie an Cybersicherheit und Meldepflichten zu verdrängen.

---

<sup>16</sup>Vgl. Europäische Kommission (2020): Eine europäische Datenstrategie, Anlage 4. Gemeinsamer europäischer Gesundheitsdatenraum, S. 35.

<sup>17</sup>Verordnung (EU) 2024/2847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 über horizontale Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 168/2013 und (EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2020/1828 (Cyberresilienz-Verordnung), ABl. L vom 20.11.2024, S. 1.

<sup>18</sup>Empfehlung (EU) 2019/243 der Kommission vom 6. Februar 2019 über ein europäisches Austauschformat für elektronische Patientenakten, ABl. L 39 vom 11.2.2019, S. 18.

<sup>19</sup>Siehe Art 103 und Art 104 VO (EU) 2025/327.

### 2.1.2 Verhältnis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Im Verhältnis zur DSGVO präzisiert und ergänzt die EHDS-Verordnung die festgelegten Rechte natürlicher Personen in Bezug auf die Primär- und Sekundärnutzung ihrer personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten.<sup>20</sup>

Inhaltlich bedeutet dies, dass Gesundheitsdaten in elektronischer Form zwischen den Mitgliedstaaten interoperabel verfügbar sein müssen.<sup>21</sup> Statt des klassischen Auskunftrechts einer betroffenen Person auf Verlangen nach der DSGVO entsteht im EHDS ein dauerhafter, technisch ermöglichter Zugang.<sup>22</sup>

Im Vergleich zur DSGVO wird mit der EHDS-Verordnung durch harmonisierte Softwarekomponenten die Verfügungsmacht über Daten in digitalen Infrastrukturen mit verbindlichen Systemanforderungen ausgestaltet.<sup>23</sup> Damit werden gemeinsame Regeln, Spezifikationen und Infrastrukturen festgelegt, die den Austausch elektronischer Gesundheitsdaten ermöglichen und von natürlichen Personen für ihre Behandlung bei verschiedenen Gesundheitsdienstleistern genutzt werden können. Während die DSGVO lediglich die Herausgabe in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format verlangt, sorgt die EHDS-Verordnung dafür, dass Daten systemübergreifend kompatibel und nutzbar sind.<sup>24</sup>

Neben dem Recht natürlicher Personen die Berichtigung ihrer personenbezogenen Gesundheitsdaten auf einfache Weise online zu verlangen,<sup>25</sup> sieht die EHDS-Verordnung auch vor, dass Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften vorsehen können, dass natürliche Personen ein Recht zum Widerspruch gegen den Zugang zu ihren personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten für die Primärnutzung haben. In solchen Fällen haben Mitgliedstaaten jedoch sicherzustellen, dass die Ausübung dieses Rechts reversibel ist.<sup>26</sup> Außerdem können dann Mitgliedstaaten Regelungen treffen, den Zugang zu personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten für Gesundheitsdienstleister oder Angehörige von Gesundheitsberufen zum Schutz lebenswichtiger Interessen betroffener Personen oder einer anderen natürlichen Person zu ermöglichen, selbst wenn der Patient sein Recht zum Widerspruch im Rahmen der Primärnutzung ausgeübt hat.<sup>27</sup>

Für die Sekundärnutzung sieht die EHDS-Verordnung im Gegensatz dazu ein voraussetzungsloses, jederzeit und ohne Angabe von Gründen ausübbares Widerspruchsrecht vor und geht damit über die DSGVO hinaus, die eine Interessenabwägung, wie beispielsweise für die Geltendmachung von Rechtsansprüchen, vorsieht.<sup>28</sup> Die EHDS-Verordnung räumt

---

<sup>20</sup>Vgl. Art 1 Abs 2 lit a VO (EU) 2025/327.

<sup>21</sup>Vgl. Art 15 und Art 23 Abs 3 VO (EU) 2025/327.

<sup>22</sup>Vgl. Art 15 VO (EU) 2016/679.

<sup>23</sup>Vgl. Art 1 Abs 2 lit b und c VO (EU) 2025/327 und Art 5 Abs 1 lit a und c VO (EU) 2016/679.

<sup>24</sup>Vgl. Art 20 VO (EU) 2016/679.

<sup>25</sup>Vgl. Art 6 VO (EU) 2025/327 und Art 16 VO (EU) 2016/679.

<sup>26</sup>Vgl. Art 10 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>27</sup>Vgl. Art 10 Abs 2 VO (EU) 2025/327 und Art 9 Abs 2 lit c VO (EU) 2016/679.

<sup>28</sup>Vgl. Art 21 Abs 1 VO (EU) 2016/679.

natürlichen Personen das Recht ein, jederzeit und ohne Angabe von Gründen der Verarbeitung ihrer elektronischen Gesundheitsdaten für Sekundärzwecke zu widersprechen.<sup>29</sup>

### 2.1.3 Verhältnis zum Daten-Governance-Rechtsakt (DGA)

Der DGA schafft einen allgemeinen sektorenübergreifenden Rahmen für öffentliche Stellen oder Datenvermittlungsdienste, während die EHDS-Verordnung spezifische Regeln für den Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten festlegt.<sup>30</sup>

Die allgemeinen Regelungen des DGA verpflichten öffentliche Stellen und Anbieter von Datenvermittlungsdiensten, die Weiterverwendung personenbezogener Daten zu nichtdiskriminierenden, verhältnismäßigen und objektiv gerechtfertigten Bedingungen zu ermöglichen, wobei keine konkreten Entscheidungsverfahren vorgegeben werden und auf sektorspezifische Genehmigungs- und Zertifizierungsverfahren verwiesen wird.<sup>31</sup> Die EHDS-Verordnung konkretisiert dazu die Kriterien sowie die Prüfung des Zugangs zu elektronischen Gesundheitsdaten durch Zugangsstellen.<sup>32</sup>

Auf der anderen Seite verweist die EHDS-Verordnung auch explizit auf Regelungen des DGA sowie der Datenverordnung wie beispielsweise für die einzurichtende grenzüberschreitende Infrastruktur (HealthData@EU) hinsichtlich der Interoperabilität.<sup>33</sup>

### 2.1.4 Verhältnis zur Datenverordnung

Die Datenverordnung über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung und die EHDS-Verordnung bilden zwei sich ergänzende, aber systematisch unterschiedlich ausgerichtete Grundlagen des europäischen Datenwirtschaftsrechts.

Die Datenverordnung verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz. Sie legt Regeln für den Zugang zu und die Nutzung von Daten fest, die bei der Verwendung vernetzter Produkte und verbundener Dienste generiert werden, und schafft dabei einen allgemeinen Rahmen für die faire Datenweitergabe im Binnenmarkt der Union.<sup>34</sup>

Im Gesundheitskontext zählen beispielsweise Insulinpumpen, Wearables, Fitness-Tracker oder Telemedizinergäte dazu, die nach der EHDS-Verordnung automatisch generierte Daten aus Medizinprodukten oder Wellness-Anwendungen für die Sekundärnutzung darstellen.<sup>35</sup> Die Datenverordnung definiert, wer Zugang zu diesen Gerätedaten hat,<sup>36</sup> die EHDS-Verordnung regelt, wie diese Daten beispielsweise für die Forschungstätig-

---

<sup>29</sup>Vgl. Art 71 Abs 1 VO (EU) 2025/327 und Art 21 Abs 1 VO (EU) 2016/679.

<sup>30</sup>Vgl. Art 1 Abs 1 VO (EU) 2025/327 und Art 1 Abs 2 VO (EU) 2022/868.

<sup>31</sup>Vgl. Art 1 Abs 1 VO (EU) 2022/868.

<sup>32</sup>Vgl. Art 68 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>33</sup>Vgl. Art 75 Abs 11 VO (EU) 2025/327.

<sup>34</sup>Vgl. Art 1 Abs 1 VO (EU) 2023/2854.

<sup>35</sup>Vgl. Art 51 Abs 1 lit h und i VO (EU) 2025/327.

<sup>36</sup>Vgl. Art 1 Abs 3 VO (EU) 2023/2854.

keit im Bereich des Gesundheitswesens im Rahmen der EHDS-Sekundärnutzung über HealthData@EU genutzt werden dürfen.<sup>37</sup>

Die EHDS-Verordnung lässt die Datenverordnung ausdrücklich unberührt.<sup>38</sup> Umgekehrt weist die Datenverordnung dem spezialgesetzlichen Gesundheitsdatenrecht seinen Raum zu. Der EHDS-Rahmen geht etwa beim Datenzugang öffentlicher Stellen über den auf außergewöhnliche Notwendigkeit beschränkten Geltungsbereich von Kapitel V der Datenverordnung hinaus,<sup>39</sup> während für Gebühren bei der Sekundärnutzung über Zugangsstellen für Gesundheitsdaten die Datenverordnung angewendet werden soll.<sup>40</sup>

### 2.1.5 Verhältnis zur NIS-2-Richtlinie

Die NIS-2-Richtlinie und die EHDS-Verordnung greifen ineinander und ergänzen sich gegenseitig. Die NIS-2-Richtlinie normiert sektorübergreifende Cybersicherheitspflichten, die EHDS-Verordnung schafft einen bereichsspezifischen Rechtsrahmen für den Umgang mit elektronischen Gesundheitsdaten und beide Regelwerke treffen sich im sensiblen Bereich der Gesundheitsversorgung.

Gesundheitsdienstleister gehören zum Sektor Gesundheitswesen, der in Anhang I der NIS-2-Richtlinie als Sektor mit hoher Kritikalität eingestuft ist. Abhängig von ihrer Größe gelten sie als wesentliche oder wichtige Einrichtungen und unterliegen dann den Risikomanagementmaßnahmen nach Artikel 21 sowie den Meldepflichten nach Artikel 23 der NIS-2-Richtlinie.<sup>41</sup>

Die EHDS-Verordnung lässt diese Verpflichtungen unberührt. Die Meldepflicht bei schwerwiegenden Vorkommnissen mit Systemen für elektronische Gesundheitsaufzeichnungen (Electronic Health Records, EHR-Systeme) hat nach der EHDS-Verordnung unabhängig von der Meldepflicht der NIS-2-Richtlinie zu erfolgen.<sup>42</sup> Zudem sind die Stellen für digitale Gesundheit verpflichtet, mit den nach der NIS-2-Richtlinie zuständigen Cybersicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten.<sup>43</sup>

## 2.2 Abgrenzung von Primär- und Sekundärnutzung

Die EHDS-Verordnung strukturiert die Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten anhand der zentralen Abgrenzung zwischen Primär- und Sekundärnutzung,<sup>44</sup> und legt gemeinsame Vorschriften und Mechanismen für beide Nutzungsformen fest.<sup>45</sup> Diese Zweiteilung bildet auch den konzeptionellen Aufbau der Verordnung und bestimmt

---

<sup>37</sup>Vgl. Art 75 Abs 4 VO (EU) 2025/327.

<sup>38</sup>Vgl. Art 1 Abs 3 VO (EU) 2025/327.

<sup>39</sup>Vgl. Art 15 VO (EU) 2023/2854.

<sup>40</sup>Vgl. ErwGr 70 und Art 62 Abs 1 VO (EU) 2025/327 sowie Art 9 VO (EU) 2023/2854.

<sup>41</sup>Vgl. Art 3 iVm Anhang I RL (EU) 2022/2555.

<sup>42</sup>Vgl. Art 44 Abs 7 VO (EU) 2025/327.

<sup>43</sup>Vgl. Art 19 Abs 2 lit m VO (EU) 2025/327.

<sup>44</sup>Vgl. Art 1 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>45</sup>Vgl. Art 1 Abs 2 lit c VO (EU) 2025/327.

maßgeblich, welche Rechte, Pflichten und Governance-Strukturen im jeweiligen Kontext zur Anwendung kommen. Während Kapitel II und III der Verordnung der Primärnutzung gewidmet sind, regelt Kapitel IV ausführlich die Sekundärnutzung.

Die Primärnutzung betrifft die Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten für die Gesundheitsversorgung zur Beurteilung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Gesundheitszustands der natürlichen Person, auf die sich diese Daten beziehen, einschließlich der Verschreibung, Abgabe und Bereitstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, sowie für die einschlägigen Sozialleistungen und für die einschlägigen Dienste der Verwaltung oder Kostenerstattung.<sup>46</sup>

Darüber hinaus konkretisiert die Verordnung die Nutzung über Zugriffsrechte. Betroffene Personen haben das Recht, Zugang zu ihren elektronischen Gesundheitsdaten zu erhalten.<sup>47</sup> Parallel dazu regelt die Verordnung den Zugriff durch Angehörige der Gesundheitsberufe. Diese erhalten über eigene Zugangsdienste Zugang zu den prioritären Datenkategorien der von ihnen behandelten Personen, soweit dies für die Gesundheitsversorgung erforderlich ist.<sup>48</sup> Daneben haben natürliche Personen das Recht, einem Gesundheitsdienstleister ihrer Wahl Zugang zu ihren Daten zu gewähren oder deren Übermittlung an einen Empfänger zu verlangen.<sup>49</sup> Angesichts der Sensibilität personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten soll die Verordnung auf Unionsebene wie auf nationaler Ebene ausreichende Schutzmaßnahmen bieten, um ein hohes Maß an Datenschutz, Sicherheit und Vertraulichkeit sicherzustellen.<sup>50</sup>

Während die Primärnutzung die Verarbeitung für die unmittelbare Gesundheitsversorgung der betroffenen Person bezeichnet, erfasst die Sekundärnutzung die Verarbeitung für die in Kapitel IV genannten Zwecke – etwa Forschung, Innovation, Statistik oder Politikgestaltung –, sofern es sich nicht um die ursprünglichen Erhebungs- oder Erstellungszwecke handelt.<sup>51</sup> Der für die Sekundärnutzung verfügbare Datenbestand ist dabei nicht auf zuvor primär genutzte Daten beschränkt, sondern wird durch einen eigenen Katalog von Datenkategorien definiert, der etwa auch genetische Daten, Biobank- und Registerdaten umfasst.<sup>52</sup>

Als zulässige Zwecke der Sekundärnutzung sind öffentliches Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Politikgestaltung und Regulierungstätigkeiten, amtliche Statistiken, Bildungs- und Lehrtätigkeiten im Gesundheitswesen oder im Pflegesektor, wissenschaftliche Forschung im Bereich des Gesundheitswesens oder des Pflegesektors sowie die Verbesserung der Pflege und Behandlung auf Grundlage der Daten anderer Personen definiert.<sup>53</sup>

---

<sup>46</sup>Vgl. Art 2 Abs 2 lit d VO (EU) 2025/327.

<sup>47</sup>Vgl. Art 3 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>48</sup>Vgl. Art 11 Abs 1 und 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>49</sup>Vgl. Art 7 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>50</sup>Vgl. ErwGr 4 VO (EU) 2025/327.

<sup>51</sup>Vgl. Art 2 Abs 2 lit d und e VO (EU) 2025/327.

<sup>52</sup>Vgl. Art 51 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>53</sup>Vgl. Art 53 Abs 1 lit a bis f VO (EU) 2025/327.

Der Erwägungsgrund 62 der EHDS-Verordnung betont dabei, dass der Datenzugang für die Sekundärnutzung dem allgemeinen Interesse der Gesellschaft dienen soll. Um missbräuchlichen Verwendungen zu begegnen, zählt die Verordnung verbotene Sekundärnutzungen auf. Sie untersagt insbesondere das Treffen von Entscheidungen zum Nachteil von natürlichen Personen oder Gruppen auf Basis ihrer Gesundheitsdaten, die Durchführung von Werbe- oder Vermarktungstätigkeiten, die Entwicklung von Produkten oder Diensten, die der Gesundheit oder der Gesellschaft schaden können sowie die Vornahme von Tätigkeiten, die im Widerspruch zu im nationalen Recht festgelegten ethischen Bestimmungen stehen.<sup>54</sup>

Die Unterscheidung hat wichtige rechtspraktische Konsequenzen. Für die Primärnutzung sind die Stellen für digitale Gesundheit (Digital Health Authorities, DHA) zuständig. Sie arbeiten mit anderen Stellen für digitale Gesundheit sowie der Kommission bei der Weiterentwicklung der Infrastruktur MyHealth@EU für den grenzüberschreitenden Austausch zusammen.<sup>55</sup> Für die Sekundärnutzung hingegen ist in jedem Mitgliedstaat eine Zugangsstelle für Gesundheitsdaten (Health Data Access Bodies, HDAB) zu benennen,<sup>56</sup> die den Zugang zur Nutzung elektronischer Gesundheitsdaten auf Grund sicherer Verarbeitungsumgebungen mit einem mehrstufigen Genehmigungsverfahren gewähren.<sup>57</sup> Zugangsstellen für Gesundheitsdaten haben auch sicherzustellen, dass der Datenzugang nur zu denjenigen elektronischen Gesundheitsdaten gewährt wird, die angemessen, erheblich und auf das für denjenigen Verarbeitungszweck notwendige Maß beschränkt sind.<sup>58</sup> Für die grenzüberschreitende Sekundärnutzung wird eine eigene Infrastruktur - HealthData@EU - errichtet.<sup>59</sup>

Auf Ebene des Datenschutzniveaus legt die Verordnung für die Sekundärnutzung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten fest, dass diese grundsätzlich nur auf Basis pseudonymisierter oder anonymisierter Daten zulässig ist und dafür organisatorische Schutzmaßnahmen bei Zugangsstellen für Gesundheitsdaten sicherzustellen sind.<sup>60</sup> Zugangsstellen dürfen dafür die Daten zunächst nur in anonymisiertem Format zur Verfügung stellen, wenn der Verarbeitungszweck damit erreicht werden kann.<sup>61</sup> Der Zugang zu pseudonymisierten Daten ist nur zulässig, wenn der Gesundheitsdatennutzer hinreichend begründet, dass anonymisierte Daten nicht ausreichen. Die Informationen zur Rückgängigmachung der Pseudonymisierung verbleiben ausschließlich bei der Zugangsstelle oder einem vertrauenswürdigen Dritten und sind in nationalem Recht festzulegen.<sup>62</sup>

Auch die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit unterscheidet sich. Während bei der Primärnutzung hauptsächlich Gesundheitsdienstleister als verantwortliche Stellen handeln,

---

<sup>54</sup>Vgl. Art 54 lit a bis e VO (EU) 2025/327.

<sup>55</sup>Vgl. Art 19 Abs 2 lit f VO (EU) 2025/327.

<sup>56</sup>Vgl. Art 55 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>57</sup>Vgl. Art 68 und Art 73 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>58</sup>Vgl. Art 66 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>59</sup>Vgl. Art 75 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>60</sup>Vgl. Art 55 Abs 3 VO (EU) 2025/327.

<sup>61</sup>Vgl. Art 66 Abs 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>62</sup>Vgl. Art 66 Abs 3 VO (EU) 2025/327.

übernehmen bei der Sekundärnutzung die Zugangsstellen für Gesundheitsdaten je nach Konstellation die Rolle des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters.<sup>63</sup> Schließlich sieht die Verordnung vor, dass Sensibilisierungskampagnen der Mitgliedstaaten Patienten und die Öffentlichkeit über die Primär- und Sekundärnutzung im Rahmen des EHDS, einschließlich der sich daraus ergebenden Rechte, sowie über die Vorteile, Risiken und den potenziellen Nutzen der Primär- und Sekundärnutzung für Wissenschaft und Gesellschaft informieren sollen.<sup>64</sup>

Für die Primärnutzung ist ein Widerspruch nicht zwingend vorgesehen. Mitgliedstaaten haben aber die Möglichkeit, in ihrem nationalen Recht einen Widerspruch gegen den Zugang zu personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten für die Primärnutzung vorzusehen, der dann auch reversibel sein muss.<sup>65</sup> Der Erwägungsgrund 54 der EHDS-Verordnung stellt dazu klar, dass das Widerspruchsrecht dem Ausgleich zwischen dem Bedürfnis nach umfassenden Datensätzen für Forschungszwecke und der Autonomie natürlicher Personen in Bezug auf ihre personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten, die als besonders sensibel gelten, dienen soll. Natürliche Personen haben das Recht, jederzeit und ohne Angabe von Gründen Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer Daten für die Sekundärnutzung einzulegen, wobei dieses Recht reversibel sein und über einen barrierefreien Mechanismus ausgeübt werden können muss.<sup>66</sup>

## 2.3 Primärnutzung nach EHDS

Die Primärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten ist in Kapitel II der EHDS-Verordnung geregelt und betrifft die Verarbeitung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten unmittelbar im Kontext der Gesundheitsversorgung. Das Regelungsregime umfasst vier miteinander verzahnte Dimensionen, die beteiligten Akteure, die erfassten Datenkategorien, die technischen Anforderungen an EHR-Systeme sowie die grenzüberschreitende Infrastruktur, jeweils begleitet von einem gestuften Umsetzungsfahrplan.

### 2.3.1 Akteure

Im Mittelpunkt der Primärnutzung stehen natürliche Personen, Gesundheitsdienstleister und nationale Aufsichtsbehörden.

Natürliche Personen haben das Recht, über Zugangsdienste für elektronische Gesundheitsdaten Zugang zumindest zu den sie betreffenden personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten, die unter prioritäre Kategorien fallen und für die Gesundheitsversorgung verarbeitet werden, zu erhalten. Der Zugang muss unter Berücksichtigung der technischen Umsetzbarkeit unverzüglich nach der Erfassung der personenbezogenen elek-

---

<sup>63</sup>Vgl. Art 74 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>64</sup>Vgl. Art 84 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>65</sup>Vgl. Art 10 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>66</sup>Vgl. Art 71 Abs 1 und 2 VO (EU) 2025/327.

tronischen Gesundheitsdaten in einem EHR-System kostenlos und in leicht lesbarer, konsolidierter und zugänglicher Form gewährt werden.<sup>67</sup>

Gesundheitsdienstleister agieren als Gesundheitsdateninhaber und sind zur Aktualisierung und Bereitstellung dieser Daten verpflichtet.<sup>68</sup> Die Governance-Funktion auf nationaler Ebene (nationale Aufsichtsbehörden) nehmen die von jedem Mitgliedstaat zu benennenden Stellen für digitale Gesundheit wahr. Sie sind für die Umsetzung und Durchsetzung der Primärnutzung zuständig und müssen der Kommission bis zum 26. März 2027 mitgeteilt werden.<sup>69</sup>

### 2.3.2 Datenkategorien

Die EHDS-Verordnung definiert sechs prioritäre Kategorien personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten für die Primärnutzung:<sup>70</sup>

- Patientenkurzakte, die wichtige klinische Fakten für eine effiziente Gesundheitsversorgung enthält, darunter Kontaktdaten und Allergien<sup>71</sup>
- elektronische Verschreibungen
- elektronische Abgaben von Arzneimitteln
- Medizinische Bildgebung und damit zusammenhängende, auf Bildgebung gestützte Befunde
- Ergebnisse medizinischer Untersuchungen, einschließlich Labor- und anderer diagnostischer Ergebnisse und damit zusammenhängende Berichte
- Entlassungsberichte

Die Priorisierung wird damit begründet, dass die genannten Kategorien vom eHealth-Netzwerk als besonders relevant für die meisten Fälle von Gesundheitsversorgung ermittelt worden seien und zugleich unterschiedliche Grade der Standardisierung aufwiesen, weshalb Interoperabilität und Datenaustausch schrittweise verbessert werden sollten.<sup>72</sup> Die Hauptmerkmale dieser Kategorien werden in Anhang I der EHDS-Verordnung festgelegt, wobei es den Mitgliedstaaten freisteht, in ihrem nationalen Recht zusätzliche Kategorien für die Primärnutzung vorzusehen.<sup>73</sup>

---

<sup>67</sup>Vgl. Art 3 Abs 1 der VO (EU) 2025/327.

<sup>68</sup>Vgl. Art 13 Abs 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>69</sup>Vgl. Art 19 Abs 1 und 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>70</sup>Vgl. Art 14 Abs 1 lit a bis f VO (EU) 2025/327.

<sup>71</sup>Vgl. Anhang I VO (EU) 2025/327.

<sup>72</sup>Vgl. ErwGr 25 VO (EU) 2025/327.

<sup>73</sup>Vgl. Art 14 Abs 1 Satz 3 VO (EU) 2025/327.



### 2.3.3 Anforderungen an EHR-Systeme

Das Kapitel III der EHDS-Verordnung normiert umfassende technische Anforderungen für EHR-Systeme. Demnach müssen EHR-Systeme zwingend zwei harmonisierte Softwarekomponenten umfassen: Die europäische Interoperabilitätssoftwarekomponente und die europäische Protokollierungssoftwarekomponente.<sup>74</sup> Die konkreten gemeinsamen Spezifikationen für diese Komponenten hat die Kommission bis zum 26. März 2027 mit Durchführungsrechtsakten zu erlassen.<sup>75</sup> Zum Zeitpunkt dieser Arbeit lagen diese noch nicht vor.

Die Interoperabilitätsanforderungen im Anhang II der EHDS-Verordnung konkretisieren diese Pflichten. Systeme, die personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten speichern, müssen über eine Schnittstelle verfügen, die den Zugang zu diesen Daten im europäischen elektronischen Austauschformat für Gesundheitsaufzeichnungen EEHRxF (European Electronic Health Record exchange Format) ermöglicht. Sie müssen auch in der Lage sein, Daten in diesem Format zu empfangen. Dabei sind Funktionen, die den autorisierten Zugang oder Export von Daten verbieten, einschränken oder unangemessen erschweren, unzulässig.<sup>76</sup>

Das Austauschformat EEHRxF soll nach derzeitigem Stand der europäischen Spezifikationsarbeiten auf FHIR aufbauen.<sup>77</sup>

Die Sicherheitsanforderungen der europäischen Protokollierungssoftwarekomponente verlangen unter anderem zuverlässige Authentifizierungsmechanismen für Angehörige der Gesundheitsberufe sowie ausreichende Protokollierungsmechanismen wie die Identität des Zugreifenden, die betroffene Person, die Herkunft der Daten, die Datenkategorien sowie Uhrzeit und Datum des Zugriffs.<sup>78</sup>

Beide Komponenten müssen voneinander unabhängig operieren, da ihre funktionale Trennung ausdrücklich verlangt wird.<sup>79</sup> EHR-Systeme dürfen daher nur dann in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, wenn sie diesen Anforderungen genügen.<sup>80</sup> Hersteller von EHR-Systemen haben die technische Dokumentation zu erstellen,<sup>81</sup> die Konformität durch eine EU-Konformitätserklärung nachzuweisen,<sup>82</sup> die CE-Konformitätskennzeichnung anzubringen<sup>83</sup> und das System in der EU-Datenbank für EHR-Systeme und Wellness-Anwendungen zu registrieren.<sup>84</sup> Die Mitgliedstaaten haben dazu Marktüberwachungsbehörden zu benennen, die mit den erforderlichen Befugnissen

---

<sup>74</sup>Vgl. Art 25 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>75</sup>Vgl. Art 36 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>76</sup>Vgl. Anhang II Nr 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>77</sup>Vgl. HL7 Austria (2026): Austrian Patient Summary (R4), Umfeld.

<sup>78</sup>Vgl. Anhang II Nr 3 VO (EU) 2025/327.

<sup>79</sup>Vgl. Art 2 Abs 2 lit n und o VO (EU) 2025/327.

<sup>80</sup>Vgl. Art 26 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>81</sup>Vgl. Art 30 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>82</sup>Vgl. Art 39 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>83</sup>Vgl. Art 41 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>84</sup>Vgl. Art 49 Abs 2 VO (EU) 2025/327.

und Ressourcen ausgestattet sind, um die sich aus der Verordnung ergebenden Aufgaben erfüllen zu können.<sup>85</sup>

### 2.3.4 Grenzüberschreitende Infrastruktur

Neben der Marktüberwachungsbehörde, die für die Überwachung der Produktsicherheit und Rechtskonformität verantwortlich ist, hat jeder Mitgliedstaat auch eine nationale Kontaktstelle für digitale Gesundheit als organisatorische und technische Zugangsstelle zu benennen, die für den grenzüberschreitenden Austausch personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten mit allen anderen nationalen Kontaktstellen für digitale Gesundheit verbunden sein muss.<sup>86</sup> Die Kommission richtet dafür die zentrale Interoperabilitätsplattform MyHealth@EU ein, die durch ihre Dienste den Austausch personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten zwischen den nationalen Kontaktstellen für digitale Gesundheit der Mitgliedstaaten unterstützt und erleichtert.<sup>87</sup>

Der Datenaustausch erfolgt auf der Grundlage des europäischen Austauschformats für EHR.<sup>88</sup> Die nationalen Kontaktstellen fungieren dabei als gemeinsam Verantwortliche für die übermittelten personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten, während die Kommission als Auftragsverarbeiterin auftritt und zentrale Dienste für die Infrastruktur erbringt.<sup>89</sup> Drittstaaten und internationale Organisationen können unter Einhaltung der Anforderungen an MyHealth@EU ebenfalls als befugte Teilnehmer angebunden werden.<sup>90</sup>

### 2.3.5 Umsetzungsfristen

Die EHDS-Verordnung sieht auf dem Weg zur vollständigen Umsetzung nach Artikel 105 eine gestufte Umsetzung mit folgenden wichtigen Meilensteinen vor:<sup>91</sup>

- 26. März 2027: Frist für den Erlass mehrerer wichtiger Durchführungsrechtsakte durch die Kommission mit genauen Vorschriften für die Operationalisierung der Verordnung (Spezifikation der Softwarekomponenten für EHR-Systeme)
- 26. März 2029: Die wichtigsten Elemente der EHDS-Verordnung, darunter der Austausch der ersten Gruppe vorrangiger Kategorien von Gesundheitsdaten (Patientenkurzakten, elektronische Verschreibungen/elektronische Abgaben) für die Primärnutzung in allen EU-Mitgliedstaaten. Die Vorschriften über die Sekundärnutzung gelten ab dann auch für die meisten Datenkategorien (z. B. Daten aus elektronischen Patientenakten).

---

<sup>85</sup>Vgl. Art 43 Abs 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>86</sup>Vgl. Art 23 Abs 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>87</sup>Vgl. Art 23 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>88</sup>Vgl. Art 23 Abs 3 VO (EU) 2025/327.

<sup>89</sup>Vgl. Art 23 Abs 7 VO (EU) 2025/327.

<sup>90</sup>Vgl. Art 24 Abs 3 VO (EU) 2025/327.

<sup>91</sup>Vgl. Europäische Kommission (2026): Public Health: Verordnung über den Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS).

- 26. März 2031: Für die Primärnutzung sollte der Austausch der zweiten Gruppe vorrangiger Kategorien von Gesundheitsdaten (medizinische Bilder, Laborergebnisse und Krankenhausentlassungsberichte) in allen EU-Mitgliedstaaten funktionieren. Die Vorschriften über die Sekundärnutzung gelten dann auch für die übrigen Datenkategorien (z. B. genomische Daten).
- 26. März 2035: Drittländer und internationale Organisationen können die Teilnahme an HealthData@EU für die Sekundärnutzung beantragen.



# Technische Grundlagen

Dieses Kapitel beschreibt die technischen Grundlagen, die für das Verständnis der österreichischen eHealth-Infrastruktur und ihrer Integration in den Europäischen Gesundheitsdatenraum erforderlich sind.

Den Ausgangspunkt bilden die Architekturmodelle elektronischer Gesundheitsakten, also die grundlegenden Muster, nach denen Gesundheitsdaten gespeichert und organisiert werden können (siehe Abschnitt 3.1). Darauf aufbauend wird Interoperabilität als zentrale Anforderung des EHDS auf drei Ebenen behandelt. Der technischen Ebene mit Übertragungsprotokollen und IHE-Profilen,<sup>92</sup> der syntaktischen Ebene mit den Datenformaten HL7 CDA R2<sup>93</sup> und HL7 FHIR<sup>94</sup> sowie der semantischen Ebene mit Terminologien und Codesystemen (siehe Abschnitt 3.2). Anschließend werden die Mechanismen der Authentifizierung und Zugriffskontrolle erläutert, die den sicheren Umgang mit besonders schützenswerten Gesundheitsdaten im Sinne von Artikel 9 DSGVO gewährleisten (siehe Abschnitt 3.3). Das Kapitel schließt mit einer Beschreibung von MyHealth@EU als grenzüberschreitender Infrastruktur, über die die Mitgliedstaaten mit den nationalen Kontaktstellen für eHealth miteinander verbunden werden (siehe Abschnitt 3.4).

Die in diesem Kapitel eingeführten Konzepte und Standards bilden die technische Referenzgrundlage für die Analyse des rechtlichen Rahmens in Kapitel 4 und der konkreten Umsetzung in Österreich in Kapitel 5.

## 3.1 Architekturmodelle elektronischer Gesundheitsakten

Elektronische Gesundheitsakten können nach grundlegend unterschiedlichen Architekturprinzipien organisiert sein, die jeweils unterschiedliche Konsequenzen für die Daten-

---

<sup>92</sup>Vgl. IHE International (2026): IHE IT Infrastructure Technical Framework (Profiles).

<sup>93</sup>Vgl. PubMed Central (2026): HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.

<sup>94</sup>Vgl. Ayaz et al. (2021): *The Fast Health Interoperability Resources (FHIR) Standard*, S. 16.

verfügbarkeit, die Datensouveränität, die Resilienz und den Verwaltungsaufwand haben. Für die nationale Integration elektronischer Gesundheitsakten werden typischerweise zwei Grundansätze unterschieden, eine zentrale und eine dezentrale Architektur sowie ein hybrides Modell, das die Vorteile beider Ansätze verbindet.<sup>95</sup> Die EHDS-Verordnung schreibt keines dieser Modelle vor. Sie verlangt nur Harmonisierung, Interoperabilität und Wiederverwendung von Daten, ohne die konkret anzuwendenden technischen Standards zu regulieren.<sup>96</sup> Die Wahl des Architekturmodells bleibt damit den Mitgliedstaaten überlassen, sofern die Anforderungen der EHDS-Verordnung, insbesondere die Verarbeitung im europäischen Austauschformat EEHRxF nach Anhang II der Verordnung erfüllt werden.

#### 3.1.1 Zentral

Im zentralen Modell werden alle elektronischen Gesundheitsdaten in einer einzigen nationalen Datenbank - einem zentralen EHR-Datenrepository - gespeichert. Dokumente werden vom erstellenden Gesundheitsdiensteanbieter direkt in das zentrale System hochgeladen, wo sie jeder berechnigte Behandler abrufen kann.<sup>97</sup> Das Modell bietet den Vorteil vollständiger Datenverfügbarkeit und erleichtert die einrichtungsübergreifende Auswertung, da alle Daten an einem Ort vorliegen und einheitlich formatiert sind.<sup>98</sup>

Diesem Vorteil stehen strukturelle Nachteile gegenüber. Ein zentrales System stellt einen Single Point of Failure dar, der durch zentralisierte Architekturen prinzipiell entsteht und die Resilienz des Gesamtsystems beeinträchtigt.<sup>99</sup> Die zentrale Infrastruktur muss hoch verfügbar betrieben werden, da die Erreichbarkeit aller angeschlossenen Akteure von ihr abhängt. Datenschutzrechtlich kann eine vollständige Datenkonzentration jedoch Spannungen zum Grundsatz der Datenminimierung nach der DSGVO erzeugen, weil personenbezogene Daten auf das für den Verarbeitungszweck notwendige Maß beschränkt sein müssen.<sup>100</sup> Finnland mit dem Kanta-System gilt als Referenzbeispiel für eine konsequent zentralisierte nationale Architektur.<sup>101</sup>

#### 3.1.2 Dezentral

Im dezentralen Modell verbleiben die Gesundheitsdaten beim jeweiligen Ersteller. Ein zentrales Verzeichnis speichert lediglich Metadaten darüber, wo welche Daten liegen, ohne die Daten selbst zu enthalten. Der abrufende Behandler fragt das Verzeichnis ab und ruft

---

<sup>95</sup>Vgl. AlJarullah et al. (2013): *A Novel System Architecture for the National Integration of Electronic Health Records*, S. 1.

<sup>96</sup>Vgl. Pedrera-Jiménez et al. (2023): *Can OpenEHR, ISO 13606, and HL7 FHIR Work Together?*, S. 1.

<sup>97</sup>Vgl. Scheibner et al. (2021): *Benefits, Challenges and Contributors to Success for National eHealth Systems Implementation: A Scoping Review*, S. 6.

<sup>98</sup>Vgl. AlJarullah et al. (2013): *A Novel System Architecture for the National Integration of Electronic Health Records*, S. 2.

<sup>99</sup>Vgl. Kumar et al. (2025): *Decentralized digital health ecosystems*, S. 1.

<sup>100</sup>Vgl. Art 5 Abs 1 lit c VO (EU) 2016/679.

<sup>101</sup>Vgl. Jormanainen et al. (2023): *Implementation, Adoption and Use of the Kanta Services in Finland 2010–2022*, S. 227.

das Dokument anschließend direkt beim Ersteller ab.<sup>102</sup> Die International Organization for Standardization (ISO) erkennt diese Architektur explizit an, indem sie die Anwendung des Standards ausdrücklich auch für die Repräsentation von EHR-Daten innerhalb eines dezentralen Record-Systems vorsieht.<sup>103</sup>

Insbesondere in Blockchain-basierten Ansätzen werden als Vorzüge die strukturelle Integrität der Daten gegen unbefugte Veränderungen und die nachvollziehbare Auditierbarkeit aller Dateninteraktionen genannt.<sup>104</sup> Allgemein entfällt in verteilten Architekturen der Single Point of Failure, und die Datensouveränität der erstellenden Einrichtungen bleibt gewahrt.<sup>105</sup>

Diesen Vorteilen stehen jedoch strukturelle Schwächen gegenüber. Geteilte Architekturen erfordern eine robuste Infrastruktur, hohe Standardisierung sowie regulatorische Klarheit,<sup>106</sup> da die heterogene Verteilung der Daten die Komplexität der Datenverwaltung, der Kommunikation und der Sicherheit erheblich erhöht.<sup>107</sup> Estland gilt mit seinem über X-Road realisierten Estonian National Health Information System (EHIS) als Referenzbeispiel für eine dezentrale nationale Architektur im Gesundheitswesen.<sup>108</sup>

#### 3.1.3 Hybrid

Das hybride Modell kombiniert zentrale und dezentrale Elemente, indem unterschiedliche Datenkategorien je nach Anforderungsprofil unterschiedlich gespeichert werden. Datenkategorien, für die eine vollständige, einrichtungsübergreifende Verfügbarkeit in Echtzeit essenziell ist, werden zentral abgelegt.<sup>109</sup> Datenkategorien, bei denen die Datensouveränität der erstellenden Einrichtung im Vordergrund steht, verbleiben dezentral.<sup>110</sup> Dieser hybride Ansatz vereint die Vorteile sowohl der zentralen als auch der dezentralen Architektur.<sup>111</sup>

<sup>102</sup>Vgl. Scheibner et al. (2021): *Benefits, Challenges and Contributors to Success for National eHealth Systems Implementation: A Scoping Review*, S. 6.

<sup>103</sup>Vgl. ISO (2019): *ISO 13606-1:2019*.

<sup>104</sup>Vgl. Kumar et al. (2025): *Decentralized digital health ecosystems*, S. 3. und Beinke et al. (2019): *Towards A Stakeholder-Oriented Blockchain-Based Architecture for Electronic Health Records*, S. 5.

<sup>105</sup>Vgl. Scheibner et al. (2021): *Benefits, Challenges and Contributors to Success for National eHealth Systems Implementation: A Scoping Review*, S. 6.

<sup>106</sup>Vgl. Fröhlich et al. (2025): *Reality Check: The Aspirations of the European Health Data Space Amidst Challenges in Decentralized Data Analysis*, S. 1.

<sup>107</sup>Vgl. Shukla et al. (2025): *Federated learning with differential privacy for breast cancer diagnosis enabling secure data sharing and model integrity*, S. 5.

<sup>108</sup>Vgl. Klementi et al. (2024): *A reference architecture for personal health data spaces using decentralized content-addressable storage networks*, S. 1. und TEHIK (2026): *Health Information Systems*.

<sup>109</sup>Vgl. McCarthy et al. (2014): *Learning from Health Information Exchange Technical Architecture and Implementation in Seven Beacon Communities*, S. 5.

<sup>110</sup>Vgl. Scheibner et al. (2021): *Benefits, Challenges and Contributors to Success for National eHealth Systems Implementation: A Scoping Review*, S. 12.

<sup>111</sup>Vgl. AlJarullah et al. (2013): *A Novel System Architecture for the National Integration of Electronic Health Records*, S. 16.

Aus EHDS-Perspektive ist der hybride Ansatz auch mit den Anforderungen der Verordnung vereinbar, da diese keinen konkreten Architekturansatz vorschreibt, sondern Interoperabilität und Datenaustausch auf Basis des EEHRxF in den Vordergrund stellt.<sup>112</sup> Hybride Architekturen können sowohl die Vorgaben zur Datenverfügbarkeit als auch das Gebot der Datenminimierung in Einklang bringen. Voraussetzung ist allerdings, dass alle Komponenten - zentrale wie dezentrale - die in Anhang II der EHDS-Verordnung normierten Anforderungen an die europäische Interoperabilitäts- und Protokollierungssoftwarekomponente erfüllen. Österreich gilt mit ELGA als Referenzbeispiel für eine hybride nationale Architektur (siehe Kapitel 5).<sup>113</sup>

## 3.2 Interoperabilität

Interoperabilität bezeichnet im Kontext elektronischer Gesundheitssysteme die Fähigkeit unterschiedlicher informationstechnischer Systeme, Daten auszutauschen und diese korrekt zu interpretieren und zu verwenden.<sup>114</sup> Das European Interoperability Framework (EIF) der Europäischen Kommission definiert hierfür vier Interoperabilitätsebenen: Die rechtliche, die organisatorische, die semantische und die technische Ebene.<sup>115</sup> Wie bereits angeführt, stellt auch der EHDS die Interoperabilität in den Mittelpunkt seiner technischen Anforderungen. Nachfolgend werden daher die in der medizinischen Informatik üblichen Fragestellungen zur technischen, syntaktischen und semantischen Ebene beschrieben.

### 3.2.1 Technische Interoperabilität: IHE-Profile

Die technische Interoperabilität betrifft die Frage, über welche Protokolle und Infrastrukturen Gesundheitsdaten physisch von einem System zu einem anderen übermittelt werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Initiative Integrating the Healthcare Enterprise (IHE), die bestehende Standards wie HL7 und DICOM zu praxistauglichen Implementierungsanleitungen - sogenannten Integrationsprofilen - kombiniert.<sup>116</sup>

Das zentrale IHE-Profil für die einrichtungsübergreifende Dokumentenkommunikation ist XDS.b (Cross-Enterprise Document Sharing). Es definiert ein System aus Standards für die Katalogisierung und gemeinsame Nutzung von Patientendaten zwischen Gesundheitseinrichtungen und stellt ein Register für Abfragen sowie Methoden für den Dokumentenabruf bereit.<sup>117</sup> Den Zusammenschluss mehrerer XDS-Domänen über organisatorische Grenzen hinweg regelt das ergänzende Profil XCA (Cross-Community Access), mit dessen Hilfe Teilnehmer ihre Dokumente gegenseitig zugänglich machen

---

<sup>112</sup>Vgl. Pedrera-Jiménez et al. (2023): *Can OpenEHR, ISO 13606, and HL7 FHIR Work Together?* S. 1.

<sup>113</sup>Vgl. Rechnungshof Österreich (2024): *Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH*, S. 11 und 49f.

<sup>114</sup>Vgl. HIMSS (2020): *Interoperability in Healthcare*.

<sup>115</sup>Vgl. Europäische Kommission (2017): *Europäischer Interoperabilitätsrahmen – Umsetzungsstrategie*, 3. Einführung, S. 2.

<sup>116</sup>Vgl. IHE International (2026): *IHE IT Infrastructure Technical Framework (Profiles)*.

<sup>117</sup>Vgl. IHE International (2026): *IHE IT Infrastructure Technical Framework (Profiles)*. Vol. 1. Ch. 10.



können.<sup>118</sup> Das Profil PIX (Patient Identifier Cross-Referencing) wiederum dient der gegenseitigen Referenzierung lokaler Patienten-IDs zwischen Krankenhäusern, Standorten und Gesundheitsinformationsnetzen.<sup>119</sup>

### 3.2.2 Syntaktische Interoperabilität: Datenformate

Die syntaktische Ebene betrifft die strukturelle Formatierung der ausgetauschten Daten. Die Technische Interoperabilität stellt sicher, dass ein Dokument übertragen werden kann.<sup>120</sup> Die syntaktische Interoperabilität stellt sicher, dass das empfangende System die Struktur dieses Dokuments versteht und maschinell verarbeiten kann. Im Gesundheitswesen haben sich HL7 CDA und HL7 FHIR etabliert. Die beiden weit verbreiteten Standards, herausgegeben von Health Level Seven International, unterscheiden sich jedoch in ihrem grundlegenden Paradigma.<sup>121</sup>

#### 3.2.2.1 HL7 CDA

HL7 CDA (Clinical Document Architecture) ist ein auf XML basierender Standard für das strukturierte Management klinischer Dokumente. Auch wenn CDA und auch FHIR auf Interoperabilität von Gesundheitsinformationssystemen ausgelegt sind, behindern die Unterschiede in der Implementierung die semantisch korrekte Modelltransformation.<sup>122</sup>

CDA folgt einem dokumentenzentrierten Ansatz, bei dem ein vollständiges klinisches Dokument als zusammenhängende Einheit übertragen wird.<sup>123</sup> Der dokumentenorientierte Charakter von CDA bringt jedoch strukturelle Einschränkungen mit sich, die insbesondere im Kontext mobiler und ressourcenbasierter Anwendungen zum Tragen kommen und einen wesentlichen Beweggrund für die Entwicklung von FHIR darstellten.<sup>124</sup>

#### 3.2.2.2 HL7 FHIR und EEHRxF

HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) wurde 2011 ebenfalls von Health Level Seven International eingeführt. Der Standard ist frei verfügbar und unterstützt REST, SOA, JAVA, .NET sowie XML. Die österreichische FHIR-Community ist im Technischen Komitee FHIR der HL7 Austria organisiert, welche die nationale Anpassung des Standards begleitet.<sup>125</sup> Es basiert auf den vorhergehenden HL7-Standards und kombiniert deren Vorteile mit etablierten modernen Webtechnologien wie der Representational State Transfer (REST)-Architektur, den Formaten XML und JSON sowie Autorisierungstools (Open Authorization). Der zentrale konzeptionelle Unterschied zu CDA liegt darin, dass

---

<sup>118</sup>Vgl. IHE International (2026): IHE IT Infrastructure Technical Framework (Profiles).Vol. 1. Ch. 18.

<sup>119</sup>Vgl. IHE International (2026): IHE IT Infrastructure Technical Framework (Profiles).Vol. 1. Ch. 5.

<sup>120</sup>Vgl. HIMSS (2020): Interoperability in Healthcare.

<sup>121</sup>Vgl. Bossenko et al. (2024): *Interoperability of health data using FHIR Mapping Language*, S. 4.

<sup>122</sup>Vgl. Bossenko et al. (2024): *Interoperability of health data using FHIR Mapping Language*, S. 4.

<sup>123</sup>Vgl. Dolin et al. (2006): *HL7 Clinical Document Architecture*, S. 33.

<sup>124</sup>Vgl. Ayaz et al. (2021): *The Fast Health Interoperability Resources (FHIR) Standard*, S. 16.

<sup>125</sup>Vgl. HL7 Austria MediaWiki (2024). *FHIR*.

in FHIR der gesamte auszutauschende Inhalt durch klar definierte Bausteine, sogenannte Resources, abgebildet wird.<sup>126</sup> Der ressourcenbasierte Ansatz ermöglicht damit den granularen Zugriff auf einzelne Datenelemente, anstatt stets ein vollständiges Dokument übertragen zu müssen.<sup>127</sup>

Diese Eigenschaften sind ein wesentlicher Grund dafür, dass das Austauschformat EEHRxF nach dem Stand der europäischen Spezifikationsarbeiten auf FHIR aufbauen soll.<sup>128</sup> Seine technischen Spezifikationen soll die Europäische Kommission bis zum 26. März 2027 mittels Durchführungsrechtsakten erlassen.<sup>129</sup>

#### 3.2.3 Semantische Interoperabilität: Terminologien und Codesysteme

Neben der syntaktischen ist auch die semantische Interoperabilität zu beachten. Selbst wenn zwei Systeme ein Dokument strukturell gleich lesen können, müssen sie dessen Inhalt auch gleich interpretieren können. Die zunehmende Verbreitung elektronischer Gesundheitsakten hat zu Interoperabilitätsproblemen auf unterschiedlichen Ebenen geführt, sowohl auf struktureller als auch auf semantischer Ebene.<sup>130</sup> Standards sind dabei nicht nur für den erfolgreichen Datenaustausch wichtig, sondern auch für die korrekte Interpretation, die semantische Interoperabilität.<sup>131</sup> Die semantische Interoperabilität ist dafür verantwortlich, dass die Bedeutung der Daten beim Transfer zwischen Systemen erhalten bleibt. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die konsequente Verwendung geeigneter Codesysteme und medizinischer Standards für medizinische Begriffe.<sup>132</sup>

In der praktischen Anwendung haben sich vor allem zwei internationale Terminologien durchgesetzt: SNOMED CT und LOINC. SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) ist mit über 360.000 medizinischen Begriffen die umfassendste, mehrsprachige Terminologie für den klinischen Gesundheitsbereich. Sie ermöglicht maschinenlesbaren Datenaustausch und reduziert Probleme im Zusammenhang mit länder- und domänenspezifischer Codierung.<sup>133</sup> Allerdings kann SNOMED CT trotz seiner Reichhaltigkeit nicht jeden denkbaren medizinischen Sachverhalt abdecken. Für komplexe Fälle erlaubt der Standard daher die sogenannte Nachkoordination, bei der bestehende Basis-Konzepte miteinander verknüpft werden, um einen neuen, genaueren Ausdruck

---

<sup>126</sup>Vgl. Vorisek et al. (2022): *Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) for Interoperability in Health Research*, S. 2.

<sup>127</sup>Vgl. Ayaz et al. (2021): *The Fast Health Interoperability Resources (FHIR) Standard*, S. 2.

<sup>128</sup>Vgl. HL7 Austria (2026): *Austrian Patient Summary (R4)*, Umfeld.

<sup>129</sup>Vgl. Art 15 VO (EU) 2025/327.

<sup>130</sup>Vgl. Amar et al. (2024): *Electronic Health Record and Semantic Issues Using Fast Healthcare Interoperability Resources*, S. 1.

<sup>131</sup>Vgl. Amar et al. (2024): *Electronic Health Record and Semantic Issues Using Fast Healthcare Interoperability Resources*, S. 1.

<sup>132</sup>Vgl. Ohlsen et al. (2025): *A Validation Tool (VaPCE) for Postcoordinated SNOMED CT Expressions*, S. 2.

<sup>133</sup>Vgl. Ohlsen et al. (2025): *A Validation Tool (VaPCE) for Postcoordinated SNOMED CT Expressions*, S. 1.

zu bilden.<sup>134</sup> LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) wurde 1994 vom Regenstrief Institute geschaffen, um die Interoperabilität im Gesundheitswesen zu fördern. LOINC enthält heute mehr als 100.000 Begriffe für klinische Beobachtungen und Laboruntersuchungen.<sup>135</sup>

Beide Terminologien werden zunehmend miteinander verknüpft. Seit 2013 besteht eine formale Kooperation zwischen dem Regenstrief Institute und SNOMED International, die die klinische Semantik von SNOMED CT mit den Beobachtungskonzepten von LOINC verbindet und so die Identifikation, den Austausch und die Erhebung von Daten zwischen Gesundheitssystemen ermöglicht.<sup>136</sup> Eine systematische Übersicht zur semantischen Interoperabilität mittels FHIR bestätigt die zentrale Stellung dieser beiden Terminologien. Unter den untersuchten Studien waren SNOMED CT und LOINC mit Abstand die am häufigsten verwendeten Codesysteme.<sup>137</sup> Im Kontext des EHDS ist die semantische Interoperabilität von besonderer Bedeutung, da das Austauschformat EEHRxF auf die einheitliche Codierung medizinischer Inhalte angewiesen ist, um den grenzüberschreitenden Austausch von Gesundheitsdaten sinnvoll zu ermöglichen.<sup>138</sup>

### 3.3 Authentifizierung und Zugriffskontrolle

Gesundheitsdaten zählen nach der DSGVO zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten, deren Verarbeitung grundsätzlich untersagt ist und nur für ausdrücklich geregelte Ausnahmen, wie zum Beispiel für Zwecke der Gesundheitsversorgung, zulässig ist.<sup>139</sup> Dieser erhöhte Schutzbedarf stellt besondere Anforderungen an die technische Absicherung des Zugriffs. Die zentrale Herausforderung elektronischer Gesundheitsakten besteht darin, den richtigen Personen zur richtigen Zeit und am richtigen Ort Zugang zu gewähren und allen übrigen zu verwehren.<sup>140</sup>

In der wissenschaftlichen Literatur hat sich hierfür ein Rahmenmodell aus vier aufeinander bezogenen Kategorien etabliert, das unter dem Akronym IAAA zusammengefasst wird und für Identification, Authentication, Authorization und Accountability steht.<sup>141</sup> Identifikation und Authentifizierung stellen fest und überprüfen, wer auf das System zugreift. Die Autorisierung (Zugriffskontrolle) entscheidet, worauf eine authentifizierte

<sup>134</sup>Vgl. Ohlsen et al. (2025): *A Validation Tool (VaPCE) for Postcoordinated SNOMED CT Expressions*, S. 1.

<sup>135</sup>Vgl. Regenstrief Institute / SNOMED International (2023) *Regenstrief and SNOMED International broaden collaboration to facilitate interoperability nationally and globally by linking LOINC and SNOMED CT*.

<sup>136</sup>Vgl. Regenstrief Institute / SNOMED International (2023) *Regenstrief and SNOMED International broaden collaboration to facilitate interoperability nationally and globally by linking LOINC and SNOMED CT*.

<sup>137</sup>Vgl. Amar et al. (2024): *Electronic Health Record and Semantic Issues Using Fast Healthcare Interoperability Resources*, S. 11.

<sup>138</sup>Vgl. Art 15 VO (EU) 2025/327.

<sup>139</sup>Vgl. Art 9 Abs 1 und Abs 2 VO (EU) 2016/679.

<sup>140</sup>Vgl. Cobrado et al. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems*, S. 1.

<sup>141</sup>Vgl. Cobrado et al. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems*, S. 1.

Person zugreifen darf und die Rechenschaftspflicht (Accountability) gewährleistet durch lückenlose Protokollierung die nachträgliche Nachvollziehbarkeit aller Zugriffe.<sup>142</sup> Diese vier Kategorien sind nicht isoliert, sondern eng miteinander verknüpft.<sup>143</sup>

Die Sicherheitsanforderungen für EHR-Systeme werden im EHDS über die Protokollierungssoftwarekomponente geregelt.<sup>144</sup> Die folgenden Abschnitte behandeln zunächst die Authentifizierung, anschließend die Zugriffskontrolle und schließlich die Protokollierung als Umsetzung der Rechenschaftspflicht.

#### 3.3.1 Authentifizierung

Die Authentifizierung bildet die Grundlage jeder Zugriffsentscheidung und lässt sich von der vorgelagerten Identifikation abgrenzen. Bei der Identifikation behauptet eine Person, eine bestimmte Identität, etwa durch Eingabe einer Benutzerkennung, zu haben. Die Authentifizierung ist demgegenüber der Prozess, durch den ein Antragsteller den Besitz und die Kontrolle über einen oder mehrere Authentifikatoren nachweist, die mit einem Nutzerkonto verknüpft sind, und so belegt, dass er tatsächlich die dem Konto zugeordnete Person ist.<sup>145</sup> Authentifizierung ist somit die Überprüfung der zuvor behaupteten Identität.<sup>146</sup>

Die hierfür eingesetzten Authentifizierungsfaktoren werden in drei Kategorien unterteilt: Wissen (etwas, das man weiß - beispielsweise ein Passwort, eine Passphrase oder eine PIN), Besitz (etwas, das man hat - beispielsweise eine Chipkarte oder ein Token) und Inhärenz (etwas, das man ist - beispielsweise ein Fingerabdruck oder ein Iris-Scan).<sup>147</sup> Je nach Anzahl der kombinierten Faktoren unterscheidet man Einfaktor-, Zweifaktor- und Mehrfaktor-Authentifizierung.<sup>148</sup> Während die Einfaktor-Authentifizierung - typischerweise die Kombination aus Benutzername und Passwort - nur auf einer einzigen Kategorie beruht, kombiniert die Mehrfaktor-Authentifizierung Faktoren aus mindestens zwei unterschiedlichen Kategorien und erhöht damit die Sicherheit erheblich.<sup>149</sup> Ein in der Praxis weit verbreitetes und besonders sicheres Verfahren beruht auf einer Public-Key-Infrastruktur (PKI), die digitale Signaturen mittels digitaler Zertifikate zur Identitätsprüfung standardisiert.<sup>150</sup>

Eine besondere Herausforderung in vernetzten Gesundheitssystemen ist die einrichtungsübergreifende Authentifizierung, da ein Behandler, der bei seiner eigenen Organisation

---

<sup>142</sup>Vgl. Cobrado et al. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems*, S. 1.

<sup>143</sup>Vgl. Cobrado et al. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems*, S. 1.

<sup>144</sup>Vgl. Anhang II Nr 3 VO (EU) 2025/327.

<sup>145</sup>Vgl. National Institute of Standards and Technology (NIST), Grassi et al. (2017): *Digital Identity Guidelines*, S. 2.

<sup>146</sup>Vgl. National Institute of Standards and Technology (NIST), Grassi et al. (2017): *Digital Identity Guidelines*, S. 2.

<sup>147</sup>Vgl. Cobrado et al. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems*, S. 3.

<sup>148</sup>Vgl. Cobrado et al. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems*, S. 3.

<sup>149</sup>Vgl. National Institute of Standards and Technology (NIST), Temoshok et al. (2025): *Digital Identity Guidelines*, S. 11.

<sup>150</sup>Vgl. Cobrado et al. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems*, S. 10.

angemeldet ist, auch auf Daten anderer Einrichtungen zugreifen können soll. Diese organisationsübergreifende Authentifizierung kann durch föderiertes Identitätsmanagement gelöst werden, bei dem Föderationstechnologien einem Service Provider sichere Methoden bereitstellen, um Nutzer zu identifizieren, die von einem Identity Provider authentifiziert wurden.<sup>151</sup> Der maßgebliche Standard hierfür ist die Security Assertion Markup Language (SAML), ein von der Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) verabschiedeter Föderationsstandard.<sup>152</sup> SAML ermöglicht es, Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen in Form digital signierter Aussagen, sogenannter Assertions, zwischen einem Identity Provider und einem Service Provider auszutauschen, sodass eine an einer Stelle erfolgte Authentifizierung auch von anderen Stellen anerkannt werden kann.<sup>153</sup>

Im grenzüberschreitenden Kontext des EHDS gewinnt die Authentifizierung eine zusätzliche, europäische Dimension. Die Authentifizierung für den Zugang zu den EHDS-Diensten erfolgt mittels sicherer elektronischer Identifizierungsmethoden (eIDs), die nach Artikel 6 der eIDAS-Verordnung (EU) Nr. 910/2014 anerkannt sind. In vielen Fällen kommen dabei nationale eIDs zum Einsatz.<sup>154</sup> Die zuverlässige Identifizierung von Patientinnen und Patienten sowie von Angehörigen der Gesundheitsberufe über Staatsgrenzen hinweg ist eine wesentliche Voraussetzung für vertrauenswürdige digitale Gesundheitsinteraktionen zwischen den Mitgliedstaaten.<sup>155</sup> Da die eIDAS-Verordnung jedoch ursprünglich keine ausdrückliche Regelung für den im Gesundheitswesen erforderlichen Patientenidentifikator vorsah, wurde in entsprechenden EU-Projekten gezeigt, dass diese Information über die eIDAS-Infrastruktur und die nationale Kontaktstelle von Land zu Land übertragen werden kann.<sup>156</sup>

### 3.3.2 Zugriffskontrolle

Während die Authentifizierung feststellt, wer zugreift, entscheidet die Zugriffskontrolle (Autorisierung), worauf eine authentifizierte Person zugreifen darf. Für elektronische Gesundheitsakten kommen vor allem die rollenbasierte (Role-Based Access Control, RBAC) und die attributbasierte Zugriffskontrolle (Attribute-Based Access Control, ABAC) zur Anwendung.

Bei RBAC werden Berechtigungen auf der Ebene von Rollen definiert und Nutzer diesen Rollen statisch zugeordnet.<sup>157</sup> Dieses Modell ist vorhersehbar und gut verwaltbar, berücksichtigt jedoch keine dynamischen, kontextbezogenen Faktoren wie Tageszeit

<sup>151</sup>Vgl. Fernández-Alemán et al. (2013): *Security and privacy in electronic health records*, S. 557.

<sup>152</sup>Vgl. Fernández-Alemán et al. (2013): *Security and privacy in electronic health records*, S. 557.

<sup>153</sup>Vgl. Fernández-Alemán et al. (2013): *Security and privacy in electronic health records*, S. 557.

<sup>154</sup>Vgl. Europäische Kommission (2025): *Frequently Asked Questions on the European Health Data Space (EHDS)*, S. 13.

<sup>155</sup>Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG. ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73.

<sup>156</sup>Vgl. Stasis et al. (2018): *eIDAS - Electronic Identification for Cross Border eHealth*, S. 1.

<sup>157</sup>Vgl. Atlam et al. (2025): *Enhancing Healthcare Security*, S. 1.

oder Standort.<sup>158</sup> ABAC trifft Zugriffsentscheidungen demgegenüber dynamisch auf Basis einer Kombination aus Attributen von Nutzer, Ressource, Aktion und Umgebung - etwa der Regel, dass ein Arzt auf eine Gesundheitsakte nur dann zugreifen darf, wenn er im Krankenhaus während der Arbeitszeit angemeldet ist.<sup>159</sup> Damit eignet sich ABAC besonders für die dynamischen Anforderungen moderner Gesundheitssysteme und ermöglicht feingranulare, kontextsensitive Entscheidungen.<sup>160</sup>

Der Standard zur technischen Umsetzung attributbasierter Zugriffskontrolle ist eXtensible Access Control Markup Language (XACML), eine XML-basierte standardisierte Sprache zur Formulierung und zum Austausch von Zugriffsrichtlinien in verteilten Systemen.<sup>161</sup>

Die Referenzarchitektur umfasst funktional getrennte Komponenten, die auch der XACML-Architektur zugrunde liegen, wie in Abbildung 3.1 dargestellt:

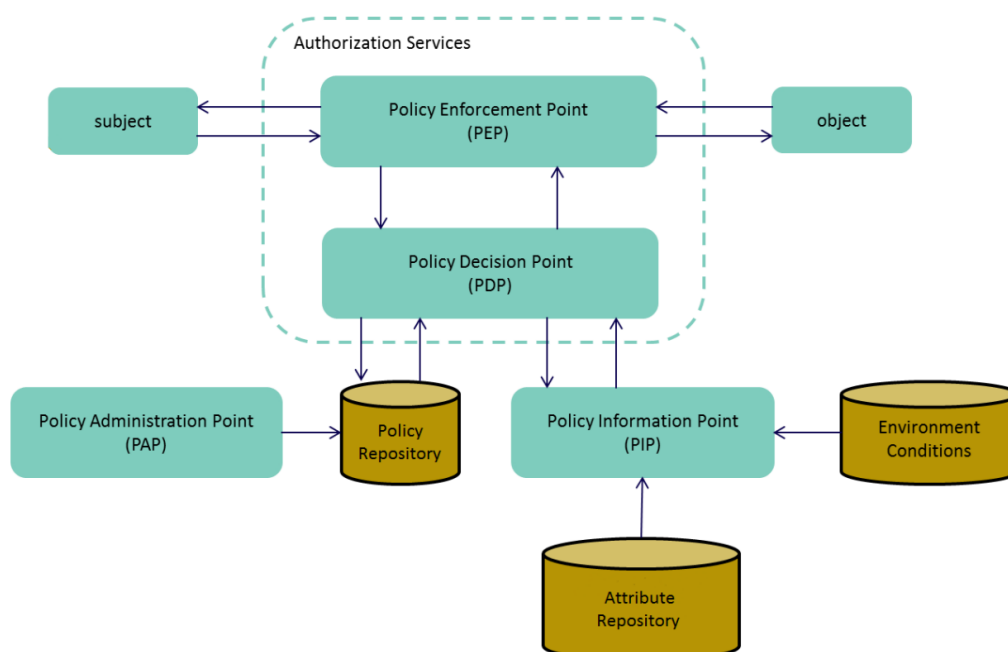


Abbildung 3.1: Beispiel der Access Control Mechanism (ACM) Funktionen<sup>162</sup>

Der Policy Enforcement Point (PEP) fängt die Zugriffsanfrage auf ein Objekt ab und setzt die Entscheidung - Erlauben oder Verweigern - zur Laufzeit durch, der Policy Decision Point (PDP) ist die Kernkomponente, die die eigentliche Entscheidung über

<sup>158</sup>Vgl. National Institute of Standards and Technology (NIST), Hu et al. (2014): *Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations*, S. 6.

<sup>159</sup>Vgl. Atlam et al. (2025): *Enhancing Healthcare Security*, S. 1.

<sup>160</sup>Vgl. Atlam et al. (2025): *Enhancing Healthcare Security*, S. 17.

<sup>161</sup>Vgl. Atlam et al. (2025): *Enhancing Healthcare Security*, S. 17.

<sup>162</sup>Übernommen aus National Institute of Standards and Technology (NIST), Hu et al. (2014): *Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations*, S. 15, Fig 5.

die Gewährung des Zugriffs trifft, der Policy Information Point (PIP) liefert die für die Entscheidung benötigten Attribute und der Policy Administration Point (PAP) dient der Erstellung und Speicherung der Richtlinien.<sup>163</sup>

Ein wesentlicher Vorzug dieses Modells liegt darin, dass ABAC-Richtlinien zentral verwaltet werden und den dort geltenden Zugriffsregeln entsprechen, während die Entscheidungen lokal berechnet und durchgesetzt werden. So lassen sich Sicherheitsrichtlinien einheitlich über die Komponenten eines Informationssystems hinweg anwenden.<sup>164</sup>

### 3.3.3 Protokollierung

Die dritte Säule der Zugriffssicherheit ist die Rechenschaftspflicht (Accountability), die durch lückenlose Protokollierung umgesetzt wird. Sie gewährleistet, dass nachträglich nachvollzogen werden kann, wer auf welche Gesundheitsdaten zugegriffen hat, welche Aktion durchgeführt wurde und wann dies geschah.<sup>165</sup> Die Protokollierung ist eng mit den übrigen Kategorien des Zugriffsmanagements verknüpft und erfordert die kontinuierliche Überwachung sämtlicher Aktivitäten innerhalb eines Gesundheitssystems.<sup>166</sup> Eine besondere Bedeutung kommt ihr beim Notfallzugriff zu, wo sie Nutzer für ihre Handlungen während eines solchen Zugriffs verantwortlich macht.<sup>167</sup> Darüber hinaus kann die Auswertung von Protokolldaten auch der Untersuchung klinischer Aktivitäten dienen, etwa zur Verbesserung klinischer Entscheidungsprozesse.<sup>168</sup>

Für die technische Umsetzung stellt IHE mit dem Profil ATNA (Audit Trail and Node Authentication) einen etablierten Standard bereit, der die Erstellung von Audit-Ereignissen und die gegenseitige Authentifizierung der beteiligten Systemknoten festlegt.<sup>169</sup>

Im EHDS wird die Protokollierung verbindlich vorgeschrieben. Anhang II der EHDS-Verordnung verpflichtet EHR-Systeme dazu, über eine Protokollierungskomponente zu verfügen, die mindestens Informationen über den Gesundheitsdienstleister oder eine sonstige Person, die auf elektronische Gesundheitsdaten zugegriffen hat, sowie über die betreffende Person, die Art und den Zeitpunkt des Zugriffs bereitstellt.<sup>170</sup> Damit wird die in der Literatur als IAAA beschriebene Rechenschaftspflicht zu einer unmittelbaren rechtlichen Anforderung an alle EHR-Systeme im Geltungsbereich der Verordnung.

---

<sup>163</sup>Vgl. Atlam et al. (2025): *Enhancing Healthcare Security*, S. 17. und National Institute of Standards and Technology (NIST), Hu et al. (2014): *Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations*, S. 14.

<sup>164</sup>Vgl. National Institute of Standards and Technology (NIST), Hu et al. (2014): *Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations*, S. 15.

<sup>165</sup>Vgl. Cobrado et al. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems*, S. 13.

<sup>166</sup>Vgl. Cobrado et al. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems*, S. 13.

<sup>167</sup>Vgl. Cobrado et al. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems*, S. 13.

<sup>168</sup>Vgl. Cobrado et al. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems*, S. 13.

<sup>169</sup>Vgl. IHE International (2026): IHE IT Infrastructure Technical Framework (Profiles).

<sup>170</sup>Vgl. Anhang II Nr 3 VO (EU) 2025/327.

## 3.4 MyHealth@EU als grenzüberschreitende Infrastruktur

Die vorangegangenen Abschnitte beschrieben die technischen Grundlagen - Architekturmodelle, Interoperabilitätsebenen sowie Authentifizierung und Zugriffskontrolle - und bezogen sich primär auf die nationale Ebene. Der EHDS erweitert diesen Rahmen auf die grenzüberschreitende Dimension indem Bürgerinnen und Bürgern, die in einem anderen Mitgliedstaat medizinisch behandelt werden möchten, ihre Gesundheitsdaten dort ebenso zugänglich gemacht werden soll wie im Inland. Die dafür eingerichtete Infrastruktur trägt die Bezeichnung MyHealth@EU.<sup>171</sup>

### 3.4.1 Entstehung und Rechtsgrundlage

MyHealth@EU ist aus der eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI) hervorgegangen, einer Infrastruktur zur Sicherstellung der Versorgungskontinuität für europäische Bürgerinnen und Bürger während Auslandsaufenthalten innerhalb der EU.<sup>172</sup> Die Infrastruktur war ursprünglich freiwillig angelegt und gab den Mitgliedstaaten erstmals die Möglichkeit, natürlichen Personen die Weitergabe ihrer personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten während Auslandsaufenthalten an Gesundheitsdienstleister zu ermöglichen.<sup>173</sup> Sie umfasst die Kerndienste elektronische Verschreibung und Abgabe (ePrescription und eDispensation), bei der nationale elektronische Verschreibungssysteme miteinander verknüpft werden, sowie die Patientenkurzakte (Patient Summary), die den grundlegenden Satz medizinischer Daten einer Person bereitstellt.<sup>174</sup> Der im vierten Quartal 2019 gestartete Betrieb von eHDSI zeigte im Rahmen einer wissenschaftlichen Analyse der Nutzungsdaten, dass bis zum zweiten Quartal 2022 elf Länder über Fähigkeiten in mindestens einem dieser beiden Dienste verfügten und davon neun tatsächlich Transaktionen meldeten, wobei die Infrastruktur überwiegend noch zu Testzwecken genutzt wurde.<sup>175</sup>

Mit der EHDS-Verordnung wurde die Teilnahme von einer freiwilligen Option zu einer rechtlichen Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, die mit MyHealth@EU auch auf den Erfahrungen von eHDSI aufbaute.<sup>176</sup> Die zentrale Interoperabilitätsplattform für digitale Gesundheit der Kommission soll den Austausch personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten zwischen den nationalen Kontaktstellen für digitale Gesundheit in den Mitgliedstaaten unterstützen und erleichtern.<sup>177</sup> In weiterer Folge hat jeder Mitgliedstaat bis zum 26. März 2027 eine nationale Kontaktstelle für digitale Gesundheit (NCPeH)

---

<sup>171</sup>Vgl. Art 23 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>172</sup>Vgl. Europäische Kommission (2026): Public Health: Elektronische grenzüberschreitende Gesundheitsdienste.

<sup>173</sup>Vgl. ErwGr 33 der VO (EU) 2025/327.

<sup>174</sup>Vgl. Bruthans et al. (2023): *The Current State and Usage of European Electronic Cross-border Health Services (eHDSI)*. S. 3.

<sup>175</sup>Vgl. Bruthans et al. (2023): *The Current State and Usage of European Electronic Cross-border Health Services (eHDSI)*. S. 1.

<sup>176</sup>Vgl. ErwGr 33 der VO (EU) 2025/327.

<sup>177</sup>Vgl. Art 23 Abs 1 VO (EU) 2025/327.



als organisatorische und technische Zugangsstelle zu benennen, die mit allen anderen nationalen Kontaktstellen und der zentralen Plattform verbunden sein muss.<sup>178</sup>

### 3.4.2 Funktionsweise und Datenfluss

Der Datenaustausch für EHR über MyHealth@EU erfolgt auf der Grundlage des europäischen Austauschformats EEHRxF.<sup>179</sup> Die nationalen Kontaktstellen fungieren dabei als gemeinsam Verantwortliche für die übermittelten personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten, während die Kommission als Auftragsverarbeiterin auftritt und zentrale Dienste für die Infrastruktur erbringt.<sup>180</sup> Jede nationale Kontaktstelle (NCPeH) bildet technisch das Gateway zwischen der jeweiligen nationalen Gesundheitsinfrastruktur und der EU-Plattform.<sup>181</sup>

Die Funktionsweise lässt sich exemplarisch an der grenzüberschreitenden elektronischen Verschreibung nachvollziehen. Apotheken haben Zugang zu elektronischen Verschreibungen, die ihnen aus anderen Mitgliedstaaten über MyHealth@EU übermittelt werden.<sup>182</sup> Die folgende Abbildung 3.2 veranschaulicht dazu die Funktion der nationalen Kontaktstellen:

Wenn eine Patientin oder ein Patient in einen anderen Mitgliedstaat (Country B) reist und eine Apotheke aufsucht, um ein Medikament aus einer elektronischen Verschreibung abzuholen, baut diese Kontakt mit der dortigen nationalen Kontaktstelle auf, die wiederum über MyHealth@EU mit der nationalen Kontaktstelle des Mitgliedstaats (Country A) verbunden ist, wo die elektronische Verschreibung des Patienten erfolgt ist. Die Apotheke gibt das Arzneimittel auf der Grundlage der Verschreibung aus und meldet die Abgabe wieder über MyHealth@EU an den Mitgliedstaat zurück, in dem die Verschreibung ausgestellt wurde.<sup>184</sup> Eine zentrale Aufgabe der nationalen Kontaktstellen ist dabei die semantische Transformation der Daten, da die nationalen eHealth-Systeme unabhängig voneinander und ohne grenzüberschreitende Koordination entstanden sind und sich erheblich voneinander unterscheiden.<sup>185</sup>

Neben der elektronischen Verschreibung und Abgabe ist die Patientenkurzakte der zweite Kerndienst, der grundlegende medizinische Daten wie Allergien, aktuelle Medikation und Vorerkrankungen bereitstellt und behandelnden Ärztinnen und Ärzten wesentliche Informationen - soweit möglich in ihrer eigenen Sprache - zugänglich macht.<sup>186</sup> Die technischen

<sup>178</sup>Vgl. Art 23 Abs 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>179</sup>Vgl. Art 23 Abs 3 VO (EU) 2025/327.

<sup>180</sup>Vgl. Art 23 Abs 7 VO (EU) 2025/327.

<sup>181</sup>Vgl. Europäische Kommission (2026): Public Health: Meine Rechte an meinen Gesundheitsdaten.

<sup>182</sup>Vgl. Art 23 Abs 6 VO (EU) 2025/327.

<sup>183</sup>Übernommen aus Europäische Kommission (2026): *Public Health: Meine Rechte an meinen Gesundheitsdaten*.

<sup>184</sup>Vgl. Art 23 Abs 6 VO (EU) 2025/327.

<sup>185</sup>Vgl. Bruthans et al. (2023): *The Current State and Usage of European Electronic Cross-border Health Services (eHDSI)*. S. 1.

<sup>186</sup>Vgl. Europäische Kommission (2026): Public Health: Elektronische grenzüberschreitende Gesundheitsdienste.

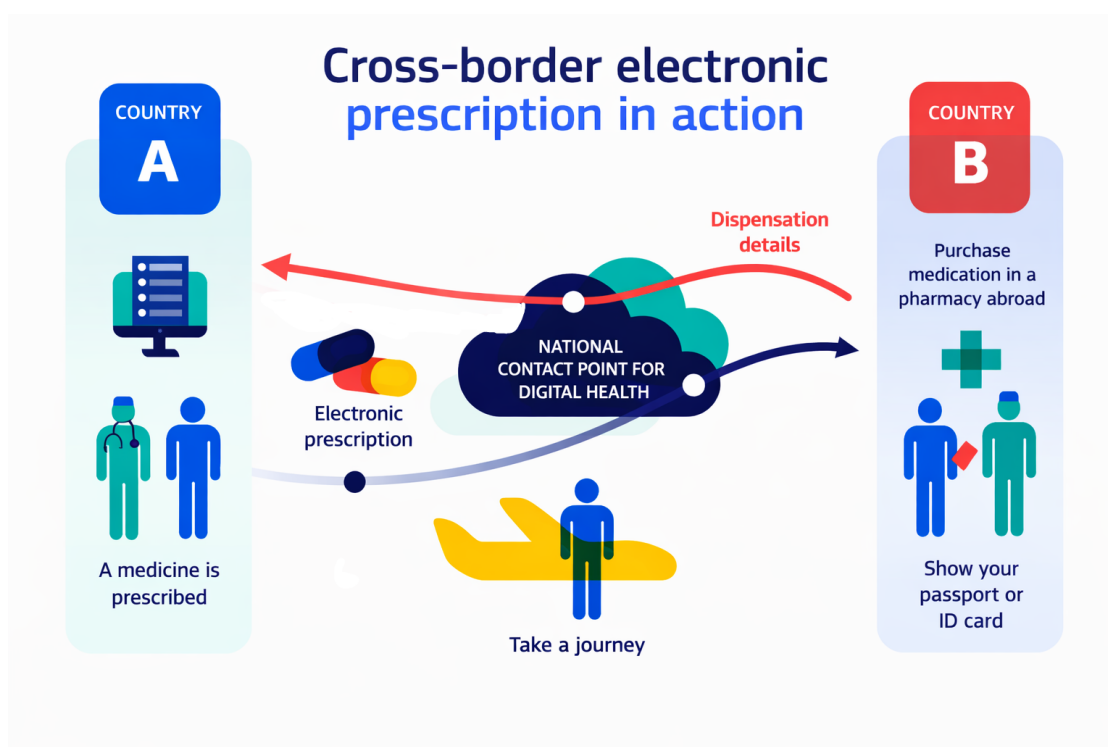


Abbildung 3.2: Beispiel elektronische Verschreibung über MyHealth@EU<sup>183</sup>

Spezifikationen für die Sicherheit, Vertraulichkeit und den Schutz der Daten sowie die Bedingungen für die Konformitätsüberprüfungen beim Anschluss an MyHealth@EU hat die Kommission bis zum 26. März 2027 mittels Durchführungsrechtsakten festzulegen.<sup>187</sup>

#### 3.4.3 Grenzüberschreitende Identifizierung

Eine wesentliche Voraussetzung für vertrauenswürdige grenzüberschreitende Gesundheitsinteraktionen ist die zuverlässige Identifizierung natürlicher Personen über Staatsgrenzen hinweg. Nach der EHDS-Verordnung haben natürliche Personen das Recht, sich mit allen nach Artikel 6 der eIDAS-Verordnung anerkannten elektronischen Identifizierungsmitteln auszuweisen. Die Mitgliedstaaten können ergänzende Mechanismen vorsehen, um einen angemessenen Identitätsabgleich in grenzüberschreitenden Situationen sicherzustellen.<sup>188</sup> Die Kommission legt die Anforderungen für den interoperablen, grenzüberschreitenden Identifizierungs- und Authentifizierungsmechanismus für natürliche Personen und Angehörige der Gesundheitsberufe mittels Durchführungsrechtsakten fest und richtet die hierfür erforderlichen Dienste als Teil der grenzüberschreitenden Infrastruktur auf Unionsebene ein.<sup>189</sup>

<sup>187</sup>Vgl. Art 23 Abs 4 VO (EU) 2025/327.

<sup>188</sup>Vgl. Art 16 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>189</sup>Vgl. Art 16 Abs 2 und 3 VO (EU) 2025/327.

Damit wird das in Abschnitt 3.3 beschriebene Identitäts- und Authentifizierungskonzept auf die europäische Ebene gehoben und unmittelbar mit der MyHealth@EU-Infrastruktur verknüpft. Die konkrete Anbindung der österreichischen Infrastruktur an MyHealth@EU wird in Abschnitt 5.4 dargestellt.



# Rechtlicher Rahmen in Österreich

Der österreichische Rechtsrahmen für die digitale Gesundheitsversorgung wird vom Gesundheitstelematikgesetz 2012 (GTelG 2012)<sup>190</sup> und der ELGA-Verordnung 2015 (ELGA-VO 2015)<sup>191</sup> gebildet. Sie regeln Speicherpflichten, Akteure und Zugriffsrechte innerhalb der nationalen eHealth-Infrastruktur.

Mit der EHDS-Verordnung entstehen jedoch neue Anforderungen, die sich auf den rechtlichen Rahmen in Österreich auswirken. Nationale Marktüberwachungsbehörden müssen für die CE-Konformität von EHR-Systemen eingerichtet werden (siehe Abschnitt 4.3), das Zusammenspiel des österreichischen Opt-Out-Modells mit dem zusätzlichen Opt-In-Erfordernis für den grenzüberschreitenden Austausch ist mit dem europäischen Primärnutzungsregime abzugleichen (siehe Abschnitt 4.4), und die grenzüberschreitende Anbindung über die nationale Kontaktstelle (National Contact Point for eHealth - NCPeH) im Rahmen von MyHealth@EU erfordert sowohl technische als auch rechtliche Anpassungen (siehe Abschnitt 4.5). Schlussendlich ordnet ein nationaler Stufenplan diese Herausforderungen in die verbindlichen EHDS-Umsetzungsfristen bis 2029 bzw. 2031 ein (siehe Abschnitt 4.6).

## 4.1 Gesundheitstelematikgesetz 2012 (GTelG 2012)

Das GTelG 2012 regelt im 4. Abschnitt die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) als zentrale nationale eHealth-Infrastruktur. Dieses Gesetz verfolgt das Ziel, einheitliche Regelungen für die Kommunikation elektronischer Gesundheitsdaten zu schaffen, die Selbstbestimmungsrechte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu stärken und durch

---

<sup>190</sup>Bundesgesetz betreffend Datensicherheitsmaßnahmen bei der Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten und genetischer Daten (Gesundheitstelematikgesetz 2012 – GTelG 2012), BGBl. I Nr. 111/2012 idF BGBl. I Nr. 94/2025.

<sup>191</sup>Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit zur Implementierung und Weiterentwicklung von ELGA (ELGA-Verordnung 2015 – ELGA-VO 2015), BGBl. II Nr. 106/2015 idF BGBl. II Nr. 11/2025.

Mindeststandards auf Bundesebene die Datensicherheit auszubauen.<sup>192</sup> Mit der Novelle 2024 sowie den Anpassungen durch BGBl. I Nr. 71/2025 wurde das Gesetz auch im Hinblick auf die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung über MyHealth@EU sowie auf die bevorstehende Anwendung der EHDS-Verordnung weiterentwickelt.

##### 4.1.1 ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter und ELGA-Gesundheitsdaten

Das GTelG 2012 definiert den Kreis der ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter (ELGA-GDA) taxativ.<sup>193</sup> Das bedeutet, dass nur die dort ausdrücklich genannten Berufsgruppen und Einrichtungen berechtigt und nach Maßgabe der ELGA-VO 2015 verpflichtet sind, ELGA zu nutzen. Im Einzelnen umfasst der Kreis:

- Angehörige des ärztlichen Berufs gemäß § 3 des Ärztegesetzes 1998, einschließlich Gruppenpraxen. Ausdrücklich ausgenommen sind Amtsärzte, Arbeitsmediziner, Schulärzte sowie Ärzte, die chef- und kontrollärztliche Aufgaben der Sozialversicherungsträger erfüllen oder Versicherungsverhältnisse beurteilen.<sup>194</sup>
- Angehörige des zahnärztlichen Berufs gemäß § 5 des Zahnärztegesetzes, einschließlich Gruppenpraxen. Ausdrücklich ausgenommen sind Amtszahnärzte sowie chef- und kontrollärztlich tätige Zahnärzte oder Zahnärzte, die Ansprüche aus Versicherungsverhältnissen beurteilen.<sup>195</sup>
- Apotheken gemäß § 1 des Apothekengesetzes.<sup>196</sup>
- Krankenanstalten gemäß § 1 des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten, ausgenommen selbstständige Ambulatorien im Aufgabenbereich der Arbeitsmedizin.<sup>197</sup>
- Einrichtungen der Pflege, deren Betrieb einer bundes- oder landesgesetzlichen Bewilligungs- oder Meldepflicht unterliegt oder die von einem Bundesland finanziert werden, wobei Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und Einrichtungen der teilstationären Tagesbetreuung nicht umfasst sind.<sup>198</sup>
- Rettungsdienste, sofern deren Betrieb nach bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften bewilligungspflichtig ist oder der behördlichen Aufsicht unterliegt.<sup>199</sup>
- Gesundheitsberatung 1450, die von den Bundesländern in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich betriebene Einrichtung zur Beantwortung gesundheitsbezogener Bürgerfragen.<sup>200</sup>

---

<sup>192</sup>Vgl. § 1 Abs 2 GTelG 2012.

<sup>193</sup>Vgl. § 2 Z 10 GTelG 2012.

<sup>194</sup>Vgl. § 2 Z 10 lit a GTelG 2012.

<sup>195</sup>Vgl. § 2 Z 10 lit b GTelG 2012.

<sup>196</sup>Vgl. § 2 Z 10 lit c GTelG 2012.

<sup>197</sup>Vgl. § 2 Z 10 lit d GTelG 2012.

<sup>198</sup>Vgl. § 2 Z 10 lit e GTelG 2012.

<sup>199</sup>Vgl. § 2 Z 10 lit f GTelG 2012.

<sup>200</sup>Vgl. § 2 Z 10 lit g GTelG 2012.

Die EHDS-Verordnung verwendet im Unterschied zum GTelG 2012 den Begriff „Gesundheitsdienstleister“ für alle natürlichen oder juristischen Personen, die im Rahmen der Gesundheitsversorgung tätig werden.<sup>201</sup> Dieser Ansatz ist konzeptionell breiter als die taxative Aufzählung in Österreich. Ob der österreichische GDA-Kreis für eine vollständige EHDS-Umsetzung ausreicht oder legislativer Nachschärfung bedarf, ist eine Frage, die im Rahmen der EHDS-Implementierung bis spätestens März 2029 mit dem Inkrafttreten der wichtigsten Elemente der EHDS-Verordnung geklärt werden muss.

Das GTelG 2012 definiert ELGA-Gesundheitsdaten ebenfalls taxativ und führt medizinische Dokumente einschließlich allfälliger Bilddaten (Entlassungsbriefe, Laborbefunde, Befunde der bildgebenden Diagnostik sowie weitere medizinische Befunde), Medikationsdaten (eMedikation), Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Daten aus den Registern gemäß den §§ 45 und 46 des Medizinproduktegesetzes 2021 (MPG 2021) und Ergebnisberichte der Gesundheitsberatung 1450 an.<sup>202</sup>

Die für den Aufbau des Austrian Patient Summary (APS) relevante gesetzliche Grundlage als Brücke zur Patientenkurzakte der EHDS-Verordnung ist durch Verordnungsermächtigungen für den zuständigen Bundesminister oder die zuständige Bundesministerin geregelt.<sup>203</sup>

#### 4.1.2 Audit-Logging und granulare Zugangskontrolle

Das Berechtigungssystem ist von den ELGA-Systempartnern einzurichten und zu betreiben. Es verwaltet die generellen und individuellen Zugriffsberechtigungen auf ELGA und steuert die Zugriffe auf die ELGA-Gesundheitsdaten. Darüber hinaus umfasst es nach dem GTelG 2012 die Verwaltung spezifischer Zugriffsberechtigungen auf eHealth-Anwendungen und Anwendungen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung.<sup>204</sup> Ein Zugriff auf ELGA-Gesundheitsdaten ist nur dann zulässig, wenn ein aufrechtes Behandlungs- oder Betreuungsverhältnis besteht, die ELGA-Teilnehmerin oder der ELGA-Teilnehmer eindeutig identifiziert wurde und keine Widerspruchslage vorliegt.<sup>205</sup> Die generellen Zugriffsberechtigungen legen dabei fest, welche Berufsgruppen standardmäßig auf welche Datenkategorien zugreifen dürfen. Beispielsweise haben Ärzte und Krankenanstalten Zugriff auf alle ELGA-Gesundheitsdaten, Apotheken und Rettungsdienste nur auf Medikationsdaten, Zahnärzte auf Befunde und Medikationsdaten.<sup>206</sup>

ELGA-Teilnehmerinnen und ELGA-Teilnehmer können darüber hinaus individuelle Zugriffsberechtigungen festlegen, indem sie elektronische Verweise und ELGA-Gesundheitsdaten für bestimmte ELGA-GDA ein- oder ausblenden, Zugriffszeiten für bestehende Be-

---

<sup>201</sup>Vgl. Art 2 Abs 1 lit b der VO (EU) 2025/327 iVm Art 3 lit g der RL 2011/24/EU.

<sup>202</sup>Vgl. § 2 Z 9 lit a bis g GTelG 2012.

<sup>203</sup>Vgl. § 28c Abs 2 GTelG 2012.

<sup>204</sup>Vgl. § 21 Abs 1 GTelG 2012.

<sup>205</sup>Vgl. § 14 Abs 1 und § 15 Abs 2 GTelG 2012.

<sup>206</sup>Vgl. § 21 Abs 2 GTelG 2012.

rechtigungen verkürzen oder einen ELGA-GDA des besonderen Vertrauens mit dessen Zustimmung festlegen.<sup>207</sup>

Zum Protokollierungssystem schreibt das GTelG 2012 vor, dass dieses von den ELGA-Systempartnern einzurichten und zu betreiben ist. Es dient der Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung von ELGA-Gesundheitsdaten sowie auch von Gesundheitsdaten in eHealth-Anwendungen und in Anwendungen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung.<sup>208</sup>

Jede Verarbeitung von ELGA-Gesundheitsdaten ist als Datensicherheitsmaßnahme im Sinne des Artikel 32 DSGVO zu protokollieren. Das Protokoll hat Datum und Zeit der Verarbeitung, die eindeutige Protokoll-Transaktionsnummer, die Art des Verarbeitungsvorgangs, die eindeutige elektronische Identität des ELGA-GDA oder der ELGA- und eHealth-Supporteinrichtung, den Namen der natürlichen Person, die tatsächlich verarbeitet hat, die eindeutige Kennung der verarbeiteten ELGA-Gesundheitsdaten, die Abfragekriterien sowie Fehlermeldungen bei Abfragen, die zu Fehlermeldungen führen, zu enthalten.<sup>209</sup> Die Aufbewahrungsfrist für Protokolldaten beträgt drei Jahre nach dem jeweiligen Zugriff.<sup>210</sup> Damit entspricht Österreich der europäischen Mindestanforderung der EHDS-Verordnung, wonach die Zugriffsinformationen ab dem Tag des Zugriffs mindestens drei Jahre lang abrufbar sein müssen.<sup>211</sup>

ELGA-Teilnehmerinnen und ELGA-Teilnehmer haben das Recht, Auskunft über die sie betreffenden Protokolldaten zu erhalten und diese zu verarbeiten. Die Darstellung hat einfach und übersichtlich zu sein.<sup>212</sup> Darüber hinaus haben auch Ärzte und Apotheken das Recht, Auskunft über die Protokolldaten ihrer eigenen Verarbeitungsvorgänge zu erhalten und zu verarbeiten.<sup>213</sup>

Protokolldaten dürfen nicht personenbezogen verarbeitet werden, außer zur gerichtlichen oder außergerichtlichen Rechtsdurchsetzung, zur Sicherstellung rollenkonformer Verarbeitung, zur Information über Aktualisierungen von ELGA-Gesundheitsdaten, im Falle technischer Notwendigkeit oder zur Optimierung und Evaluierung von ELGA in pseudonymisierter Form, wobei eine Re-Identifikation mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht möglich sein darf.<sup>214</sup> Verwaltungsübertretungen werden mit Geldstrafen bis zu 21.800 Euro geahndet.<sup>215</sup>

---

<sup>207</sup>Vgl. § 21 Abs 3 GTelG 2012.

<sup>208</sup>Vgl. § 22 Abs 1 GTelG 2012.

<sup>209</sup>Vgl. § 22 Abs 2 GTelG 2012.

<sup>210</sup>Vgl. § 22 Abs 3 GTelG 2012.

<sup>211</sup>Vgl. Art 9 Abs 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>212</sup>Vgl. § 22 Abs 4 GTelG 2012.

<sup>213</sup>Vgl. § 22 Abs 6 GTelG 2012.

<sup>214</sup>Vgl. § 22 Abs 5 GTelG 2012.

<sup>215</sup>Vgl. § 25 Abs 3 Z 2 GTelG 2012.



## 4.2 ELGA-Verordnung 2015 (ELGA-VO 2015)

Die ELGA-VO 2015 ist die zentrale Durchführungsverordnung zum GTelG 2012. Sie konkretisiert auf Grundlage der Verordnungsermächtigungen des GTelG 2012 sechs Themenkomplexe. Den Beginn der Speicherverpflichtung für ELGA-GDA, die Liste der wechselwirkungsrelevanten, nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel (OTC-Liste), Standards für Struktur und Format von ELGA-Gesundheitsdaten, die Mindestanforderungen an den ELGA-Aushang, die Betreiberfestlegungen für Berechtigungs- und Protokollierungssystem sowie die Sicherheitsanforderungen für ELGA-Komponenten.<sup>216</sup> Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Bestimmungen behandelt.

### 4.2.1 Speicherverpflichtungen nach Akteuren

Die ELGA-VO 2015 legt die Speicherverpflichtungen von ELGA-Gesundheitsdaten für ELGA-GDA akteursbezogen fest. Diese bestehen, sofern sich aus den Widerspruchsrechten der ELGA-Teilnehmenden nach dem GTelG 2012 nichts anderes ergibt.<sup>217</sup> Als Beginn der Speicherverpflichtung gilt der 1. Jänner 2026, sofern die ELGA-VO 2015 oder § 27 GTelG 2012 keinen früheren Zeitpunkt vorsehen.<sup>218</sup>

Für Krankenanstalten, die über Landesgesundheitsfonds abgerechnet werden, für private Krankenanstalten sowie für Krankenanstalten, die von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt betrieben werden, gelten Speicherverpflichtungen zu Entlassungsbriefen, Laborbefunden, Befunden der bildgebenden Diagnostik, Pathologiebefunden sowie sonstigen fachärztlichen Befunde im Rahmen ambulanter Behandlungen.<sup>219</sup> Selbstständige Ambulatorien, deren Leistungsspektrum ärztliche Aufgaben von ELGA-GDA umfasst, sind zur Speicherung von Medikationsdaten nach Verordnungen verpflichtet.<sup>220</sup>

Für freiberufliche Fachärzte des Sonderfachs Medizinisch-Chemische Labordiagnostik und des Sonderfachs Klinische Mikrobiologie und Hygiene gilt die Verpflichtung zur Speicherung von Laborbefunden. Für freiberufliche Fachärzte des Sonderfachs Radiologie gilt die Verpflichtung zur Speicherung von Befunden der bildgebenden Diagnostik. Für alle weiteren Angehörigen des ärztlichen Berufs gilt die Verpflichtung zur Speicherung von Medikationsdaten nach Verordnungen. Für freiberufliche Fachärzte der Klinisch-Pathologischen Sonderfächer gilt die Verpflichtung zur Speicherung von Pathologiebefunden. Für sonstige freiberufliche Fachärzte gilt die Verpflichtung zur Speicherung fachärztlicher ambulanter Befunde. Alle genannten Verpflichtungen erstrecken sich auch auf Gruppenpraxen und bei freiberuflichen Ärzten angestellte Ärzte.<sup>221</sup>

---

<sup>216</sup>Vgl. § 1 ELGA-VO 2015.

<sup>217</sup>Vgl. § 3 Abs 1 ELGA-VO 2015.

<sup>218</sup>Vgl. § 4 Abs 1 ELGA-VO 2015.

<sup>219</sup>Vgl. § 3 Abs 2 Z 1 ELGA-VO 2015.

<sup>220</sup>Vgl. § 3 Abs 2 Z 2 ELGA-VO 2015.

<sup>221</sup>Vgl. § 3 Abs 3 ELGA-VO 2015.

Hausapothekenführende Ärzte sind zur Speicherung von Medikationsdaten bei Abgabe verpflichtet.<sup>222</sup>

Öffentliche Apotheken sind zur Speicherung von Medikationsdaten bei Abgabe verpflichtet, wobei neben verschreibungspflichtigen Arzneimitteln auch wechselwirkungsrelevante, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel gemäß der OTC-Liste zu erfassen sind.<sup>223</sup>

Stationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der mobilen Pflege sind zur Speicherung des Pflegesituationsberichts verpflichtet.<sup>224</sup>

#### 4.2.2 Ausnahmen

Die Speicherung der in der ELGA-VO 2015 genannten ELGA-Gesundheitsdaten gilt unter der Voraussetzung, dass die Nutzung der ELGA-Komponenten (Patient/inn/enindex, Gesundheitsdiensteanbieterindex, Verweisregister, Datenspeicher, Berechtigungssystem, Protokollierungssystem, Bürger-Zugangportal) zur Verarbeitung von ELGA-Gesundheitsdaten technisch möglich ist.<sup>225</sup> Dies stellt einen gesetzlichen Vorbehalt dar, der angesichts der gestaffelten Ausrollung praktische Bedeutung hat und ein Eingeständnis ist, dass die Infrastruktur nicht überall rechtzeitig bereit gestellt sein könnte.

Aus dem allgemeinen Vorbehalt folgt nicht, dass ELGA-GDA die technischen Voraussetzungen auf unbestimmte Zeit hinauszögern dürfen. Die ELGA-VO 2015 normiert vielmehr eine aktive Pflicht. ELGA-GDA haben das Vorliegen der technischen Voraussetzungen für die Nutzung der ELGA-Komponenten jedenfalls mit 1. Jänner 2026 sicherzustellen. Der ELGA-GDA kommt dieser Pflicht auch dann nach, wenn er mit einem Softwareanbieter vertraglich einen Umsetzungstermin bis spätestens 31. Dezember 2028 vereinbart, zu dem die technischen Voraussetzungen, insbesondere hinsichtlich der ELGA-Interoperabilitätsstufe „EIS Full Support“, vorliegen werden.<sup>226</sup> Dabei handelt es sich um eine Erfüllungsfiktion, wonach die Pflicht nicht erst mit der tatsächlichen Umsetzung, sondern bereits mit dem Abschluss des entsprechenden Vertrags erfüllt ist. Eine eigene inhaltliche Ausnahme von den Speicherpflichten begründet die ELGA-VO 2015 damit nicht, sie verschiebt lediglich den Erfüllungszeitraum.

Die Verpflichtungstermine für die Speicherung von Entlassungsbriefen und sonstigen Befunden sowie für Laborbefunde und Befunde der bildgebenden Diagnostik erstrecken sich nicht auf Vertragsärzte (mit Ausnahme von Gruppenpraxen), deren Einzelvertrag aufgrund der im anzuwendenden Gesamtvertrag festgelegten Altersgrenze innerhalb von vier Jahren ab dem jeweiligen Verpflichtungszeitpunkt jedenfalls endet.<sup>227</sup>

Die Verpflichtungstermine der ELGA-VO 2015 erstrecken sich auch nicht auf Ärzte, die nicht in einem Vertragsverhältnis zu einem Träger der gesetzlichen Sozialversicherung

---

<sup>222</sup>Vgl. § 3 Abs 2 Z 4 ELGA-VO 2015.

<sup>223</sup>Vgl. § 3 Abs 4 ELGA-VO 2015.

<sup>224</sup>Vgl. § 3 Abs 5 ELGA-VO 2015.

<sup>225</sup>Vgl. § 9 Abs 1 ELGA-VO 2015.

<sup>226</sup>Vgl. § 9 Abs 2 ELGA-VO 2015.

<sup>227</sup>Vgl. §§ 5 Abs 3 Z 1 und 6 Abs. 3 Z 1 ELGA-VO 2015.

stehen, sofern eine Abwägung nach § 49 Absatz 7 ÄrzteG 1998<sup>228</sup> ergibt, dass damit ein unverhältnismäßiger Aufwand verbunden wäre. Die Verhältnismäßigkeitsgrenze liegt mit 1. Jänner 2026 nach Gesprächen zwischen dem Gesundheitsministerium, dem Dachverband der Sozialversicherungsträger und der Österreichischen Ärztekammer bei weniger als 300 verschiedenen Patienten pro Jahr.<sup>229</sup> Über eine Nichtanwendung von ELGA sind Patienten vor Durchführung der Leistung zu informieren. Sanktionen bei Verstößen betragen bis zu 3.630 Euro, bei schwerwiegender Gefahr für Leib, Leben oder Gesundheit bis zu 21.800 Euro.<sup>230</sup>

Die nationale Ausnahme für Wahlärzte trifft auf europäischer Ebene auf Artikel 50 der EHDS-Verordnung, der Mitgliedstaaten zugesteht, Kleinunternehmen (weniger als 10 Mitarbeiter und weniger als 2 Millionen Euro Jahresumsatz) von bestimmten Pflichten der EHDS-Verordnung auszunehmen. Wenn Wahlärzte diese Schwellenwerte unterschreiten, entsteht de facto eine doppelte Ausnahmelage. National nach § 49 Absatz 7 ÄrzteG 1998 und europäisch nach Artikel 50 EHDS-Verordnung. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Vollständigkeit der nach der EHDS-Verordnung bis März 2029 bereitzustellenden Patientenkurzakte für die Primärnutzung sowie in weiterer Folge auch auf die Datenbasis für die Sekundärnutzung.

### 4.2.3 Übergangsfristen

Neben dem allgemeinen Beginn der Speicherverpflichtung mit 1. Jänner 2026 dürfen ELGA-GDA auch schon vor dem für sie geltenden Verpflichtungstermin freiwillig speichern.<sup>231</sup> Die ELGA-VO 2015 idF BGBl. II Nr. 11/2025 legt nach Dokumententypen folgende Verpflichtungstermine fest:

Für Entlassungsbriefe durch Krankenanstalten gilt die Speicherpflicht ab Inkrafttreten der Verordnung mit 1. April 2025.<sup>232</sup>

Für Laborbefunde und Radiologiebefunde durch niedergelassene Laborfachärzte und Radiologen gilt die Speicherpflicht ab 1. Juli 2025<sup>233</sup> und durch Krankenanstalten ab 1. Jänner 2026.<sup>234</sup>

Für Medikationsdaten bei Verordnung durch Vertragsärzte und Fachärzte gilt die Speicherpflicht ab 1. Jänner 2026<sup>235</sup> und für hausapothekenführende Ärzte ebenfalls ab diesem Zeitpunkt.<sup>236</sup> Öffentliche Apotheken sind dazu ab Inkrafttreten der Verordnung mit 1.

---

<sup>228</sup>Bundesgesetz über die Ausübung des ärztlichen Berufes und die Standesvertretung der Ärzte (Ärztegesetz 1998 – ÄrzteG 1998), BGBl. I Nr. 169/1998 idF BGBl. I Nr. 50/2025.

<sup>229</sup>Ärztekammer für NÖ (2025): e-Card-Anbindung für Wahlärzt:innen.

<sup>230</sup>Vgl. § 199 Abs 3 ÄrzteG 1998.

<sup>231</sup>Vgl. § 4 Abs 2 ELGA-VO 2015.

<sup>232</sup>Vgl. § 5 Abs 1 ELGA-VO 2015.

<sup>233</sup>Vgl. § 6 Abs 2 Z 1 ELGA-VO 2015.

<sup>234</sup>Vgl. § 6 Abs 1 Z 2 ELGA-VO 2015.

<sup>235</sup>Vgl. §§ 7 Abs 2 Z 1 und 2 ELGA-VO 2015.

<sup>236</sup>Vgl. § 7 Abs 2 Z 3 ELGA-VO 2015.

April 2025 verpflichtet.<sup>237</sup>

Für Pflegesituationsberichte durch stationäre und mobile Pflegeeinrichtungen gilt die Speicherpflicht ab 1. Jänner 2026.<sup>238</sup>

Für Pathologiebefunde von Krankenanstalten und freiberuflichen Pathologen gilt die Speicherpflicht ab 1. Jänner 2028.<sup>239</sup>

Für sonstige fachärztliche ambulante Befunde von Krankenanstalten und freiberuflichen Fachärzten gilt die Speicherpflicht ab 1. Jänner 2030.<sup>240</sup>

ELGA-GDA kommen ihrer Verpflichtung auch dann nach, wenn sie bis 1. Jänner 2026 mit einem Softwareanbieter einen Vertrag abschließen, der die Herstellung der technischen Voraussetzungen (insbesondere der ELGA-Interoperabilitätsstufe „EIS Full Support“) bis spätestens 31. Dezember 2028 vorsieht.<sup>241</sup> Diese Übergangsfrist endet damit nur drei Monate vor der Phase-1-Deadline der EHDS-Verordnung mit 26. März 2029,<sup>242</sup> was den verbleibenden Umsetzungspuffer für die grenzüberschreitend verpflichtende Bereitstellung der Patientenkurzakte erheblich verengt.

### 4.3 Marktüberwachung von EHR-Systemen

Die EHDS-Verordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten, die für die Umsetzung der EHR-Systeme zuständige Marktüberwachungsbehörde oder die zuständigen Behörden zu benennen und der Kommission mitzuteilen. Die EHDS-Verordnung lässt ausdrücklich zu, dass die gemäß Artikel 19 EHDS-VO zu benennende Stelle für digitale Gesundheit (Digital Health Authority, DHA) gleichzeitig auch als Marktüberwachungsbehörde fungieren kann, sofern Interessenkonflikte verhindert werden.<sup>243</sup>

Weder eine DHA nach Artikel 19 EHDS-VO noch eine Marktüberwachungsbehörde für EHR-Systeme wurde in Österreich zum Zeitpunkt dieser Arbeit benannt. In einer parlamentarischen Anfragebeantwortung teilt das zuständige Bundesministerium dazu mit:

*„Die Einrichtung der vom EHDS vorgeschriebenen Behörden in Österreich und welche bestehenden Institutionen deren Aufgaben wahrnehmen könnten, wird derzeit evaluiert. Dies geschieht entsprechend den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie unter Heranziehung von best practice-Modellen aus dem europäischen und internationalen Umfeld.“*<sup>244</sup>

---

<sup>237</sup>Vgl. § 7 Abs 4 ELGA-VO 2015.

<sup>238</sup>Vgl. § 8 ELGA-VO 2015.

<sup>239</sup>Vgl. § 5 Abs 2 Z 2 und Abs 3 Z 2 ELGA-VO 2015.

<sup>240</sup>Vgl. § 5 Abs 2 Z 3 und Abs 3 Z 3 ELGA-VO 2015.

<sup>241</sup>Vgl. § 9 Abs 2 ELGA-VO 2015.

<sup>242</sup>Vgl. Art 105 lit a 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>243</sup>Vgl. Art 43 Abs 3 VO (EU) 2025/327.

<sup>244</sup>Siehe Österreichisches Parlament (2025): Vorbereitungsarbeiten auf den EHDS (374/AB), S. 11.

Darüber hinaus weist die Anfragebeantwortung darauf hin, dass allen drei genannten Einrichtungen teils hoheitlich zu vollziehende Aufgaben zukommen, weshalb deren Einrichtung jedenfalls einer gesetzlichen Verankerung bedarf. Zum Zeitpunkt der Anfragebeantwortung fehlt eine solche gesetzliche Grundlage im österreichischen Recht vollständig. Die Schaffung dieser Grundlage ist damit eine der zentralen offenen Gesetzgebungsaufgaben auf dem Weg zur EHDS-Konformität Österreichs.

Die CE-Kennzeichnungspflicht der EHDS-Verordnung trifft die Softwarehersteller von Krankenhausinformationssystemen (KIS), Praxisverwaltungssystemen für niedergelassene Arztpraxen und medizinische Versorgungszentren (PVS) sowie Radiologieinformationssystemen (RIS). Für sie entsteht damit eine neue Compliance-Pflicht, die bisher nicht existierte. Die bisherige ELGA-CDA-Konformität (Clinical Document Architecture) war über die CDA-Implementierungsleitfäden und die ELGA-Interoperabilitätsstufen (EIS) der ELGA-VO 2015 geregelt, ohne ein förmliches Zertifizierungs- oder Kennzeichnungsregime nach Art der CE-Kennzeichnung vorzusehen.<sup>245</sup>

## 4.4 Teilnahme an Primär- und Sekundärnutzung

### 4.4.1 ELGA

Das österreichische ELGA-System beruht auf einem Opt-Out-Modell. Alle in Österreich wohnhaften oder sozialversicherten natürlichen Personen nehmen automatisch an ELGA teil, sofern sie keinen Widerspruch erklären.<sup>246</sup>

Der Widerspruch ist in zwei Formen möglich. Als genereller Widerspruch, der die Teilnahme an ELGA insgesamt beendet, oder als partieller Widerspruch, der sich nur auf einzelne Arten von ELGA-Gesundheitsdaten bezieht. Der Widerspruch kann schriftlich gegenüber der ELGA- und eHealth-Supporteinrichtung<sup>247</sup> oder elektronisch über das Bürger-Zugangsportale erklärt werden.<sup>248</sup> Der Widerspruch kann jederzeit rückgängig gemacht werden.<sup>249</sup>

Die Rechtsfolge des generellen Widerspruchs ist weitreichend. Alle bis zum Zeitpunkt des Widerspruchs vorhandenen Verweise und Gesundheitsdaten sind zu löschen. Lediglich gesetzlich vorgeschriebene Dokumentationsverpflichtungen oder Protokolldaten zur gerichtlichen oder außergerichtlichen Durchsetzung sowie zur Abwehr geltend gemachter rechtlicher Ansprüche bleiben unberührt, sind aber für ELGA unzugänglich zu machen.<sup>250</sup> Solange ein gültiger Widerspruch besteht, dürfen keine Verweise und Gesundheitsdaten neu gespeichert werden, und es besteht kein Rechtsanspruch auf nachträgliche Aufnahme von Verweisen.<sup>251</sup>

---

<sup>245</sup>Vgl. §§ 13 und 16 ELGA-VO 2015.

<sup>246</sup>Vgl. § 15 Abs 2 GTelG 2012 und Gesundheit Österreich GmbH (2026): Widerspruch.

<sup>247</sup>Vgl. § 17 Abs 2 Z 3 GTelG 2012 und Gesundheit Österreich GmbH (2026): Widerspruch.

<sup>248</sup>Vgl. § 23 GTelG 2012 und Gesundheit Österreich GmbH (2026): Widerspruch.

<sup>249</sup>Vgl. § 15 Abs 4 GTelG 2012 und Gesundheit Österreich GmbH (2026): Widerspruch.

<sup>250</sup>Vgl. § 15 Abs 3 GTelG 2012.

<sup>251</sup>Vgl. § 15 Abs 4 GTelG 2012.

Neben dem Opt-Out stehen ELGA-Teilnehmenden auch granulare individuelle Zugriffssteuerungsrechte zu. Sie können einzelne Verweise und Gesundheitsdaten für bestimmte ELGA-GDA ein- oder ausblenden, Zugriffszeiten verkürzen oder einen ELGA-GDA des besonderen Vertrauens festlegen. Diese Rechte können über das Bürger-Zugangsportal oder über die ELGA-Ombudsstelle ausgeübt werden.<sup>252</sup>

##### 4.4.2 Primärnutzung - MyHealth@EU

Die Datenverarbeitung in MyHealth@EU für die Primärnutzung ist - im Falle Österreichs als Herkunftsmitgliedstaat - nur zulässig, wenn das Einverständnis (Opt-In) erklärt wurde, die natürliche Person eindeutig identifiziert wurde und die Nationale Kontaktstelle identifiziert und zur Verarbeitung berechtigt ist.<sup>253</sup> In Österreich wohnhafte oder sozialversicherte natürliche Personen können ihr Einverständnis über das Bürger-Zugangsportal oder direkt gegenüber dem Bundesminister als ELGA- und eHealth-Supporteinrichtung abgeben oder zurückziehen.<sup>254</sup> Das MyHealth@EU-Opt-In tritt dabei neben den ELGA-Widerspruch, ist von diesem unabhängig und kann nach Anwendungsfällen differenziert erklärt werden beziehungsweise besteht selbst bei aufrehtem ELGA-Widerspruch fort.<sup>255</sup>

Aus dem Zusammenwirken von ELGA-Widerspruch und MyHealth@EU-Opt-In ergeben sich für das Berechtigungssystem nach GTelG 2012 die folgenden vier Situationen (siehe Tabelle 4.1).<sup>256</sup>

Österreich hat damit für MyHealth@EU - im Unterschied zu ELGA selbst - ein strengeres Zustimmungserfordernis gewählt, als der EHDS-Rahmen es verlangt. Artikel 10 der EHDS-Verordnung lässt den Mitgliedstaaten die Option, ein Widerspruchsrecht zu gewähren oder nicht. Österreich hat stattdessen ein Einverständniserfordernis eingeführt, was einer stärkeren Selbstbestimmung der Betroffenen entspricht, aber damit auch die Reichweite des grenzüberschreitenden Datenflusses begrenzt.

---

<sup>252</sup>Vgl. § 16 Abs 1 GTelG 2012.

<sup>253</sup>Vgl. § 24k Abs 1 GTelG 2012.

<sup>254</sup>Vgl. § 24n Abs 1 Z 2 GTelG 2012.

<sup>255</sup>Vgl. § 24i Abs 2 GTelG 2012 iVm Erläuterungen 38/ME XXVIII. GP zur GTelG-Novelle BGBl. I Nr. 71/2025, S. 7.

<sup>256</sup>Vgl. § 21 GTelG 2012.

| <b>Situation</b>                                              | <b>National (ELGA)</b>              | <b>Grenzüberschreitend (MyHealth@EU)</b>                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Widerspruch, Opt-In erklärt                              | Alle ELGA-Dokumente verfügbar       | EU-Rezept und EU-Patientenkurzakte verfügbar                                                        |
| Kein Widerspruch, kein Opt-In                                 | Alle ELGA-Dokumente verfügbar       | Kein grenzüberschreitender Austausch                                                                |
| Genereller Widerspruch (Opt-In erklärt)                       | Keine ELGA-Dokumente im System      | EU-Rezept verfügbar (beruht auf unabhängigen e-Rezept), EU-Patientenkurzakte entfällt mangels Daten |
| Partieller Widerspruch, z. B. nur Medikation (Opt-In erklärt) | Nur die nicht widersprochenen Daten | Nur nicht betroffene Daten, EU-Patientenkurzakte nur sofern vorhanden und zutreffend                |

Quellen: §§ 15 Abs 2 und 3, 21, 24o, 24s GTelG 2012.

Tabelle 4.1: Situationen des Berechtigungssystems

#### 4.4.3 Sekundärnutzung - HealthData@EU

Für die Sekundärnutzung sieht die EHDS-Verordnung ein eigenes Widerspruchsrecht vor. Natürliche Personen können jederzeit und ohne Angabe von Gründen der Verarbeitung ihrer personenbezogenen elektronischen Gesundheitsdaten für die Sekundärnutzung widersprechen und diesen Widerspruch jederzeit wieder rückgängig machen.<sup>257</sup> Anders als das für die Primärnutzung optionale Opt-Out muss dieses Recht von den Mitgliedstaaten zwingend bereitgestellt werden.<sup>258</sup> Es wirkt dabei nicht nur auf den grenzüberschreitenden Austausch über HealthData@EU, sondern auf die Sekundärnutzung insgesamt, weil es auf der Ebene der Datengenehmigungen und Gesundheitsdaten Anfragen ansetzt.<sup>259</sup> Das Widerspruchsrecht gilt ab dem 26. März 2029.<sup>260</sup>

Ein nationaler Widerspruchsmechanismus für die Sekundärnutzung besteht in Österreich noch nicht. Seine Schaffung setzt zunächst die gesetzliche Verankerung der für die Sekundärnutzung zuständigen Zugangsstelle für Gesundheitsdaten voraus, deren Einrichtung derzeit noch evaluiert wird.<sup>261</sup>

Zu den vier Situationen der Primärnutzung tritt damit ab dem 26. März 2029 der Sekundärnutzungs-Widerspruch nach Art 71 der EHDS-Verordnung als weitere Dimension

<sup>257</sup>Vgl. Art 71 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>258</sup>Vgl. Art 10 und Art 71 Abs 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>259</sup>Vgl. Art 71 Abs 3 iVm Art 68 und 69 VO (EU) 2025/327; HealthData@EU als grenzüberschreitende Infrastruktur Art 75 VO (EU) 2025/327.

<sup>260</sup>Vgl. Art 105 lit a VO (EU) 2025/327.

<sup>261</sup>Siehe Österreichisches Parlament (2025): Vorbereitungsarbeiten auf den EHDS (374/AB), S. 11.

hinzu. Dieser betrifft einen anderen Zweck als der grenzüberschreitende Datenfluss der Primärnutzung und wirkt unabhängig vom ELGA-Widerspruch wie vom MyHealth@EU-Opt-In.<sup>262</sup> Für ihn ist überdies ein eigener technischer Mechanismus zu schaffen, der zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch nicht implementiert ist.<sup>263</sup>

Im Überblick stellt sich die Teilnahme an der nationalen und grenzüberschreitenden Primärnutzung sowie der Sekundärnutzung nach der EHDS-Verordnung und dem rechtlichen Rahmen in Österreich wie folgt dar (siehe Tabelle 4.2).

|                   | <b>Primärnutzung<br/>national</b>                                   | <b>Primärnutzung<br/>grenzüberschreitend</b>                         | <b>Sekundärnutzung</b>                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>EHDS (EU)</b>  | <b>Widerspruch</b> optional und reversibel (Art 10)                 | Wie Primärnutzung national                                           | <b>Widerspruch</b> verpflichtend und reversibel (Art 71)                 |
| <b>GTelG (AT)</b> | <b>Opt-Out</b> generell oder partiell möglich und reversibel (§ 15) | <b>Opt-In</b> ausdrückliches Einverständnis (§§ 24i und 24k)         | <b>Kein Mechanismus</b><br>Zugangsstelle noch nicht gesetzlich verankert |
| <b>Bewertung</b>  | konform - Österreich nutzt die von Art 10 eröffnete Option          | strenger als die Verordnung - begrenzt die Reichweite des Austauschs | Umsetzungslücke: institutionell und technisch                            |

Tabelle 4.2: Teilnahme Primär- und Sekundärnutzung im Überblick

## 4.5 Grenzüberschreitende Anbindung durch NCPeH

Auf europäischer Ebene sieht die EHDS-Verordnung die Infrastruktur MyHealth@EU als grenzüberschreitende Infrastruktur für die Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten für Primärnutzungszwecke vor. Die nationalen Kontaktstellen für digitale Gesundheit (NCPeH) der Mitgliedstaaten dienen als technische und organisatorische Zugangstore zu dieser Infrastruktur.<sup>264</sup>

Für die Datenverarbeitung im grenzüberschreitenden Kontext darf die Nationale Kontaktstelle dazu auf die ELGA-Komponenten Patientenindex, Gesundheitsdiensteanbieterindex, Berechtigungssystem, Protokollierungssystem und Zugangsportal zugreifen.<sup>265</sup>

Zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung regelt der 6. Abschnitt des GTelG 2012 neben MyHealth@EU auch Verschreibungen und elektronische Abgaben (EU-Rezept) sowie die EU-Patientenkurzakte.

---

<sup>262</sup>Vgl. Art 71 VO (EU) 2025/327.

<sup>263</sup>Siehe Österreichisches Parlament (2025): Vorbereitungsarbeiten auf den EHDS (374/AB), S. 11.

<sup>264</sup>Vgl. § 2 Z 24 GTelG 2012.

<sup>265</sup>Vgl. § 24k Abs 3 GTelG 2012.



Das EU-Rezept wird vom Dachverband der Sozialversicherungsträger im übertragenen Wirkungsbereich eingerichtet und betrieben.<sup>266</sup> Es umfasst sowohl in Österreich ausgestellte elektronische Verschreibungen, die in Apotheken anderer MyHealth@EU-Mitgliedstaaten eingelöst werden (Österreich als Herkunftsmitgliedstaat),<sup>267</sup> als auch in anderen Mitgliedstaaten ausgestellte Verschreibungen, die in österreichischen Apotheken eingelöst werden (Österreich als Behandlungsmitgliedstaat).<sup>268</sup> Gemeinsame datenschutzrechtlich Verantwortliche nach Artikel 26 der DSGVO sind jeweils die Nationale Kontaktstelle und der behandelnde Arzt bzw. die abgebende Apotheke, die durch Verordnung des Bundesministers festzulegen sind,<sup>269</sup> aber zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch nicht erlassen wurden.

## 4.6 Nationaler Stufenplan und EHDS-Umsetzungsfristen

Stellt man die nationalen Verpflichtungstermine der ELGA-VO 2015 den Fristen der EHDS-Verordnung gegenüber, zeigt sich, dass Österreich bei den ELGA-Pflichten (Entlassungsbriefe, Laborbefunde, Radiologiebefunde, Medikationsdaten) gut positioniert ist. Die nationalen Verpflichtungstermine liegen durchwegs vor den EHDS-Deadlines und damit ist die stufenweise Ausrollung entlang der ELGA-VO 2015 insoweit EHDS-kompatibel.<sup>270</sup>

Die kritischen Gaps konzentrieren sich auf folgende Bereiche. Zum einen auf die noch nicht erfolgte Einrichtung institutioneller Strukturen (DHA, Marktüberwachungsbehörde, Zugangsstelle für Gesundheitsdaten), die bis 26. März 2027 bereitzustellen sind und eine gesetzliche Verankerung erfordern. Zum anderen auf die EU-Patientenkurzakte, die bis 26. März 2029 grenzüberschreitend operativ sein muss, technisch aber noch nicht produktiv und verordnungsrechtlich noch nicht vollständig abgesichert ist (fehlende Verordnung nach § 28c Abs 2 GTelG 2012).

---

<sup>266</sup>Vgl. § 24o Abs 1 GTelG 2012.

<sup>267</sup>Vgl. § 24p GTelG 2012.

<sup>268</sup>Vgl. § 24q GTelG 2012.

<sup>269</sup>Vgl. § 24r Abs 2 GTelG 2012.

<sup>270</sup>Vgl. Plattform für Digitale Gesundheit (2026): eHealth-Roadmap.



## Umsetzung in Österreich

Der österreichische Umsetzungsstand des EHDS lässt sich erst vor dem Hintergrund der zuvor getrennt behandelten technischen Grundlagen (Kapitel 3) und des rechtlichen Rahmens (Kapitel 4) beurteilen. Dieses Kapitel führt beide Stränge zusammen und gibt einen Überblick darüber, wie die Anforderungen der EHDS-Verordnung in der österreichischen eHealth-Versorgung umgesetzt werden. Bezugspunkt ist dabei durchgehend die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA). Für das Verständnis der folgenden Abschnitte ist eine Klarstellung wesentlich: Anders als ein EHR-System wird ELGA nicht als Produkt eines Herstellers für die Verwendung bei der Versorgung in Verkehr gebracht, sondern ist als gesetzlich definierte Infrastruktur eingerichtet, die die einrichtungsbezogenen EHR-Systeme vernetzt.<sup>271</sup>

Ausgehend von dieser Unterscheidung wird zunächst ELGA als nationale eHealth-Infrastruktur entlang ihrer Ebenen beschrieben: Der zentralen Komponenten der ELGA GmbH, des von der Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft (SVC-GmbH) betriebenen e-card-Systems und Gesundheitsinformationsnetzes (GIN) sowie der dreizehn dezentralen ELGA-Bereiche mit ihren Repositories. Die e-Medikation und der e-Impfpass werden dabei als architektonische Sonderfälle behandelt (siehe Abschnitt 5.1). Anschließend werden die eigentlichen EHR-Systeme, die Krankenhaus-, Praxisverwaltungs- und Radiologieinformationssysteme (KIS, PVS, RIS), eingeordnet und der Datenfluss von der Befunderstellung bis zur Ablage in ELGA nachgezeichnet (siehe Abschnitt 5.2) sowie die in den technischen Grundlagen behandelten Konzepte der Authentifizierung und Zugriffskontrolle der ELGA beschrieben (siehe Abschnitt 5.3). Zuletzt werden die Datenformate und die grenzüberschreitende Interoperabilität untersucht, wobei auf die CDA-Implementierungsleitfäden, die Abdeckung der prioritären EHDS-Datenkategorien, den Umsetzungsstand von HL7 FHIR und EEHRxF sowie die Anbindung an MyHealth@EU über das Projekt AT-eHDSI eingegangen wird (siehe Abschnitt 5.4).

---

<sup>271</sup>Vgl. § 2 Z 6 GTelG 2012.

## 5.1 ELGA als nationale eHealth-Infrastruktur

ELGA ist organisatorisch bei der ELGA GmbH angesiedelt, die 2009 gegründet wurde und an der der Bund, der Dachverband der Sozialversicherungsträger und die neun Bundesländer (mit jeweils 3,7 Prozent) zu je einem Drittel beteiligt sind.<sup>272</sup> Gemeinsam bilden sie die ELGA-Systempartner.<sup>273</sup>

Technisch beruht ELGA auf klar voneinander abgrenzbaren Ebenen, wie die nachfolgende Abbildung 5.1 veranschaulicht:

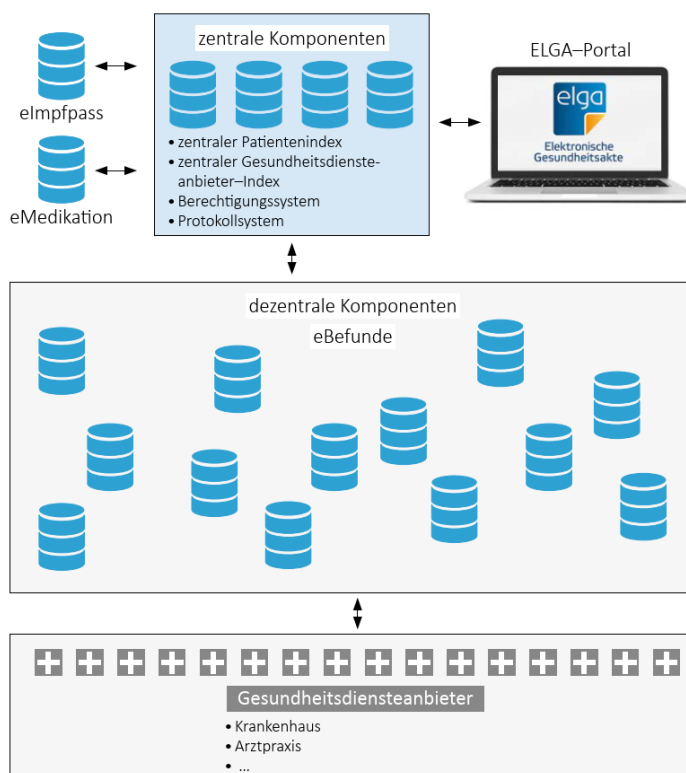


Abbildung 5.1: Überblick technische Infrastruktur ELGA<sup>274</sup>

Die technische Infrastruktur besteht aus zentralen und dezentralen Komponenten, Schnittstellen zu den IT-Systemen der Gesundheitsdiensteanbieter sowie Netzwerken zur Verbindung aller Komponenten. Die Anwendungen e-Medikation und e-Impfpass durchbrechen das dezentrale Modell und werden gesondert als architektonische Sonderfälle behandelt.<sup>275</sup>

<sup>272</sup>Vgl. Rechnungshof Österreich (2024): *Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH*, S. 17.

<sup>273</sup>Vgl. § 2 Z 11 GTelG 2012.

<sup>274</sup>Übernommen aus Rechnungshof Österreich (2024): *Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH*, S. 11.

<sup>275</sup>Vgl. Rechnungshof Österreich (2024): *Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH*, S. 49f.

### 5.1.1 Zentrale Komponenten der ELGA GmbH

Die zentralen Komponenten stellen jene Verzeichnis-, Berechtigungs- und Protokolldienste bereit, ohne die der verteilt gespeicherte Datenbestand nicht auffindbar und nicht zugänglich wäre. Der zentrale Patientenindex (Z-PI) verknüpft die unterschiedlichen lokalen Patientenkennungen einer Person zu einer eindeutigen Identität und ermittelt, in welchen ELGA-Bereichen Verweise auf Daten dieser Person liegen können.<sup>276</sup> Der Gesundheitsdiensteanbieterindex (GDA-Index) dient der Überprüfung der Identität der ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter und bezieht seine Daten aus dem eHealth-Verzeichnisdienst (eHVD).<sup>277</sup> Das von den ELGA-Systempartnern eingerichtete und im Bundesrechenzentrum betriebene Berechtigungssystem (BeS) entscheidet bei jedem Zugriff anhand der Zugriffsberechtigungen über dessen Zulässigkeit.<sup>278</sup> Das Protokollierungssystem, technisch als Aggregiertes Audit Record Repository (A-ARR) ausgeführt, zeichnet jede Verarbeitung auf.<sup>279</sup> Den Zugang für Bürgerinnen und Bürger eröffnet schließlich das über gesundheits.gv.at erreichbare Bürger-Zugangsportale, das ausschließlich nach einer eindeutigen elektronischen Identifizierung zugänglich ist.<sup>280</sup> Die Verweise auf die Befunde und die Befunddokumente selbst werden hingegen nicht zentral gehalten, sondern liegen in den dezentralen ELGA-Bereichen.<sup>281</sup>

### 5.1.2 SVC-GmbH, e-card-System und GIN-Netzwerk

Die SVC-GmbH stellt die Identifikations- und Netzwerkebene bereit, über die alle Gesundheitsdiensteanbieter mit den ELGA-Komponenten kommunizieren. Das e-card-System identifiziert Patientinnen und Patienten über ihre Sozialversicherungsnummer und Gesundheitsdiensteanbieter über geeignete Identifikationskarten.<sup>282</sup> Der Datenverkehr läuft nicht über das offene Internet, sondern über das von der SVC-GmbH betriebene Gesundheitsinformationsnetz (GIN), ein als geschlossene Benutzergruppe konzipiertes, vom Internet getrenntes Netz, das ausschließlich berechtigten Gesundheitsdiensteanbietern offensteht.<sup>283</sup> Als Endgerät dient das NFC-fähige Kartenlesegerät GINO (Gesundheits-Informationen-Netzwerk Online), das die frühere GINA ablöste und sie mit der e-card-Anbindung vereint.<sup>284</sup>

Die Anbindung der GDA-Systeme an einen ELGA-Bereich erfolgt entweder unmittelbar über standardisierte IHE-Schnittstellen oder über proprietäre Anbindungsbausteine wie

<sup>276</sup>Vgl. § 18 Abs 1 GTelG 2012.

<sup>277</sup>Vgl. § 18 Abs 1 GTelG 2012.

<sup>278</sup>Vgl. § 21 Abs 1 GTelG 2012 und ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 116.

<sup>279</sup>Vgl. § 22 GTelG 2012 und ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 11.

<sup>280</sup>Vgl. § 23 GTelG 2012 und ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 210.

<sup>281</sup>Vgl. § 20 Abs 3 GTelG 2012 und ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 330.

<sup>282</sup>Vgl. § 31a Abs 1 ASVG und § 19 Abs 2 GTelG 2012.

<sup>283</sup>Vgl. Dachverband der Sozialversicherungsträger (2026): e-card System.

<sup>284</sup>Vgl. Dachverband der Sozialversicherungsträger (2026): e-card System.

den ELGA-Adapter (ELGAAD), der ein solches System über den zentral aufgestellten Vermittlungsdienst des Dachverbands (ELGA-Proxy) an den Zielbereich anbindet.<sup>285</sup>

SVC-GmbH stellt damit die Identifikation und den Netzzugang bereit, betreibt selbst aber keinen Datenspeicher für Befunddokumente.<sup>286</sup> Welche Folgen sich daraus für die Anbindung des niedergelassenen Bereichs ergeben, wird in den folgenden Abschnitten untersucht.

### 5.1.3 Dezentrale ELGA-Bereiche

Die eigentliche Datenhaltung erfolgt verteilt auf dreizehn ELGA-Bereiche, die teils von den Ländern, teils von privaten Betreibern geführt werden.<sup>287</sup> Der Österreichische Rechnungshof führt die dezentrale Architektur auf eine bewusste Aufbauentscheidung zurück, bestehende Datenspeicher zu integrieren statt neue zentrale Strukturen zu schaffen. Außerdem sprachen nach seiner Beurteilung datenschutzrechtliche Bedenken gegen eine Konzentration aller Daten.<sup>288</sup> Demgegenüber hält er fest, dass die Mehrfachvorhaltung von Infrastruktur in dreizehn Bereichen den Aufwand und die technische Komplexität erhöht.<sup>289</sup>

Die folgende Abbildung 5.2 liefert eine Ansicht der im gesamten Kapitel 5 beschriebenen bestehenden Infrastruktur, insbesondere jener Elemente, die für die Erfüllung des EHDS relevant sind. Zudem dienen die eingezeichneten Pfeile dem Verständnis der im folgenden Abschnitt beschriebenen dezentralen Architektur im Zusammenspiel mit den zentralen Komponenten und den GDA-Systemen.

Jeder der dreizehn ELGA-Bereiche bildet technisch eine eigenständige Affinity Domain nach dem IHE-Profil XDS und umfasst einen Datenspeicher (Document Repository) für die Befunddokumente, ein lokales Verweisregister (Document Registry), einen lokalen Patientenindex (L-PI) und ein Anbindungsgateway.<sup>291</sup> Über dieses Gateway sind die GDA-Systeme mit den IHE-Rollen Document Source und Document Consumer angebunden.<sup>292</sup>

Die im Anbindungsgateway eingebaute Zugriffssteuerungsfassade nutzt dabei die relevanten zentralen Komponenten, um die Zugriffe der GDA-Systeme abzusichern und nachvollziehbar zu machen. Darunter die Identifikation der Anbieter über den GDA-Index,

---

<sup>285</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 57f.

<sup>286</sup>Vgl. § 20 Abs 1 GTelG 2012 und Rechnungshof Österreich (2024): Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH. S. 51.

<sup>287</sup>Vgl. Rechnungshof Österreich (2024): Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH. S. 11.

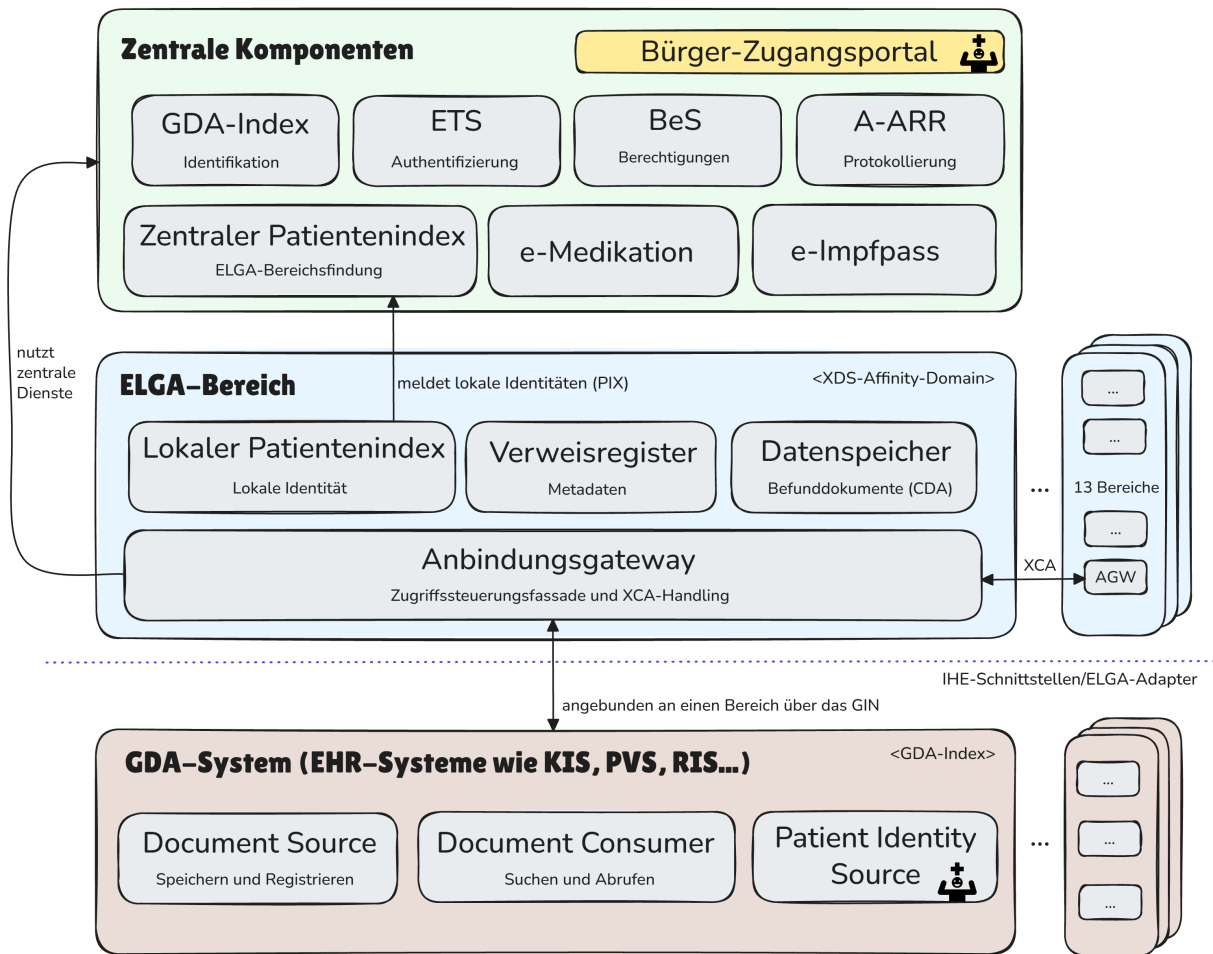
<sup>288</sup>Vgl. Rechnungshof Österreich (2024): Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH. S. 51.

<sup>289</sup>Vgl. Rechnungshof Österreich (2024): Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH. S. 52.

<sup>290</sup>Eigene Darstellung in Anlehnung an ELGA GmbH (2017): *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 9 und 58.

<sup>291</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 13.

<sup>292</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 16.

Abbildung 5.2: Detailansicht der bestehenden nationalen Infrastruktur<sup>290</sup>

die Berechtigungsverwaltung über das BeS, die Authentifizierung über den ELGA Token Service (ETS) und die Protokollierung über das A-ARR.<sup>293</sup>

Wird eine Patientin oder ein Patient beim Gesundheitsdiensteanbieter über das e-card-System identifiziert, meldet das GDA-System diese Identität in der Rolle der Patient Identity Source an den lokalen Patientenindex seines ELGA-Bereichs. Der lokale Patientenindex speichert die Identitäten des Bereichs und meldet sie an den zentralen Patientenindex nach dem IHE-Profil PIX (siehe Abschnitt 3.2.1) weiter, spätestens bevor das erste Dokument zu dieser Person im Bereich registriert wird.<sup>294</sup> Der zentrale Patientenindex verknüpft die gemeldeten Identitäten und weiß dadurch, in welchen Bereichen Gesundheitsdaten zu einer Person auffindbar sind. Das Verzeichnis der einzelnen

<sup>293</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 156 und 163.

<sup>294</sup>Vgl. § 18 GTelG 2012 sowie ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 48f, 64 und 101ff.

Dokumente verbleibt in den lokalen Verweisregistern.<sup>295</sup>

Ein bereichsübergreifender Abruf erfolgt zweistufig nach dem IHE-Profil XCA über das Anbindungsgateway. Zunächst ermittelt der zentrale Patientenindex, in welchen Bereichen die Person registriert ist.<sup>296</sup> An die Gateways genau dieser Bereiche richtet das anfragende Anbindungsgateway anschließend die bereichsübergreifende XCA-Suche. Die Zugriffssteuerungsfassade des Ziel-Gateways prüft erneut Berechtigungen anhand der Assertions des ETS sowie der im BeS hinterlegten generellen und individuellen Zugriffsberechtigungen und liefert eine entsprechend gefilterte Verweisliste zurück.<sup>297</sup> Durch einen anschließenden XCA-Abruf können dann die in der Verweisliste angeführten Dokumente aus dem Datenspeicher abgerufen werden.<sup>298</sup> Ein Verweis macht damit ein dezentral gespeichertes Dokument bereichsübergreifend auffindbar.

Das bestehende System aus zentralen Komponenten und den ELGA-Bereichen mit ihren dezentralen Repositories bildet damit die Basis für den Großteil der von der EHDS-Verordnung geforderten Funktionen der Primärnutzung. Der Zugriff für natürliche Personen erfolgt gesichert über das Zugangsportal.<sup>299</sup> Der Befundabruf über das Portal folgt derselben Logik wie der Abruf durch die GDA-Systeme. Der Z-PI ermittelt die Bereiche, der Abruf erfolgt dann wieder über die Anbindungsgateways. Anders als die GDA-Systeme ist das Portal dabei keinem Bereich zugeordnet und nutzt auch nicht das GIN, sondern greift als zentrale Komponente nach der Identifizierung mit ID Austria über das Internet zu.<sup>300</sup> Das Portal ist zugleich die Plattform, über die Teilnehmende ihre individuellen Zugriffsberechtigungen verwalten und die Zugriffsprotokolle einsehen (siehe Abschnitte 5.3.1 und 5.3.2).<sup>301</sup>

### 5.1.4 e-Medikation und e-Impfpass als architektonische Sonderfälle

Die Anwendungen e-Medikation und e-Impfpass weichen vom dezentralen Speichermodell ab. Die e-Medikation ist als ELGA-Anwendung beim Dachverband der Sozialversicherungsträger eingerichtet, die verordnete und abgegebene Arzneimittel nicht verteilt, sondern abweichend von der dezentralen Speicherung der übrigen ELGA-Gesundheitsdaten ohne Aufnahme elektronischer Verweise zentral in ELGA vorhält.<sup>302</sup> Diese Medikationsdaten werden 18 Monate nach der Abgabe automatisch gelöscht, während die eigentliche Prüfung von Wechselwirkungen ausdrücklich in der Eigenverantwortung der Gesundheitsdiensteanbieter verbleibt.<sup>303</sup> Die e-Medikation steht über das e-card-System und

---

<sup>295</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 10.

<sup>296</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 10.

<sup>297</sup>Vgl. § 21 Abs 1 GTelG 2012 und ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 46, 58 und 156.

<sup>298</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 58.

<sup>299</sup>Vgl. Art 3 VO (EU) 2025/327 und § 23 GTelG 2012.

<sup>300</sup>Vgl. § 23 GTelG 2012 und ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 210 und 330.

<sup>301</sup>Vgl. § 16 Abs 1 und § 22 Abs 4 GTelG 2012.

<sup>302</sup>Vgl. § 16a Abs 1 iVm § 20 Abs 4 Z 1 GTelG 2012..

<sup>303</sup>Vgl. § 20 Abs 4 GTelG 2012.



das GIN allen ELGA-Gesundheitsdiensteanbietern einschließlich Wahlärztinnen und Wahlärzten offen, ohne dass es hierfür eines eigenen ELGA-Bereichs bedarf.<sup>304</sup> Im Sinne des EHDS entspricht sie damit der Anwendung der elektronischen Verschreibung und Abgabe (ePrescription und eDispensation).<sup>305</sup>

Auch der e-Impfpass folgt einer zentralen Logik. Er ist rechtlich eine eigenständige eHealth-Anwendung, die zwar die ELGA-Komponenten nutzt, aber nicht Teil von ELGA im engeren Sinn ist. Seine Daten werden in einem zentralen Impfregister geführt.<sup>306</sup> Anders als bei der ELGA-Teilnahme besteht für die Dokumentation im zentralen Impfregister kein Widerspruchsrecht.<sup>307</sup> Welche Impfungen verpflichtend einzutragen sind, legt eine Verordnung des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministeriums fest.<sup>308</sup>

Beide Anwendungen bleiben in das Berechtigungs- und das Protokollierungssystem eingebunden, da diese nach dem GTelG 2012 auch die Zugriffsberechtigungen auf eHealth-Anwendungen verwalten und deren Verarbeitungen protokollieren (siehe Abschnitt 4.1.2).<sup>309</sup> Der Zugriff der GDA-Systeme erfolgt dabei über das GIN direkt auf die jeweilige zentrale Anwendung. Die Kette aus Bereichsfindung, Verweisregister und XCA entfällt, weil keine Verweise bestehen.<sup>310</sup>

Aus Sicht der EHDS-Verordnung sind die beiden Anwendungen dennoch unterschiedlich zu bewerten. Für die Medikationsdaten bestehen beide Steuerungsebenen der Verordnung: Der partielle und der situative Widerspruch entsprechen der von Artikel 10 eröffneten Opt-Out-Option, das Sperren und Ausblenden über das Zugangportal dem verpflichtenden Recht auf Einschränkung des Zugangs nach Artikel 8.<sup>311</sup> Der e-Impfpass weicht auf beiden Ebenen ab. Das fehlende Widerspruchsrecht ist dabei unproblematisch, da die Opt-Out-Regelung des Artikel 10 den Mitgliedstaaten freisteht.<sup>312</sup> Es fehlt jedoch auch eine dem Ein- und Ausblenden vergleichbare individuelle Zugriffssteuerung, obwohl Artikel 8 ein verpflichtendes Recht normiert. Da Impfinformationen zugleich zu den Inhalten der Patientenkurzakte zählen, wäre zu klären, ob das Einschränkungswort künftig auch für Impfdaten umzusetzen ist oder ob die gesundheitspolitische Zwecksetzung des Impfregisters eine abweichende nationale Ausgestaltung trägt.<sup>313</sup>

<sup>304</sup>Vgl. § 21 Abs 2 GTelG 2012 und ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 226f.

<sup>305</sup>Vgl. Art 14 Abs 1 lit b und c VO (EU) 2025/327.

<sup>306</sup>Vgl. §§ 24b Abs 1 und 24c Abs 1 GTelG 2012.

<sup>307</sup>Vgl. § 24e Abs 5 GTelG 2012.

<sup>308</sup>Vgl. § 28b Abs 4 GTelG 2012.

<sup>309</sup>Vgl. § 21 Abs 1 und § 22 Abs 1 GTelG 2012.

<sup>310</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 226f.

<sup>311</sup>Vgl. §§ 15 Abs 2, 16 Abs 1 und 2 sowie 21 Abs 3 GTelG 2012 und Art 8 und 10 VO (EU) 2025/327.

<sup>312</sup>Vgl. § 24e Abs 5 GTelG 2012 und Art 10 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>313</sup>Vgl. Anhang I VO (EU) 2025/327 und § 24s Abs 3 GTelG 2012.

### 5.2 EHR-Systeme

Während ELGA die Infrastruktur bildet, sind die EHR-Systeme im Sinne des EHDS die Softwareprodukte, die in Krankenanstalten und Ordinationen betrieben werden und in denen die Gesundheitsdaten tatsächlich entstehen. Diese Unterscheidung ist für die nationale Umsetzung zentral, weil die mit dem EHDS eingeführte Konformitäts- und CE-Kennzeichnungspflicht bei den Herstellern dieser Systeme ansetzt, nicht bei ELGA. Im Folgenden wird dazu die österreichische Systemlandschaft und der Weg eines Befundes von der Erstellung im EHR-System bis zur Abrufbarkeit in ELGA beschrieben.

#### 5.2.1 Systemlandschaft: KIS, PVS und RIS

Die in Österreich eingesetzten EHR-Systeme lassen sich nach Versorgungsbereichen gliedern. In den Krankenanstalten laufen Krankenhausinformationssysteme (KIS), die Entlassungsbrieфе sowie Labor- und Radiologiebefunde erzeugen. Im niedergelassenen Bereich kommen Praxisverwaltungssysteme (PVS) zum Einsatz, die neben der Dokumentation auch Verordnungen für die e-Medikation erstellen können. Zudem gibt es Radiologieinformationssysteme (RIS) für die bildgebende Diagnostik und Apothekensoftware.

Der Softwaremarkt umfasst zahlreiche Produkte unterschiedlicher Hersteller, die im Verband Österreichischer Medizinsoftware-Hersteller organisiert sind. Diese binden auch die ELGA-Funktionen e-Befund und e-Medikation in die Ordinationssysteme unmittelbar ein<sup>314</sup> und erzeugen unabhängig vom Versorgungsbereich die ELGA-Dokumente im Format HL7 CDA nach den ELGA-Implementierungsleitfäden.<sup>315</sup>

Im Jahr 2015 begann der Rollout in den öffentlichen Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen und erreichte in den Jahren 2018 und 2019 auch den niedergelassenen Bereich.<sup>316</sup> Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit befand sich beispielsweise der Austausch von Bilddaten über die ELGA-Infrastruktur in der Rollout-Phase.<sup>317</sup>

#### 5.2.2 Datenfluss vom EHR-System in ELGA

Der typische Datenfluss eines Befundes von einem EHR-System in ELGA erfolgt vereinfacht nach folgendem Schema. Das EHR-System erzeugt aus der Dokumentation ein CDA-Dokument nach dem einschlägigen Implementierungsleitfaden und übergibt es - unmittelbar über standardisierte IHE-Schnittstellen oder über den ELGA-Adapter und den ELGA-Proxy - über das GIN an den zuständigen ELGA-Bereich. Dort legt es das Dokument als Document Source dezentral im lokalen Datenspeicher ab und lässt die

---

<sup>314</sup>Vgl. ÖMS (2026): Verband Österreichischer Medizinsoftware-Hersteller.

<sup>315</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 87.

<sup>316</sup>Vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (2026): ELGA.

<sup>317</sup>Vgl. ÖMS (2026): Verband Österreichischer Medizinsoftware-Hersteller und Plattform für Digitale Gesundheit (2026): eHealth-Roadmap.

zugehörigen Metadaten im lokalen Verweisregister registrieren, womit der Befund für alle berechtigten Gesundheitsdiensteanbieter über ELGA abrufbar wird.<sup>318</sup>

Dieser Vorgang wird genauso wie ein lesender Zugriff eines Gesundheitsdiensteanbieters auf ELGA-Gesundheitsdaten protokolliert und im aggregierten Audit Record Repository zusammengeführt.<sup>319</sup>

Der Ablauf setzt allerdings voraus, dass der Gesundheitsdiensteanbieter über einen Bereich verfügt, dessen Datenspeicher und Verweisregister seine Dokumente aufnehmen. Hier greift für den niedergelassenen Bereich eine Einschränkung. Der lesende Zugriff nach Abschnitt 5.1.3 steht über das e-card-System allen Anbietern österreichweit offen, da er keine Zuordnung zu einem eigenen Bereich erfordert. Das Schreiben - die Speicherung eigener Befunde - setzt hingegen einen Read-Write-Zugang zu einem ELGA-Bereich voraus, den niedergelassene Ärztinnen und Ärzte entweder vertraglich bei einem zugelassenen Bereichsprovider oder über den zentralen Vermittlungsdienst des Dachverbands herstellen müssen.<sup>320</sup> Ein eigener ELGA-Bereich war für sie zum Zeitpunkt der Rechnungshofprüfung noch nicht eingerichtet. Ein kostenfreier Grundversorgungsbereich wurde zwar erwogen, aber nicht umgesetzt.<sup>321</sup>

Diese Lücke wird seit dem Jahr 2025 regulatorisch geschlossen. Mit der Änderung der ELGA-VO 2015 gilt seit 1. Juli 2025 eine gestufte Speicherverpflichtung, die zunächst freiberufliche Fachärztinnen und Fachärzte der Labordiagnostik und der Radiologie zur Speicherung von Labor- bzw. Radiologiebefunden in ELGA verpflichtet und bis zum Jahr 2030 schrittweise auch die übrigen Fachgebiete.<sup>322</sup>

Für die EHDS-Verordnung sind bei diesem Datenfluss die EHR-Systeme selbst maßgeblich. Sie müssen künftig die harmonisierten Softwarekomponenten umsetzen und die CE-Kennzeichnung auf Basis der Selbstbewertung des Herstellers tragen. Die Einhaltung überwacht die noch einzurichtende Marktüberwachungsbehörde (siehe Abschnitt 4.3).<sup>323</sup>

## 5.3 Berechtigungssystem und Protokollierung

Die in Abschnitt 3.3 behandelten Pflichten IAAA (Identification, Authentication, Authorization und Accountability) sind in der österreichischen Infrastruktur bereits aufzufinden. Die Identifikation erfolgt über e-card-System und GDA-Index und die Authentifizierung über den ELGA Token Service. Das Berechtigungssystem zur Autorisierung und das Protokollierungssystem zu Rechenschaftszwecken werden als zentrale Komponenten der

<sup>318</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 87.

<sup>319</sup>Vgl. § 22 Abs 2 GTelG 2012 und ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 50.

<sup>320</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 57, und Rechnungshof Österreich (2024): Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH. S. 51.

<sup>321</sup>Vgl. Rechnungshof Österreich (2024): Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH. S. 50f.

<sup>322</sup>Vgl. §§ 5 bis 9 ELGA-VO 2015.

<sup>323</sup>Vgl. Art 25 Abs 1, Art 39 Abs 1, Art 41 Abs 1 und Art 43 Abs 2 VO (EU) 2025/327.

ELGA in folgenden Abschnitten vertieft behandelt.<sup>324</sup> Beide werden als zentrale ELGA-Services von der Bundesrechenzentrum GmbH betrieben.<sup>325</sup> Damit sind die in Abschnitt 3.3 behandelten IAAA-Kategorien abgedeckt.

### 5.3.1 Berechtigungssystem

Das Berechtigungssystem verwaltet die generellen und individuellen Zugriffsberechtigungen und steuert die Zugriffe auf ELGA-Gesundheitsdaten, wobei ohne Zugriffsberechtigung weder Daten noch Verweise darauf angezeigt werden dürfen.<sup>326</sup> Die Autorisierung erfolgt default deny-orientiert und ist auf drei Protokollebenen umgesetzt, der Authentifizierung aller Akteure auf Transportebene (ATNA Secure Nodes), der rollenbezogenen Autorisierung (WS-Trust-Assertions) und der zusätzlichen Bindung von Zugriffen auf Patientendaten (XACML-Policies).<sup>327</sup>

Voraussetzung für jeden Datenzugriff ist ein technisch nachgewiesener Behandlungszusammenhang, der im niedergelassenen Bereich durch das Stecken der e-card hergestellt und dessen signierte Kontaktbestätigung an den zentralen Kontaktbestätigungsservice gemeldet wird.<sup>328</sup> Die Autorisierung erfolgt anschließend zweistufig über den ELGA-Token-Service, der zunächst eine Healthcare-Provider-Assertion zur Anmeldung des Gesundheitsdiensteanbieters und danach je Zielbereich eine Treatment-Assertion für den Zugriff auf personenbezogene Dokumente ausstellt.<sup>329</sup>

Die generellen Zugriffsberechtigungen sind rollenbezogen und erlauben Angehörigen des ärztlichen Berufs, Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen den Zugriff auf alle ELGA-Gesundheitsdaten, Apotheken und Rettungsdiensten dagegen nur auf Medikationsdaten.<sup>330</sup> Darüber hinaus können ELGA-Teilnehmende über das Bürger-Zugangsportal individuelle Zugriffsberechtigungen festlegen und einzelne Verweise und Dokumente für bestimmte Gesundheitsdiensteanbieter ein- oder ausblenden.<sup>331</sup> Diese individuellen Berechtigungen haben Vorrang vor den generellen.<sup>332</sup> Durchgesetzt werden beide bereichsübergreifend durch die dezentrale Zugriffssteuerungsfassade, welche die einheitliche Autorisierung der Zugriffe sicherstellt.<sup>333</sup>

Die Dauer der Zugriffsberechtigung ist nach Akteursgruppen gestaffelt.<sup>334</sup> Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte haben ab dem Nachweis des Behandlungsverhältnisses standard-

---

<sup>324</sup>Vgl. Rechnungshof Österreich (2024): Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH. S. 11.

<sup>325</sup>Vgl. § 20 ELGA-VO 2015.

<sup>326</sup>Vgl. § 21 Abs 1 GTelG 2012.

<sup>327</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 141.

<sup>328</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 158.

<sup>329</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 46.

<sup>330</sup>Vgl. § 21 Abs 2 GTelG 2012.

<sup>331</sup>Vgl. § 16 Abs 1 Z 2 GTelG 2012.

<sup>332</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 148.

<sup>333</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 156.

<sup>334</sup>Vgl. ELGA GmbH (2026): Datenschutz und Datensicherheit.

mäßig neunzig Tage Zugriff.<sup>335</sup> Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen haben ab der Aufnahme bis neunzig Tage nach der Entlassung Zugriff, der nicht verlängert werden kann.<sup>336</sup> Apotheken sowie Rettungsdienste und die Gesundheitsberatung 1450 verfügen über achtundzwanzig Tage, bei Apotheken beschränkt auf Medikationsdaten und den e-Impfpass.<sup>337</sup> ELGA-Teilnehmende können diese Fristen über das Portal verkürzen, den Zugriff ganz sperren oder mit Zustimmung des Gesundheitsdiensteanbieters auf bis zu ein Jahr verlängern.<sup>338</sup>

Der Teilnahme an ELGA kann generell oder partiell, beschränkt auf einzelne Arten von Gesundheitsdaten, jederzeit widersprochen werden.<sup>339</sup> Darüber hinaus kann der Aufnahme von Daten für einen einzelnen Behandlungs- oder Betreuungsfall situativ widersprochen werden, worauf die Teilnehmenden insbesondere bei sensiblen Daten zu HIV-Infektionen, psychischen Erkrankungen, genetischen Daten oder Schwangerschaftsabbrüchen hinzuweisen sind.<sup>340</sup> Die daraus für die grenzüberschreitende Nutzung resultierenden Zustände des Berechtigungssystems wurden bereits in Abschnitt 4.4.2 dargestellt.

### 5.3.2 Protokollierung

Das Protokollierungssystem dient der Dokumentation und der Nachvollziehbarkeit jeder Verarbeitung von ELGA-Gesundheitsdaten.<sup>341</sup> Technisch ist es nach dem IHE-Profil ATNA umgesetzt.<sup>342</sup> Die Zugriffe werden dabei in lokalen Audit Record Repositories und einem aggregierten Audit Record Repository protokolliert.<sup>343</sup> Jede Verarbeitung ist nach GTelG 2012 mit Datum und Zeit, einer eindeutigen Transaktionsnummer, der Art des Vorgangs, der eindeutigen elektronischen Identität des auslösenden Gesundheitsdiensteanbieters, dem Namen der verarbeitenden Person, der Kennung der verarbeiteten Daten, den Abfragekriterien und etwaigen Fehlermeldungen zu protokollieren.<sup>344</sup> Die Protokolldaten sind drei Jahre nach dem Zugriff aufzubewahren und lesbar sowie verfügbar zu halten.<sup>345</sup> ELGA-Teilnehmende haben das Recht, über das Zugangsportal einfach und übersichtlich Auskunft über die sie betreffenden Protokolldaten zu erhalten.<sup>346</sup>

### 5.3.3 Bezug zur EHDS-Verordnung und zur Cybersicherheit

Grundsätzlich spiegelt das GTelG 2012 mit dem Protokollierungssystem und der Zugriffsauskunft die inhaltlichen Anforderungen der EHDS-Verordnung. Das GTelG 2012

<sup>335</sup>Vgl. ELGA GmbH (2026): Datenschutz und Datensicherheit.

<sup>336</sup>Vgl. ELGA GmbH (2026): Datenschutz und Datensicherheit.

<sup>337</sup>Vgl. ELGA GmbH (2026): Datenschutz und Datensicherheit.

<sup>338</sup>Vgl. ELGA GmbH (2026): Datenschutz und Datensicherheit.

<sup>339</sup>Vgl. § 15 Abs 2 GTelG 2012.

<sup>340</sup>Vgl. § 16 Abs 2 Z 2 GTelG 2012.

<sup>341</sup>Vgl. § 22 Abs 1 GTelG 2012.

<sup>342</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 329.

<sup>343</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 50.

<sup>344</sup>Vgl. § 22 Abs 2 GTelG 2012.

<sup>345</sup>Vgl. § 22 Abs 3 GTelG 2012.

<sup>346</sup>Vgl. § 22 Abs 4 GTelG 2012.

verlangt, dass jede Verarbeitung mit Datum und Zeit, der eindeutigen elektronischen Identität des zugreifenden Gesundheitsdiensteanbieters und der verarbeitenden natürlichen Person sowie der Kennung der verarbeiteten Daten protokolliert wird.<sup>347</sup> Damit sind die in der EHDS-Verordnung geforderten Mindestangaben dazu, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat, inhaltlich abgedeckt.<sup>348</sup> Die in der EHDS-Verordnung geforderte Mindestabrufbarkeit der Zugriffsinformationen von drei Jahren wird durch die dreijährige Aufbewahrungsfrist des GTelG 2012 erreicht.<sup>349</sup>

Eine wesentliche Differenz besteht bei der Informationsbereitstellung. Artikel 9 Absatz 1 der EHDS-Verordnung räumt natürlichen Personen das Recht ein, Informationen über jeden Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten „auch durch automatische Benachrichtigungen“ zu erhalten, und sieht damit eine proaktive, ereignisgesteuerte Komponente vor. Das GTelG 2012 normiert demgegenüber ein abrufbasiertes Auskunftsrecht, da die Protokolldaten auf Verlangen einfach und übersichtlich darzustellen sind.<sup>350</sup> Dieses Recht kann über das Zugangsportal oder die ELGA-Ombudsstelle ausgeübt werden.<sup>351</sup> Die ELGA-Gesamtarchitektur bestätigt diesen abrufbasierten Charakter, da die betroffene Person den entsprechenden Bereich des Bürger-Zugangsportals aktiv aufrufen muss, um eine Übersicht der erfolgten Zugriffe zu erhalten.<sup>352</sup> Die nach der ELGA-VO 2015 im ELGA-Aushang vorgeschriebene Information über das Bestehen dieses Auskunftsrechts ist eine generelle Hinweispflicht und ersetzt keine fallbezogene Benachrichtigung bei einem konkreten Zugriffseignis.<sup>353</sup> Eine automatisierte, proaktive Benachrichtigung im Sinne des Artikel 9 Absatz 1 EHDS-Verordnung, die bis März 2029 für die Patientenkurzakte, ePrescription und eDispensation einzurichten ist, fehlt damit sowohl im GTelG 2012 als auch in der ELGA-VO 2015.<sup>354</sup>

Diese Lücke berührt auch die Cybersicherheitsarchitektur von ELGA. Das aggregierte Audit Record Repository protokolliert jeden Zugriff bereits kontinuierlich, sodass die für eine Benachrichtigung erforderlichen Rohdaten in Echtzeit vorliegen.<sup>355</sup> Eine Erweiterung um eine Benachrichtigungsfunktion wäre daher primär eine Frage der Anbindung an die bestehende Protokollierungsinfrastruktur und nicht der Neuerhebung von Daten.<sup>356</sup> Ein zusätzlicher, nach außen gerichteter Benachrichtigungskanal fiel jedoch unter die Sicherheitsanforderungen, die sich auch auf alle zur Kommunikation zwischen den ELGA-Komponenten erforderlichen Dienste erstrecken.<sup>357</sup> Insbesondere wäre sicherzustellen, dass die Benachrichtigung selbst keine Rückschlüsse auf sensible Gesundheitsdaten zulässt, um eine sekundäre Datenschutzverletzung durch den Benachrichtigungsmechanismus

---

<sup>347</sup>Vgl. § 22 Abs 2 GTelG 2012.

<sup>348</sup>Vgl. Art 9 Abs 1 VO (EU) 2025/327.

<sup>349</sup>Vgl. Art 9 Abs 2 VO (EU) 2025/327 und § 22 Abs 3 GTelG 2012.

<sup>350</sup>Vgl. § 22 Abs 4 GTelG 2012.

<sup>351</sup>Vgl. § 16 Abs 1 Z 1 GTelG 2012.

<sup>352</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 317f.

<sup>353</sup>Vgl. § 18 und § 19 Abs 2 Z 1 ELGA-VO 2015.

<sup>354</sup>Vgl. Art 105 lit a iVm Art 14 Abs 1 lit a bis c VO (EU) 2025/327.

<sup>355</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 314.

<sup>356</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 317.

<sup>357</sup>Vgl. § 22 Abs 1 und 2 ELGA-VO 2015.

zu vermeiden.<sup>358</sup> Fraglich ist grundlegender die technische Umsetzbarkeit eines solchen Benachrichtigungskanals mit dem Zugangsportal als Webanwendung. Naheliegend wären zunächst gängige Kanäle wie E-Mail oder SMS. Push-Benachrichtigungen würden eine App voraussetzen, die zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch nicht existiert. Angekündigt wurde eine ELGA-App bereits und die technische Grundlage dafür soll bereits mit dem für 2026 geplanten Zugangsportal-Relaunch entstehen.<sup>359</sup>

Diese Sicherheitsanforderungen fügen sich in das Cybersicherheitsregime des Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetzes (NISG) ein.<sup>360</sup> Das Gesetz erfasst die Betreiber wesentlicher Dienste unter anderem auch im Sektor Gesundheitswesen.<sup>361</sup> Diese haben geeignete und verhältnismäßige technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die den Stand der Technik berücksichtigen.<sup>362</sup> Einen Sicherheitsvorfall haben sie unverzüglich an das zuständige Computer-Notfallteam zu melden, das die Meldung an den Bundesminister für Inneres weiterleitet.<sup>363</sup> Für den Gesundheitssektor hat die für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister mit dem Austrian Health CERT ein sektorenspezifisches Computer-Notfallteam nach § 14 NISG einzurichten, das diese Aufgaben gegenüber jenen Gesundheitsdiensteanbietern wahrnimmt, die Betreiber wesentlicher Dienste sind.<sup>364</sup>

Über die Protokollierung hinaus betrifft die EHDS-Verordnung auch die granulare Zugangskontrolle. Die EHDS-Verordnung gewährt das Recht, den Zugang zu einzelnen Teilen der Gesundheitsdaten zu beschränken, wobei diese Beschränkung für die Gesundheitsdienstleister nicht sichtbar sein darf.<sup>365</sup> Der Erwägungsgrund 17 der EHDS-Verordnung hebt dafür sensible Bereiche wie die psychische oder sexuelle Gesundheit hervor. ELGA bietet mit dem Ein- und Ausblenden einzelner Dokumente eine vergleichbar feingliedrige Steuerung.<sup>366</sup>

## 5.4 Datenformate und grenzüberschreitende Interoperabilität

Die EHDS-Verordnung verlangt, dass Systeme zur Speicherung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten den Zugang zu diesen Daten im europäischen Austauschformat EEHRxF ermöglichen und Daten in diesem Format empfangen können.<sup>367</sup>

---

<sup>358</sup>Vgl. Art 32 VO (EU) 2016/679.

<sup>359</sup>Vgl. ORF.at (2025): App und Medikamentenliste: ELGA wird stark ausgebaut.

<sup>360</sup>Bundesgesetz zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen (Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz – NISG), BGBl. I Nr. 111/2018 idF BGBl. I Nr. 94/2025.

<sup>361</sup>Vgl. § 2 NISG.

<sup>362</sup>Vgl. § 17 Abs 1 NISG.

<sup>363</sup>Vgl. § 19 Abs 1 NISG.

<sup>364</sup>Vgl. § 8a Abs 1 GTelG 2012.

<sup>365</sup>Vgl. Art 8 Abs 1 iVm Art 11 Abs 5 VO (EU) 2025/327.

<sup>366</sup>Vgl. § 16 GTelG 2012.

<sup>367</sup>Vgl. Anhang II Nr 2 VO (EU) 2025/327.

Anhang II verlangt grundsätzlich kein bestimmtes Speicherformat, sondern definiert eine Schnittstellenanforderung. Der CDA-Bestand in den Repositories kann bestehen bleiben, solange der Zugang und der Empfang im EEHRxF möglich sind - durch Konversion oder durch native FHIR-Erzeugung.<sup>368</sup>

### 5.4.1 CDA-Implementierungsleitfäden in ELGA

In ELGA werden die medizinischen Dokumente in standardisierte XML-Dateien im Format HL7 CDA umgesetzt.<sup>369</sup> Für die erste Umsetzungsphase wurden die Dokumentenklassen Entlassungsbrief, Laborbefund, Befunde der bildgebenden Diagnostik sowie die Daten der e-Medikation ausgewählt.<sup>370</sup> Die Vorgaben für die Erstellung dieser Dokumente sind in CDA-Implementierungsleitfäden, die von Arbeitsgruppen unter Beteiligung der Ärzteschaft, der Pflege, der Krankenanstalten, der Forschung, der Softwarehersteller und der Standardisierungsorganisationen erstellt wurden, geregelt.<sup>371</sup> Die Leitfäden umfassen unter anderem den Entlassungsbrief-Ärztlich, den Entlassungsbrief-Pflege, den Pflegesituationsbericht, die Labor- und Mikrobiologiebefunde, den Befund bildgebender Diagnostik, die e-Medikation und die XDS-Metadaten.<sup>372</sup> Neue Hauptversionen der Leitfäden müssen spätestens achtzehn Monate nach ihrer Veröffentlichung verwendet werden.<sup>373</sup> Für die zentralen Dokumentenklassen gilt dabei die ELGA-Interoperabilitätsstufe „EIS Full Support“ als Mindeststandard.<sup>374</sup>

### 5.4.2 Abdeckung der EHDS-Datenkategorien

Die prioritären Datenkategorien der EHDS-Verordnung für die Primärnutzung wurden in Abschnitt 2.3.2 beschrieben. Die EHDS-Kategorie der Entlassungsberichte wird in ELGA durch den ELGA-Entlassungsbrief abgedeckt, der seit dem Start von ELGA im Jahr 2015 in Betrieb ist.<sup>375</sup> Die Kategorien der Laborbefunde und der medizinischen Bildgebung werden durch die entsprechenden ELGA-Befunde abgedeckt, deren Speicherung im niedergelassenen Bereich seit dem 1. Juli 2025 schrittweise verpflichtend ist (siehe Abschnitt 5.2.2). Die Kategorien der elektronischen Verschreibung und der Abgabe werden durch die e-Medikation abgedeckt, deren Anwendung bis September 2019 schrittweise in ganz Österreich eingeführt wurde (siehe Abschnitt 5.1.4).<sup>376</sup> Die Kategorie der Patientenkurzakte ist als Austrian Patient Summary (APS) spezifiziert. Der zugehörige Implementierungsleitfaden liegt seit Februar 2026 in der Version 1.0.0 als

---

<sup>368</sup>Vgl. Anhang II Nr 2 VO (EU) 2025/327.

<sup>369</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 87.

<sup>370</sup>Vgl. ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 87.

<sup>371</sup>Vgl. § 16 ELGA-VO 2015 und ELGA GmbH (2017), *ELGA-Gesamtarchitektur, Version 2.30b*, S. 87.

<sup>372</sup>Vgl. Gesundheit Österreich GmbH (2026): ELGA-CDA-Implementierungsleitfäden.

<sup>373</sup>Vgl. § 16 Abs 5 ELGA-VO 2015.

<sup>374</sup>Vgl. § 13 ELGA-VO 2015.

<sup>375</sup>Vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (2026): ELGA.

<sup>376</sup>Vgl. Dachverband der Sozialversicherungsträger (2026): Rollout e-Medikation.



Erprobungsstandard vor, eine produktive Integration in ELGA steht jedoch noch aus (siehe Abschnitt 5.4.3).<sup>377</sup>

### 5.4.3 Umsetzungsstand von FHIR und EEHRxF

FHIR ist der maßgebliche Standard für den EHDS, und das europäische Austauschformat soll nach dem Stand der Spezifikationsarbeiten auf FHIR aufbauen (siehe Abschnitt 3.2). Die technischen Spezifikationen des EEHRxF hat die Europäische Kommission bis zum 26. März 2027 mittels Durchführungsrechtsakten zu erlassen.<sup>378</sup>

Neben dieser auf das EEHRxF gerichteten Interoperabilitätskomponente verlangt die EHDS-Verordnung von EHR-Systemen auch eine harmonisierte Protokollierungssoftwarekomponente, deren Anforderungen an die Zugriffsprotokollierung an die in Abschnitt 5.3.3 behandelten Pflichten anschließen.<sup>379</sup> Die nationale FHIR-Grundlage in Österreich bildet der HL7 Austria FHIR Core Implementation Guide in der Version 2.0.0.<sup>380</sup>

Die Austrian Patient Summary (APS) ist als FHIR-Implementierungsleitfaden auf Basis der International Patient Summary und des HL7 Austria FHIR Core spezifiziert.<sup>381</sup> Sie wird im Auftrag der ELGA GmbH erstellt und wurde über das Ballot-Verfahren der HL7 Austria abgestimmt. Seit Februar 2026 liegt sie in der Version 1.0.0 als Erprobungsstandard vor, ist jedoch weiterhin als Entwurf gekennzeichnet.<sup>382</sup> Konzeptionell ist die APS als zentrale Anwendung ausgelegt, deren Inhalte automatisch aus angebundenen Anwendungen wie der e-Medikation und dem e-Impfpass zusammengeführt werden sollen (siehe Abschnitt 5.1.4).<sup>383</sup> Über die Patientenkurzakte hinaus hat die ELGA GmbH weitere FHIR-Implementierungsleitfäden veröffentlicht, etwa für die e-Medikation.<sup>384</sup>

Die EU-weite Spezifikation des EEHRxF wird im Projekt Extended Electronic Health Record in enger Zusammenarbeit mit HL7 Europe erarbeitet.<sup>385</sup> In Österreich bestehen damit die dokumentenbasierten CDA-Leitfäden und die neueren ressourcenbasierten FHIR-Leitfäden nebeneinander.<sup>386</sup>

---

<sup>377</sup>Vgl. HL7 Austria (2026): Austrian Patient Summary (R4), FHIR Implementation Guide, Version 1.0.0 (STU1); zum fehlenden Produktivstatus § 16 ELGA-VO 2015 und § 28c Abs 2 GTelG 2012.

<sup>378</sup>Vgl. Art 15 VO (EU) 2025/327.

<sup>379</sup>Vgl. Anhang II Nr 3 VO (EU) 2025/327.

<sup>380</sup>Vgl. HL7 Austria (2026): HL7 Austria und TC FHIR Implementation Guides.

<sup>381</sup>Vgl. HL7 Austria (2026): Austrian Patient Summary (R4), FHIR Implementation Guide, Version 1.0.0 (STU1).

<sup>382</sup>Vgl. HL7 Austria (2026): Austrian Patient Summary (R4), FHIR Implementation Guide, Version 1.0.0 (STU1).

<sup>383</sup>Vgl. HL7 Austria (2026): Austrian Patient Summary (R4), FHIR Implementation Guide, Version 1.0.0 (STU1).

<sup>384</sup>Vgl. HL7 Austria (2026): HL7 Austria und TC FHIR Implementation Guides.

<sup>385</sup>Vgl. HL7 Austria (2026): Austrian Patient Summary (R4), Umfeld.

<sup>386</sup>Vgl. Gesundheit Österreich GmbH (2026): ELGA-CDA-Implementierungsleitfäden und HL7 Austria (2026): HL7 Austria und TC FHIR Implementation Guides.

### 5.4.4 MyHealth@EU-Anbindung mit AT-eHDSI

MyHealth@EU beruht auf dem Zusammenwirken der nationalen Kontaktstellen, die mit den ELGA-Komponenten und mit den Kontaktstellen der anderen Mitgliedstaaten kommunizieren.<sup>387</sup> Österreich tritt dabei entweder als Herkunftsmitgliedstaat seiner sozialversicherten Personen oder als Behandlungsmitgliedstaat für im Ausland versicherte Personen auf.<sup>388</sup> Wird eine in Österreich sozialversicherte Person im Ausland behandelt, stellt die österreichische Kontaktstelle deren Daten als Herkunftsmitgliedstaat bereit.<sup>389</sup> Wird umgekehrt eine im Ausland versicherte Person in Österreich behandelt, ruft die österreichische Kontaktstelle deren Daten als Behandlungsmitgliedstaat bei der Kontaktstelle des Herkunftsstaats ab.<sup>390</sup>

Ziel des Projekts AT-eHDSI ist die Errichtung dieser nationalen Kontaktstelle und ihre Integration in die bestehende ELGA-Infrastruktur.<sup>391</sup> Mit dem EU-Rezept und der EU-Patientenkurzakte starteten im Februar 2026 zwei Kernservices von MyHealth@EU in Österreich.<sup>392</sup> Der derzeitige Produktivbetrieb beruht dabei noch auf den bestehenden CDA-basierten MyHealth@EU-Spezifikationen, wobei die Pflicht zum Austausch im EEHRxF nach der EHDS-Verordnung erst greift, sobald dessen technische Spezifikationen vorliegen. Zum Start war die Einlösung eines in Österreich ausgestellten elektronischen Rezepts ausschließlich in Tschechien möglich, weitere Länder folgen schrittweise.<sup>393</sup> Die EU-Patientenkurzakte ermöglicht es österreichischen Ärztinnen und Ärzten, eine standardisierte medizinische Zusammenfassung von Patientinnen und Patienten aus anderen MyHealth@EU-Staaten abzurufen, zum Start ebenfalls aus Tschechien.<sup>394</sup> Für österreichische Patientinnen und Patienten steht im Ausland vorerst nur das EU-Rezept zur Verfügung, während die grenzüberschreitende Bereitstellung der österreichischen Patientenkurzakte einer weiteren Ausbaustufe vorbehalten bleibt.<sup>395</sup>

Für in Österreich wohnhafte oder sozialversicherte Personen setzt die Teilnahme an MyHealth@EU ein ausdrückliches Opt-In voraus.<sup>396</sup> Damit weicht der grenzüberschreitende Datenaustausch vom innerstaatlichen ELGA-Modell ab, das auf einem Opt-Out beruht und die Nutzung aller oder einzelner Arten von ELGA-Gesundheitsdaten ausnehmen kann.<sup>397</sup> Das bedeutet, dass dieselben Gesundheitsdaten, die innerstaatlich verfügbar sind, erst nach einer aktiven Erklärung grenzüberschreitend verfügbar werden.

Das lässt sich an einem einfachen Beispiel veranschaulichen. Eine in Österreich versicherte

---

<sup>387</sup>Vgl. § 24j GTelG 2012.

<sup>388</sup>Vgl. §§ 24k Abs 1 Z 1 und 24r Abs 2 Z 2 GTelG 2012.

<sup>389</sup>Vgl. Gesundheit Österreich GmbH (2026): MyHealth@EU.

<sup>390</sup>Vgl. Gesundheit Österreich GmbH (2026): MyHealth@EU.

<sup>391</sup>Vgl. Gesundheit Österreich GmbH (2026): AT-eHDSI.

<sup>392</sup>Vgl. Gesundheit Österreich GmbH (2026): MyHealth@EU.

<sup>393</sup>Vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (2026): EU-Rezept ab jetzt verfügbar.

<sup>394</sup>Vgl. Gesundheit Österreich GmbH (2026): MyHealth@EU: EU-Rezept und EU-Patientenkurzakte.

<sup>395</sup>Vgl. Gesundheit Österreich GmbH (2026): MyHealth@EU: EU-Rezept und EU-Patientenkurzakte.

<sup>396</sup>Vgl. § 24i Abs 2 GTelG 2012.

<sup>397</sup>Vgl. § 15 Abs 2 GTelG 2012.

Person, die kein Opt-In erklärt hat, kann ihr in Österreich ausgestelltes EU-Rezept im Ausland nicht über MyHealth@EU einlösen.<sup>398</sup> Erst mit dem Opt-In über das Bürger-Zugangsportal mit ID Austria oder schriftlich über die eHealth-Supporteinrichtung wird das Rezept für die ausländische Apotheke abrufbar.<sup>399</sup>

Das Opt-In-Erfordernis betrifft dabei ausschließlich Österreich als Herkunftsmitgliedstaat und damit die Bereitstellung der Daten österreichischer Teilnehmender.<sup>400</sup> Für eine im Ausland versicherte Person, die in Österreich behandelt wird, richtet sich die Verfügbarkeit ihrer Daten nach dem Recht ihres Herkunftsstaats und nicht nach dem österreichischen Opt-In.<sup>401</sup>

---

<sup>398</sup>Vgl. § 24i Abs 2 GTelG 2012.

<sup>399</sup>Vgl. Gesundheit Österreich GmbH (2026): MyHealth@EU: EU-Rezept und EU-Patientenkurzakte.

<sup>400</sup>Vgl. § 24k Abs 1 Z 1 GTelG 2012.

<sup>401</sup>Vgl. Gesundheit Österreich GmbH (2026): MyHealth@EU.



# KAPITEL 6

## Fazit

Die vorliegende Arbeit hat untersucht, inwieweit die österreichische Elektronische Gesundheitsakte ELGA die Anforderungen der EHDS-Verordnung erfüllt. Vorweg lässt sich festhalten, dass Österreich in großen Teilen bereits gut positioniert ist. Dennoch konnten an bestimmten Stellen Lücken identifiziert werden, deren Schließung bis zu den jeweiligen EHDS-Umsetzungsfristen gesetzgeberisches und technisches Handeln erfordert.

Eines der wichtigsten positiven Ergebnisse ist, dass Österreich mit ELGA über eine ausgereifte technische Infrastruktur verfügt, die viele EHDS-Anforderungen bereits heute erfüllt, wie das Zugangsrecht natürlicher Personen über das Bürger-Zugangsportal. Das Berechtigungssystem nach dem Grundsatz des default deny, kombiniert mit der rollenbezogenen Autorisierung und der XACML-basierten Feinststeuerung auf Dokumentenebene, entspricht dem granularen Zugangskontrollrecht der EHDS-Verordnung. Die Anforderungen an die Zugriffsprotokollierung von Zeitpunkt, Akteur, Datenkategorie und Transaktionsart werden durch das GTelG 2012 ebenso abgedeckt wie die geforderte dreijährige Mindestabrufbarkeit.

Von den sechs prioritären Datenkategorien der Primärnutzung deckt ELGA fünf bereits durch bestehende Anwendungen ab. Offen ist die Patientenkurzakte, die als Austrian Patient Summary bereits spezifiziert wurde, jedoch als Erprobungsstandard noch nicht in ELGA produktiv integriert ist. Insgesamt liegen die nationalen Termine für die Umsetzung von Speicherpflichten nach der ELGA-VO 2015 vor den EHDS-Umsetzungsfristen. Demnach sind also keine Probleme bezüglich Erfüllung des EHDS zu erwarten.

Bezüglich der Akteure zeigen sich Unterschiede. Während das GTelG 2012 den Kreis der ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter taxativ festlegt, definiert die EHDS-Verordnung den Gesundheitsdienstleister funktional und damit weiter. Praktisch sichtbar wird das bei den Wahlärztinnen und Wahlärzten, die in Österreich spezifisch über die Verhältnismäßigkeitsgrenze des ÄrzteG 1998 von Speicherpflichten und gleichzeitig auch unionsrechtlich über die Kleinstunternehmen-Ausnahme der EHDS-Verordnung ausgenommen sein können.

Die erste strukturelle Lücke betrifft die Information über erfolgte Datenzugriffe. Die EHDS-Verordnung räumt natürlichen Personen ausdrücklich das Recht ein, Informationen über jeden Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten auch durch automatische Benachrichtigungen zu erhalten. GTelG 2012 und ELGA-VO 2015 kennen dagegen nur ein abrufbasiertes Auskunftsrecht über das Zugangsportal oder die ELGA-Ombudsstelle. Da die EHDS-Verordnung unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gilt, entsteht dadurch keine inhaltliche nationale Rechtslücke und eine technische Umsetzung ist bis 26. März 2029 sicherzustellen. Da das aggregierte Audit Record Repository (A-ARR) bereits jeden Zugriff protokolliert und die damit erforderlichen Daten vorliegen, liegt der verbleibende Teil bei der Einrichtung eines geeigneten Benachrichtigungskanals, etwa per E-Mail, SMS oder über Push-Benachrichtigung der angekündigten ELGA-App.

Weitere rechtliche Fragen ergeben sich aus den Widerspruchsrechten. Österreich hat die Bereitstellung der Daten seiner Versicherten für die grenzüberschreitende Primärnutzung über MyHealth@EU an ein Opt-In geknüpft. Die EHDS-Verordnung räumt den Mitgliedstaaten hingegen lediglich die Option eines Widerspruchsrechts ein. Das nationale Modell könnte über den Rahmen der Verordnung hinausgehen. Wer innerstaatlich an ELGA teilnimmt, ohne das Opt-In explizit zu erklären, steht für den grenzüberschreitenden Austausch nicht zur Verfügung. Das stärkt zwar die Selbstbestimmung der Betroffenen, könnte aber mit der Motivation des EHDS, den unionsweiten Austausch zu stärken, unvereinbar sein.

Spätestens mit dem Geltungsbeginn der Primärnutzungspflichten am 26. März 2029 wird sich daher die Frage stellen, ob das Opt-In-Erfordernis mit der unmittelbar geltenden Verordnung vereinbar ist. Für die Sekundärnutzung ab dem 26. März 2029 sieht die EHDS-Verordnung, anders als für die Primärnutzung, ein zwingendes Widerspruchsrecht vor, das in Österreich noch umzusetzen ist.

Ein weitere Regelungslücke betrifft die Stelle für digitale Gesundheit (Primärnutzung), die Marktüberwachungsbehörde für EHR-Systeme sowie die Zugangsstelle für Gesundheitsdaten (Sekundärnutzung), die bis 26. März 2027 zu benennen sind aber zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch nicht benannt waren.

Die grenzüberschreitende Anbindung für die Primärnutzung erfolgt über MyHealth@EU. Mit dem Start von MyHealth@EU im Februar 2026 wurden hier erstmals EU-Rezepte (ausgehend) und EU-Patientenkurzakten (eingehend) zwischen Österreich und Tschechien ausgetauscht und damit die Anschlussfähigkeit von EHR-Systemen über die ELGA-Bereiche bis zur nationalen Kontaktstelle des Projekts AT-eHDSI belegt. Die ausgehende Bereitstellung der österreichischen Patientenkurzakte steht noch aus.

Die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der ELGA-Komponenten haben ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter grundsätzlich mit 1. Jänner 2026 sicherzustellen. Nach der Erfüllungsfiktion der ELGA-VO 2015 gilt diese Pflicht aber auch dann als erfüllt, wenn bis zu diesem Zeitpunkt mit einem Softwareanbieter vertraglich ein Umsetzungstermin bis spätestens 31. Dezember 2028 vereinbart wird. Die flächendeckende technische Anbindung kann sich damit bis knapp drei Monate vor die erste EHDS-Stufe am 26. März 2029

---

verschieben. Ab diesem Datum sind Patientenkurzakte, elektronische Verschreibung und elektronische Abgabe verpflichtend über MyHealth@EU auszutauschen, zugleich gelten das Benachrichtigungsrecht des Artikels 9 der EHDS-Verordnung und der bereits erwähnte Sekundärnutzungs-Widerspruch. Hierfür sind der Zugang und Empfang im Austauschformat EEHRxF umzusetzen, dessen technische Spezifikationen die Kommission bis zum 26. März 2027 mit Durchführungsrechtsakten festzulegen hat. Da Anhang II der Verordnung eine Schnittstellen- und keine Speicheranforderung normiert, kann der bestehende CDA-Bestand der Repositories dabei neben den neueren FHIR-Leitfäden fortgeführt werden. Ab dem 26. März 2031 folgt die zweite Gruppe der prioritären Kategorien mit medizinischer Bildgebung, Laborergebnissen und Entlassungsberichten.

Österreich verfügt mit ELGA über eine etablierte eHealth-Infrastruktur, die für die EHDS-Umsetzung der Primärnutzung eine solide Grundlage bildet. Der Umsetzungsstand ist dort am weitesten fortgeschritten, wo ELGA auf bestehende Datenkategorien und bewährte Standards zurückgreifen kann. Die Herausforderung der Primärnutzung nach EHDS wird insgesamt weniger in der Schaffung großer neuer technischer Kapazitäten liegen als in der rechtlichen Anpassung bestehender Normen und der gezielten Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur innerhalb der verbleibenden Fristen.





# Übersicht verwendeter Hilfsmittel

Im Rahmen der Erstellung dieser Bachelorarbeit wurden die KI-gestützten Werkzeuge Gemini (Version 3.1 Pro) von Google und Claude (Version Opus 4.8) von Anthropic für folgende Zwecke verwendet. Sie kamen unterstützend für Recherchezwecke, für die Verbesserung von Stil, für Rechtschreib- und Grammatikkontrolle und für ein besseres Verständnis der Inhalte zum Einsatz. Alle inhaltlichen und interpretativen Entscheidungen sowie die finale Textgestaltung wurden dabei eigenständig von mir getroffen und verantwortet.

Im Bereich der Literaturrecherche und Texterschließung diente die KI dazu, sich in den komplexen rechtlichen Zusammenhängen zu orientieren und einen strukturierten Überblick über die wesentlichen Quellen zu gewinnen. Konkret wurden die KI-Modelle genutzt, um umfangreiche wissenschaftliche Publikationen einzuordnen. Dabei half die KI, die generelle Relevanz eines Dokuments für die Arbeit einzuschätzen, irrelevante Veröffentlichungen auszuschließen und mögliche relevante Passagen zu identifizieren. Alle auf diesem Weg aufgefundenen Informationen und Textstellen wurden anschließend von mir im Original eigenständig beurteilt. Die inhaltliche Analyse, die Einordnung der Quellen sowie alle daraus gezogenen Schlussfolgerungen beruhen ausschließlich auf meinen eigenen Beurteilungen.

Bei der Textüberarbeitung wurden die Werkzeuge zur sprachlichen Verbesserung eingesetzt. Das umfasste neben der Kontrolle von Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung die stilistische Verbesserungen des Textes. Die KI-Modelle lieferten dabei Vorschläge zur Verbesserung der Lesbarkeit und des Leseflusses. Dabei wurde immer von mir persönlich entschieden in welcher Form konkrete Formulierungsvorschläge eingebaut werden sollten.



# Abbildungsverzeichnis

|     |                                                                  |    |
|-----|------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Beispiel der Access Control Mechanism (ACM) Funktionen . . . . . | 28 |
| 3.2 | Beispiel elektronische Verschreibung über MyHealth@EU . . . . .  | 32 |
| 5.1 | Überblick technische Infrastruktur ELGA . . . . .                | 50 |
| 5.2 | Detailansicht der bestehenden nationalen Infrastruktur . . . . . | 53 |



# Tabellenverzeichnis

|     |                                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Situationen des Berechtigungssystems . . . . .               | 45 |
| 4.2 | Teilnahme Primär- und Sekundärnutzung im Überblick . . . . . | 46 |



# Literaturverzeichnis

## Artikel

- AlJarullah, Asma u.a. (2013): *A Novel System Architecture for the National Integration of Electronic Health Records: A Semi-Centralized Approach*. In: Journal of Medical Systems, Bd. 37, Art. 9953, DOI: 10.1007/s10916-013-9953-4.
- Ayaz, Muhammad u.a. (2021): *The Fast Health Interoperability Resources (FHIR) Standard: Systematic Literature Review of Implementations, Applications, Challenges and Opportunities*. In: JMIR Med Inform 2021, BD. 9(7), e21919, DOI: 10.2196/21929.
- Atlam, Hany F. u.a. (2025): *Enhancing Healthcare Security: A Unified RBAC and ABAC Risk-Aware Access Control Approach*. In: Future Internet, Bd. 17, Nr. 6, Art. 262, DOI: 10.3390/fi17060262.
- Beinke, Jan Heinrich u.a. (2019): *Towards a Stakeholder-Oriented Blockchain-Based Architecture for Electronic Health Records: Design Science Research Study*. In: Journal of Medical Internet Research, Bd. 21, Nr. 10, e13585, DOI: 10.2196/13585.
- Bruthans, Jan u.a. (2023): *The Current State and Usage of European Electronic Cross-border Health Services (eHDSI)*. In: Journal of Medical Systems, Bd. 47, Art. 21, DOI: 10.1007/s10916-023-01920-9.
- Bossenko, Igor u.a. (2024): *Interoperability of health data using FHIR Mapping Language: transforming HL7 CDA to FHIR with reusable visual components*. In: Frontiers in Digital Health, Bd. 6, Art. 1480600, DOI: 10.3389/fdgth.2024.1480600.
- Cobrado, Usha Nicole u.a. (2024): *Access control solutions in electronic health record systems: A systematic review*. In: Informatics in Medicine Unlocked, Bd. 49, Art. 101552, DOI: 10.1016/j.imu.2024.101552.
- Dolin, Robert H. u.a. (2006): *HL7 Clinical Document Architecture, Release 2*. In: Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA) 13(1), S. 30–39, DOI: 10.1197/jamia.M1888.
- Amar, Fouzia u.a. (2024): *Electronic Health Record and Semantic Issues Using Fast Healthcare Interoperability Resources: Systematic Mapping Review*. In: Journal of Medical Internet Research, Bd. 26, e45209, DOI: 10.2196/45209.

- Fröhlich, Holger u.a. (2025): *Reality Check: The Aspirations of the European Health Data Space Amidst Challenges in Decentralized Data Analysis*. In: Journal of Medical Internet Research, Bd. 27, e76491, DOI: 10.2196/76491.
- Fernández-Alemán, José Luis u.a. (2013): *Security and privacy in electronic health records: A systematic literature review*. In: Journal of Biomedical Informatics, Bd. 46, Nr. 3, S. 541–562, DOI: 10.1016/j.jbi.2012.12.003.
- Klementi, Toomas u.a. (2024): *A reference architecture for personal health data spaces using decentralized content-addressable storage networks*. In: Frontiers in Medicine, Bd. 11, Art. 1411013, DOI: 10.3389/fmed.2024.1411013.
- Kumar, Harsha A. u.a. (2025): *Decentralized digital health ecosystems: a unified architecture for AI-enhanced medical record management*. In: Frontiers in Digital Health, Bd. 7, Art. 1685628, DOI: 10.3389/fdgth.2025.1685628.
- McCarthy, Douglas B. u.a. (2014): *Learning from Health Information Exchange Technical Architecture and Implementation in Seven Beacon Communities*. In: eGEMs 2(1), Artikel 6, DOI: 10.13063/2327-9214.1060.
- Ohlsen, Tessa u.a. (2025): *A Validation Tool (VaPCE) for Postcoordinated SNOMED CT Expressions: Development and Usability Study*. In: JMIR Medical Informatics, Bd. 13, e67984, DOI: 10.2196/67984.
- Pedrerá-Jiménez, Miguel u.a. (2023): *Can OpenEHR, ISO 13606, and HL7 FHIR Work Together? An Agnostic Approach for the Selection and Application of Electronic Health Record Standards to the Next-Generation Health Data Spaces*. In: Journal of Medical Internet Research, Bd. 25, e48702, DOI: 10.2196/48702.
- Vorisek, Carina Nina u.a. (2022): *Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) for Interoperability in Health Research: Systematic Review*. In: JMIR Medical Informatics, Bd. 10, Nr. 7, e35724, DOI: 10.2196/35724.
- Scheibner, James u.a. (2021): *Benefits, Challenges and Contributors to Success for National eHealth Systems Implementation: A Scoping Review*. In: Journal of the American Medical Informatics Association, Art. ocab096, DOI: 10.1093/jamia/ocab096.
- Shukla, Shubhi u.a. (2025): *Federated learning with differential privacy for breast cancer diagnosis enabling secure data sharing and model integrity*. In: Scientific Reports, Bd. 15, Art. 13061, DOI: 10.1038/s41598-025-95858-2.
- Stasis, Antonios Ch. u.a. (2018): *eIDAS — Electronic Identification for Cross Border eHealth*. In: International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare, Bd. 7, Nr. 2, DOI: 10.4018/IJRQEH.2018040104.



## Konferenzbeiträge

Jormanainen, Vesa u.a. (2023): *Implementation, Adoption and Use of the Kanta Services in Finland 2010–2022*. In: *Studies in Health Technology and Informatics*, Bd. 302, S. 227, DOI: 10.3233/SHTI230108.

## Normen

International Organization for Standardization (ISO) (2019). *ISO 13606-1:2019: Health informatics — Electronic health record communication. Part 1: Reference model*. URL: <https://www.iso.org/standard/67868.html> (besucht am 27. 05. 2026)

## Reports

Europäische Kommission (2020). *Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Eine europäische Datenstrategie*. COM (2020) 66 final. Europäische Kommission. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52020DC0066> (besucht am 19. 05. 2026)

Europäische Kommission (2020). *Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Schaffung einer europäischen Gesundheitsunion: Die Resilienz der EU gegenüber grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren stärken*. COM (2020) 724 final. Europäische Kommission. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0724> (besucht am 19. 05. 2026)

Europäische Kommission (2017). *Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Europäischer Interoperabilitätsrahmen - Umsetzungsstrategie*. COM (2017) 134 final. Europäische Kommission. URL: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2017\)134&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2017)134&lang=en) (besucht am 29. 05. 2026)

Rechnungshof Österreich (2024). *Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2024/32: Elektronische Gesundheitsakte ELGA und ELGA GmbH*. URL: [https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/2024\\_32\\_ELGA.pdf](https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/2024_32_ELGA.pdf) (besucht am 22. 05. 2026)

ELGA GmbH (2017). *ELGA-Gesamtarchitektur. Version 2.30b vom 28. 02. 2017*. URL: [https://www.elga.gv.at/fileadmin/user\\_upload/Dokumente\\_PDF\\_MP4/Technisches/ELGA-Gesamtarchitektur\\_2.30b.pdf](https://www.elga.gv.at/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDF_MP4/Technisches/ELGA-Gesamtarchitektur_2.30b.pdf) (besucht am 22. 05. 2026)

- National Institute of Standards and Technology (NIST), Hu, Vincent C. u.a. (2014). *Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations (NIST Special Publication 800-162)* vom Jänner 2014. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-162.pdf> (besucht am 01. 06. 2026)
- National Institute of Standards and Technology (NIST), Grassi, Paul A. u.a. (2017). *Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management (NIST Special Publication 800-63B)* vom Juni 2017. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-63b.pdf> (besucht am 01. 06. 2026)
- National Institute of Standards and Technology (NIST), Temoshok, David u.a. (2025). *Digital Identity Guidelines (NIST Special Publication 800-63-4)* vom Juli 2025. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63-4.pdf> (besucht am 01. 06. 2026)

## Online-Quellen

- Europäische Kommission (2026). *Public Health: Verordnung über den Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS)* URL: <https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space-regulation-ehds> (besucht am 06. 05. 2026)
- Europäische Kommission (2026). *Public Health: Elektronische grenzüberschreitende Gesundheitsdienste* URL: [https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services\\_de](https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_de) (besucht am 08. 06. 2026)
- Europäische Kommission (2026). *Public Health: Meine Rechte an meinen Gesundheitsdaten* URL: [https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/my-rights-over-my-health-data\\_de](https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/my-rights-over-my-health-data_de) (besucht am 09. 05. 2026)
- Ärztelkammer für NÖ (2025). *e-Card-Anbindung für Wahlärzt:innen*. URL: <https://www.arztnoe.at/e-card-wahlaerzte> (besucht am 15. 05. 2026)
- Österreichisches Parlament (2025). *Vorbereitungsarbeiten auf den EHDS (374/AB)*. URL: <https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/AB/374> (besucht am 16. 05. 2026)
- Europäische Kommission, GD SANTE Referat C.1 — Digital Health (2025). *Frequently Asked Questions on the European Health Data Space (EHDS)*. URL: [https://health.ec.europa.eu/document/download/4dd47ec2-71dd-49fc-b036-ad7c14f6ed68\\_en](https://health.ec.europa.eu/document/download/4dd47ec2-71dd-49fc-b036-ad7c14f6ed68_en) (besucht am 01. 06. 2026)
- TEHIK (2026). *Health Information Systems*. URL: <https://www.tehik.ee/en/information-centre> (besucht am 26. 05. 2026)
- IHE International (2026). *IHE IT Infrastructure Technical Framework (Profiles)*. URL: <https://profiles.ihe.net/ITI/TF/index> (besucht am 20. 05. 2026)
- Regenstrief Institute / SNOMED International (2023). *Regenstrief and SNOMED International broaden collaboration to facilitate interoperability nationally and globally by linking LOINC and SNOMED CT*. URL: <https://www.snomed.org/news/regenstrief-and-snomed-international-broaden-collaboration-to-facilitate-interoperability-nationally-and-globally-by-linking-loinc-and-snomed-ct> (besucht am 30. 05. 2026)
- PubMed Central (2026). *HL7 Clinical Document Architecture, Release 2*. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1380194/> (besucht am 20. 05. 2026)
- Dachverband der Sozialversicherungsträger (2026). *e-card System*. URL: <https://www.chipkarte.at/cdscontent/?contentid=10007.896840&portal=ecardportal> (besucht am 12. 06. 2026)
- Plattform für Digitale Gesundheit (2026). *eHealth-Roadmap*. URL: <https://ehealth-roadmap.at/> (besucht am 14. 06. 2026)

- ÖMS (2026). *Verband Österreichischer Medizinsoftware-Hersteller*. URL: <https://oems.at/> (besucht am 14. 06. 2026)
- Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (2026). *ELGA*. URL: <https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/eHealth/ELGA.html> (besucht am 14. 06. 2026)
- Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (2026). *EU-Rezept ab jetzt verfügbar*. URL: <https://www.sozialministerium.gv.at/Services/Aktuelles/archiv-2026/%C3%96sterreich-startet-zentrale-EU-Gesundheitsservices-f%C3%BCr-Patient-innen-und-Apotheker-innen.html> (besucht am 18. 06. 2026)
- ELGA GmbH (2026). *Datenschutz und Datensicherheit*. URL: <https://www.elga.gv.at/faq/datenschutz-und-datensicherheit/> (besucht am 15. 06. 2026)
- Gesundheit Österreich GmbH (2026). *Widerspruch*. URL: <https://www.gesundheit.gv.at/lexikon/W/widerspruch.html> (besucht am 19. 06. 2026)
- Gesundheit Österreich GmbH (2026). *ELGA-CDA-Implementierungsleitfäden*. URL: <https://www.gesundheit.gv.at/service/professional/it-service/s/implementierungsleitfaeden.html> (besucht am 17. 06. 2026)
- Gesundheit Österreich GmbH (2026). *MyHealth@EU: EU-Rezept und EU-Patientenkurzakte*. URL: <https://www.gesundheit.gv.at/news/aktuelles/aktuell-2026/eu-rezept.html> (besucht am 17. 06. 2026)
- Gesundheit Österreich GmbH (2026). *AT-eHDSI*. URL: [https://goeg.at/AT\\_eHDSI](https://goeg.at/AT_eHDSI) (besucht am 18. 06. 2026)
- Gesundheit Österreich GmbH (2026). *MyHealth@EU*. URL: [https://goeg.at/myhealtheu\\_startet](https://goeg.at/myhealtheu_startet) (besucht am 18. 06. 2026)
- Dachverband der Sozialversicherungsträger (2026). *Rollout e-Medikation*. URL: <https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.717380&version=1519738878> (besucht am 17. 06. 2026)
- HL7 Austria (2026). *HL7 Austria und TC FHIR Implementation Guides*. URL: <https://fhir.hl7.at/> (besucht am 17. 06. 2026)
- HL7 Austria (2026). *Austrian Patient Summary (R4): Umfeld*. URL: [https://fhir.hl7.at/r4-ELGA-AustrianPatientSummary-ballot\\_2025\\_stu1/background.html](https://fhir.hl7.at/r4-ELGA-AustrianPatientSummary-ballot_2025_stu1/background.html) (besucht am 09. 07. 2026)
- HL7 Austria (2026). *Austrian Patient Summary (R4): FHIR Implementation Guide, Version 1.0.0 (STU1)*. URL: <https://fhir.hl7.at/elga/aps/r4/index.html> (besucht am 09. 07. 2026)
- HL7 Austria MediaWiki (2024). *FHIR*. URL: <https://wiki.hl7.at/index.php/FHIR> (besucht am 09. 07. 2026)
- HIMSS – Healthcare Information and Management Systems Society (2020). *Interoperability in Healthcare*. URL: <https://www.himss.org/> (besucht am 22. 06. 2026)
- ORF.at (2025). *App und Medikamentenliste: ELGA wird stark ausgebaut*. URL: <https://orf.at/stories/3394591/> (besucht am 09. 07. 2026)

# Rechtsquellen

## EU

*Empfehlung (EU) 2019/243 der Kommission vom 6. Februar 2019 über ein europäisches Austauschformat für elektronische Patientenakten. ABl. L 39 vom 11.2.2019, S. 18.*

*Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung. ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45-65.*

*Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1724 sowie zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie). ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 80.*

*Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.*

*Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG. ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73.*

*Verordnung (EU) 2022/868 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 über europäische Daten-Governance und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1724 (Daten-Governance-Rechtsakt). ABl. L 152 vom 3.6.2022, S. 1.*

*Verordnung (EU) 2023/2854 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie (EU) 2020/1828 (Datenverordnung). ABl. L vom 22.12.2023.*

Verordnung (EU) 2024/2847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 über horizontale Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 168/2013 und (EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2020/1828 (Cyberresilienz-Verordnung). ABl. L vom 20.11.2024, S. 1.

Verordnung (EU) 2025/327 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2025 über den europäischen Gesundheitsdatenraum sowie zur Änderung der Richtlinie 2011/24/EU und der Verordnung (EU) 2024/2847. ABl. L vom 5.3.2025, S. 1.

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). ABl. C 202 vom 7.6.2016, S. 1.

## Österreich

Bundesgesetz betreffend Datensicherheitsmaßnahmen bei der Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten und genetischer Daten (Gesundheitstelematikgesetz 2012 – GTelG 2012). BGBl. I Nr. 111/2012 idF BGBl. I Nr. 94/2025.

-Erläuterungen 38/ME XXVIII. GP zur GTelG-Novelle BGBl. I Nr. 71/2025.

Bundesgesetz zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen (Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz – NISG). BGBl. I Nr. 111/2018 idF BGBl. I Nr. 94/2025.

Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit zur Implementierung und Weiterentwicklung von ELGA (ELGA-Verordnung 2015 – ELGA-VO 2015). BGBl. II Nr. 106/2015 idF BGBl. II Nr. 11/2025.

Bundesgesetz über die Ausübung des ärztlichen Berufes und die Standesvertretung der Ärzte (Ärztegesetz 1998 – ÄrzteG 1998). BGBl. I Nr. 169/1998 idF BGBl. I Nr. 50/2025.

Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG). BGBl. Nr. 189/1955 idF BGBl. I Nr. 14/2026.